



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione

MIP

Volume III

Problemi con modello simbolico

Ventitré problemi scritti prima in forma simbolica e poi istanziati: assegnamento e scheduling, localizzazione e copertura, pianificazione della produzione, problemi misti. Per ciascuno: enunciato, variabili, modello, modello dell'istanza, euristica costruttiva con il suo bound, duale del rilassamento con una soluzione duale costruita a mano, soluzione ottima, domande di modellazione aggiuntive e una variante svolta per intero. In coda, come è organizzato il corso e come si valuta.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/modellazione-mip/
github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Anno accademico 2026–2027

Indice

7	Assegnamento e scheduling	3
	La famiglia	3
7.1	Assegnamento a costo minimo con disponibilità	4
7.2	Macchine con costo fisso di utilizzo	10
7.3	Selezione di lavori con ricavo e macchine a costo fisso	17
7.4	Lavori in parallelo: il tempo di lavorazione come massimo	23
7.5	Una macchina, classi di lavori con setup	29
7.6	Classi con premio di completamento e riduzione «se e solo se»	34
7.7	Ritardo totale su una macchina: sequenziamento con big-M	40
8	Localizzazione e copertura	47
	La famiglia	47
8.1	Localizzazione capacitata	48
8.2	p-mediana: al più k sedi	53
8.3	Copertura del segnale con interferenza	59
8.4	Localizzazione di hub con costo massimo	64
9	Pianificazione della produzione	71
	La famiglia	71
9.1	Produzione e lotti con costo fisso di lancio	72
9.2	Produzione e manodopera: due formulazioni equivalenti	80
9.3	Veicoli: lotto minimo e premio per la varietà	87
10	Problemi misti	94
	Perché un capitolo di problemi misti	94
10.1	Premi acquistabili con due modalità	95
10.2	Asta combinatoria	101
10.3	Dieta con conteggio dei cibi e lotto minimo	106
10.4	Alberi di Natale e scatole di luci	111
10.5	Spedizioni in scatole	117
10.6	Campi estivi	122
10.7	Suddivisione antitrust	128
10.8	Distribuzione dei brani sui CD	134

10.9 Libri sugli scaffali	139
10.10 Due problemi da modellare	144
Indice analitico	146

Assegnamento e scheduling

Classe: BIP / MILP **Script:** uno per problema, `python/fam07_1_assegnamento.py` ...

[Pagina online](#)

La famiglia

Sette problemi con lo stesso scheletro: dei *lavori* vanno assegnati a delle *macchine* con disponibilità limitata. Cambia, di problema in problema, che cosa si paga e che cosa si decide: il costo dell'assegnamento (problema 1), il costo fisso di ogni macchina accesa (2), il ricavo dei lavori che si scelgono di eseguire (3), il tempo di lavorazione quando i lavori sulla stessa macchina vanno in parallelo (4), il setup di una classe di lavori (5), un premio che si incassa *se e solo se* una classe è completa (6), il ritardo rispetto alle scadenze quando i lavori si susseguono su una sola macchina (7).

I legami fra variabili che qui si rivedono:

- **attivazione** (problemi 2, 3, 5): la variabile binaria «macchina usata» o «classe attivata» che comanda le assegnazioni, con il vincolo aggregato $\sum_j t_{jm} x_{jm} \leq a_m y_m$ o disaggregato $x_j \leq y_c$;
- **variabile di massimo** (problema 4): il tempo di lavorazione $y_m \geq t_{jm} x_{jm}$ per ogni lavoro, che all'ottimo vale esattamente il massimo;
- **se e solo se** (problema 6): un verso lo impone il vincolo, l'altro l'obiettivo;
- **big-M e disgiunzioni** (problema 7): « j prima di i o i prima di j », con M pari alla somma dei tempi.

Per ognuno: modello, dimostrazione dei legami, istanza, euristica costruttiva (un bound dal lato delle soluzioni ammissibili), duale del rilassamento LP con una soluzione duale costruita a mano (un bound dall'altro lato), soluzione del solver, considerazioni aggiuntive e due domande di modellazione con soluzione. Tutti i numeri vengono dagli script `fam07_1_assegnamento.py` ... `fam07_7_ritardo.py` della cartella `python/`, uno per problema, con il suo notebook.

Notazione della famiglia

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, indicizzati da $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, indicizzate da $m \in \{1, 2, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione (minuti) del lavoro j sulla macchina m ; t_j se non dipende dalla macchina
c_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo (euro) di eseguire il lavoro j sulla macchina m
c_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo fisso (euro) se la macchina m viene usata
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità (minuti) della macchina m ; a se la macchina è una sola
p_m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di lavori che la macchina m può eseguire
r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ricavo (euro) se il lavoro j viene eseguito
d_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	scadenza (minuti) del lavoro j
q	$\in \mathbb{Z}_{\geq 2}$	numero di classi di lavori, indicizzate da $c \in \{1, 2, \dots, q\}$
$\mathcal{J}_c$	$\subseteq \{1, 2, \dots, n\}$	lavori della classe c ; le classi partizionano i lavori
f_c, s_c	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo (euro) e tempo (minuti) di setup della classe c
v_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	premio (euro) se tutti i lavori della classe c sono eseguiti
u	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	riduzione (minuti) della disponibilità se si eseguono lavori di almeno due classi

7.1 Assegnamento a costo minimo con disponibilità

Script: `python/fam07_1_assegnamento.py`[Notebook in Colab](#)

Problema 7.1 — assegnamento a costo minimo

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $c_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro di eseguire il lavoro j sulla macchina m . Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione disponibile in minuti. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta (niente lavorazioni in parallelo). L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine a costo minimo.

Il problema a parole. Decidiamo su quale macchina eseguire ciascun lavoro. *L'obiettivo:* costo totale minimo. *I vincoli:* ogni lavoro va eseguito da esattamente una macchina; il tempo complessivo dei lavori assegnati a una macchina non supera la sua disponibilità. È il problema di *assegnamento generalizzato*: un assegnamento con un vincolo di zaino per macchina.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, 2, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m
c_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di eseguire il lavoro j sulla macchina m
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n \cdot k$ variabili binarie:

$$x_{jm} = \begin{cases} 1 & \text{se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Usando queste variabili, un modello BIP per il problema è il seguente:

Modello 7.1 — assegnamento a costo minimo

$$\min \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^k c_{jm} x_{jm} \quad (7.1a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.1b)$$

$$\sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} \leq a_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.1c)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.1d)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (7.1a) minimizza il costo totale di lavorazione, somma dei costi degli assegnamenti scelti;
- i vincoli lineari (7.1b) assicurano che ogni lavoro sia assegnato a esattamente una macchina, così che tutti i lavori vengano eseguiti (n vincoli lineari);
- i vincoli lineari (7.1c) garantiscono che il tempo di lavorazione complessivo dei lavori assegnati a ciascuna macchina non superi la sua disponibilità (k vincoli lineari);
- i vincoli (7.1d) definiscono le variabili del modello.

Il modello ha una sola famiglia di variabili: non ci sono legami da dimostrare. I vincoli (7.1c) sono del tipo «capacità/risorsa»: due quantità della stessa natura (minuti richiesti e minuti disponibili) messe a confronto, nessuna implicazione logica da scrivere. I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

Ogni famiglia di vincoli è una `addConstrs` con il nome della sua etichetta; la matrice t_{jm} è una lista di liste, a_m una lista.

```
1 m = gp.Model("assegnamento"); m.Params.OutputFlag = 0
2 x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 m.setObjective(gp.quicksum(c[j][mm] * x[j, mm] for j in range(n)
4                      for mm in range(k)), GRB.MINIMIZE)
```

```

5 m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)), name="assegna")
6 m.addConstrs((gp.quicksum(t[j][mm] * x[j, mm] for j in range(n)) <= a[
    mm]
7                 for mm in range(k)), name="disponibilita")
8 m.optimize()

```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine:

t_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	c_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	2	1	3	$j = 1$	5	10	2
$j = 2$	3	4	2	$j = 2$	5	4	6
$j = 3$	4	5	3	$j = 3$	5	4	6
					$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
				a_m	5	6	7

Il modello (7.1) per l'istanza:

Il modello dell'istanza

$$\begin{aligned}
 &\min 5x_{11} + 10x_{12} + 2x_{13} + 5x_{21} + 4x_{22} + 6x_{23} + 5x_{31} + 4x_{32} + 6x_{33} \\
 \text{soggetto a } &x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1 \\
 &x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1 \\
 &x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1 \\
 &2x_{11} + 3x_{21} + 4x_{31} \leq 5 \\
 &x_{12} + 4x_{22} + 5x_{32} \leq 6 \\
 &3x_{13} + 2x_{23} + 3x_{33} \leq 7 \\
 &x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

Tre euristiche ispirate al bin packing, tutte in tempo lineare nel numero di coppie lavoro-macchina. *Next-fit*: si carica una macchina alla volta e si passa alla successiva quando un lavoro non ci sta più. *First-fit*: ogni lavoro va sulla prima macchina con disponibilità residua sufficiente. *Best-fit*: fra le macchine con disponibilità sufficiente si sceglie quella di costo minimo. Riportiamo il best-fit, che qui è il più naturale perché l'obiettivo è un costo.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Esecuzione sull'istanza (output dello script):

- **Passo 1.** Lavoro 1: disponibilità residue $ra = (5, 6, 7)$; tutte le macchine bastano ($2 \leq 5$, $1 \leq 6$, $3 \leq 7$); costi 5, 10, 2: il minimo è la macchina 3, quindi $x[1][3] = 1$ e $ra[3] = 7 - 3 = 4$.
- **Passo 2.** Lavoro 2: $ra = (5, 6, 4)$; tutte bastano; costi 5, 4, 6: il minimo è la macchina 2, quindi $x[2][2] = 1$ e $ra[2] = 6 - 4 = 2$.

- **Passo 3.** Lavoro 3: $ra = (5, 2, 4)$; la macchina 2 non basta ($5 > 2$); fra le altre, costi 5 e 6: il minimo è la macchina 1, quindi $x[3][1] = 1$ e $ra[1] = 5 - 4 = 1$.

La soluzione ammissibile trovata è

$$\bar{x}_{13} = 1, \quad \bar{x}_{22} = 1, \quad \bar{x}_{31} = 1, \quad \text{tutte le altre } \bar{x}_{jm} = 0,$$

di valore $2 + 4 + 5 = 11$. Quindi $UB = 11$ è un upper bound sull'ottimo:

$$z(MILP) \leq 11.$$

Next-fit e first-fit trovano entrambe l'assegnamento $x_{11} = x_{21} = x_{32} = 1$, di valore 14: un bound peggiore.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Il rilassamento LP del modello (7.1) sostituisce i vincoli (7.1d) con

$$x_{jm} \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.2)$$

(Il vincolo $x_{jm} \leq 1$ è implicato dai vincoli (7.1b): aggiungerlo non cambierebbe nulla.) Asso- ciamo una variabile duale libera μ_j a ciascun vincolo (7.1b) (uguaglianza) e una variabile duale non positiva π_m a ciascun vincolo (7.1c) (verso $\leq$ in un problema di minimo). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 7.1

$$\max \sum_{j=1}^n \mu_j + \sum_{m=1}^k a_m \pi_m \quad (7.3a)$$

$$\text{soggetto a } \mu_j + t_{jm} \pi_m \leq c_{jm}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.3b)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.3c)$$

$$\pi_m \leq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.3d)$$

Descrizione. La variabile μ_j è il valore che si attribuisce al lavoro j , che va assegnato comun- que, e π_m il prezzo (non positivo) di una unità di capacità della macchina m . L'obiettivo (7.3a) valuta i lavori e la capacità disponibile. I vincoli (7.3b) sono le colonne delle x_{jm} : mettere il lavoro j sulla macchina m soddisfa il suo vincolo di assegnamento, e quindi vale μ_j , e consuma t_{jm} di capacità al prezzo π_m ; il saldo non può superare il costo c_{jm} di quell'abbinamento. Le μ_j sono libere perché i vincoli di assegnamento sono uguaglianze, le π_m non positive perché quelli di capacità hanno verso $\leq$ in un problema di minimo.

Per l'istanza:

Il modello dell'istanza

$$\begin{aligned}
& \max \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + 5\pi_1 + 6\pi_2 + 7\pi_3 \\
& \text{soggetto a } \mu_1 + 2\pi_1 \leq 5 \\
& \mu_1 + \pi_2 \leq 10 \\
& \mu_1 + 3\pi_3 \leq 2 \\
& \mu_2 + 3\pi_1 \leq 5 \\
& \mu_2 + 4\pi_2 \leq 4 \\
& \mu_2 + 2\pi_3 \leq 6 \\
& \mu_3 + 4\pi_1 \leq 5 \\
& \mu_3 + 5\pi_2 \leq 4 \\
& \mu_3 + 3\pi_3 \leq 6 \\
& \mu_1, \mu_2, \mu_3 \geq 0 \\
& \pi_1, \pi_2, \pi_3 \geq 0
\end{aligned}$$

Una soluzione duale a mano. Con $\bar{\pi}_m = 0$ per ogni macchina, i vincoli (7.3b) diventano $\mu_j \leq c_{jm}$ per ogni m : il valore più grande ammissibile è

$$\bar{\mu}_1 = \min\{5, 10, 2\} = 2, \quad \bar{\mu}_2 = \min\{5, 4, 6\} = 4, \quad \bar{\mu}_3 = \min\{5, 4, 6\} = 4,$$

con valore $2 + 4 + 4 + 0 = 10$. Per la dualità debole ogni soluzione duale ammissibile vale al più quanto il rilassamento LP, che a sua volta vale al più quanto il MILP:

$$10 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq 11.$$

La ricetta ha un significato: «ogni lavoro costa almeno il suo costo minimo» è un lower bound che chiunque scriverebbe; il duale lo formalizza e dice come migliorarlo, con $\pi_m < 0$ dove la disponibilità è stretta.

Quello che dice il solver. L'ottimo del rilassamento LP è $z(LP) = 53/5 = 10,6$ (uguale all'ottimo del duale: dualità forte), con duali $\tilde{\mu} = (2, 4, 8, 5)$ e $\tilde{\pi} = (0, -0,2, 0)$: la macchina 2 è la risorsa stretta. Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 11$ con $\tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{22} = \tilde{x}_{31} = 1$: l'euristica best-fit aveva trovato la soluzione ottima, ma solo il solver lo certifica, perché il bound duale si fermava a 10 (e il rilassamento a 10,6: nessun intero fra 10,6 e 11, dunque in realtà $\lceil 53/5 \rceil = 11$ chiude il gap — un argomento che vale perché i costi sono interi).

UB (best-fit)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
11	10	53/5	11	0,0%

Considerazioni aggiuntive

- Per ogni lavoro j e macchina m , $x_{jm} \in \{0, 1\}$ implica $x_{jm} \leq 1$: le $n k$ disuguaglianze $x_{jm} \leq 1$ sono valide per il modello (7.1), ma sono implicate dai vincoli (7.1b) e non rafforzano il rilassamento (infatti $z(LP) = z(LP^+)$).
- Se un lavoro j non sta su una macchina m ($t_{jm} > a_m$), la variabile x_{jm} può essere fissata a zero prima di risolvere: il vincolo (7.1c) la forzerebbe comunque, ma il modello è più piccolo e il rilassamento non peggiora.

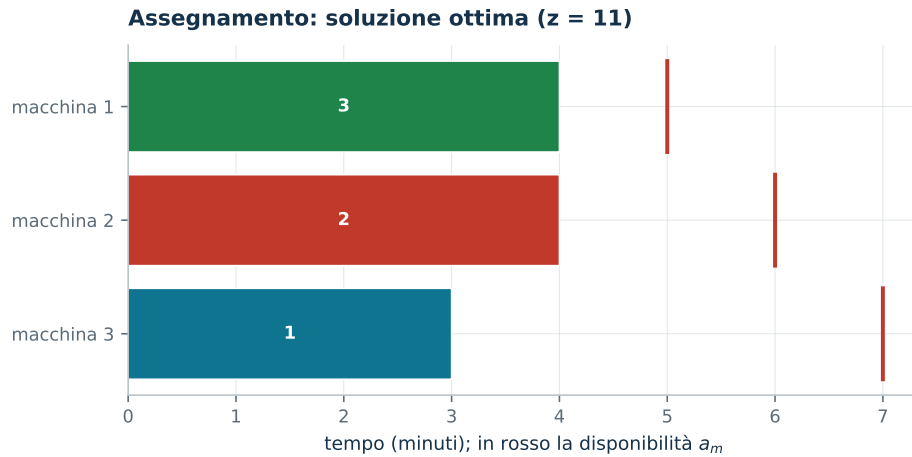


Figura 7.1: La soluzione ottima dell'istanza: i lavori assegnati a ciascuna macchina e, in rosso, la disponibilità a_m .

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 7.1 — i lavori 1 e 3 sulla stessa macchina

I lavori 1 e 3 usano lo stesso utensile e devono essere eseguiti dalla stessa macchina. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo per l'istanza?

Domanda di modellazione 7.2 — costo fisso per macchina usata

Ogni macchina che esegue almeno un lavoro costa in più $g_m = 3$ euro di accensione. Modellare il costo fisso e trovare il nuovo ottimo. Quale legame del capitolo «Legami fra variabili» entra in gioco?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	11	soluzione euristica (UB)
LB	10	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	11	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 9.1\%.$$

Il sandwich sulla variante 1a

Il vincolo «i lavori 1 e 3 sulla stessa macchina» aggiunge al duale una variabile libera σ_m per ogni macchina, e con essa i due lavori si possono valutare *insieme*: i vincoli delle loro colonne danno $\mu_1 + \mu_3 \leq \min_m (c_{1m} + c_{3m})$, che è più di quanto si ottenga valutandoli separatamente. L'euristica prova la coppia su ogni macchina che la regge e sistema il lavoro 2 per ultimo; i due bound si toccano e il problema si chiude senza il solver.

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	12	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	12	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	12	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

7.2 Macchine con costo fisso di utilizzo

Script: `python/fam07_2_costofisso.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 7.2 — macchine con costo fisso

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m . Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine minimizzando il costo delle macchine usate.

Il problema a parole. Decidiamo quali macchine accendere e su quale macchina eseguire ciascun lavoro. *L'obiettivo*: costo totale delle macchine accese. *I vincoli*: ogni lavoro su esattamente una macchina; una macchina spenta non esegue lavori; una macchina accesa non supera la sua disponibilità. Rispetto al problema 7.1 il costo non sta più sugli assegnamenti ma sulle macchine: servono variabili di *attivazione*.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, 2, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m
c_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo fisso se la macchina m è usata

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n \cdot k + k$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_{jm} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, 0 \text{ altrimenti,} \\ y_m = 1 \text{ se la macchina } m \text{ è usata, 0 altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Usando queste variabili, un modello BIP per il problema è il seguente:

Modello 7.2 — macchine con costo fisso

$$\min \sum_{m=1}^k c_m y_m \quad (7.4a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.4b)$$

$$-\sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} + a_m y_m \geq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.4c)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.4d)$$

$$y_m \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.4e)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (7.4a) minimizza il costo totale delle macchine usate;
- i vincoli lineari (7.4b) assicurano che ogni lavoro sia assegnato a esattamente una macchina (n vincoli lineari);
- i vincoli lineari (7.4c) collegano le variabili di assegnamento con le variabili di utilizzo e impongono le restrizioni di capacità. In particolare, per ogni macchina, garantiscono che se almeno un lavoro le è assegnato allora la macchina è usata, che a una macchina non usata non è assegnato alcun lavoro e che, se la macchina è usata, il tempo complessivo dei lavori assegnati non supera la sua disponibilità (k vincoli lineari);
- i vincoli (7.4d) e (7.4e) definiscono le variabili del modello.

Legame fra le variabili

- Per ogni macchina m , se il tempo di lavorazione complessivo dei lavori assegnati alla macchina è positivo, allora la macchina deve essere usata. Questo legame logico si scrive come l'implicazione

$$\sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} > 0 \implies y_m = 1.$$

Dalla contronominale otteniamo

$$y_m = 0 \implies \sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} = 0 :$$

se la macchina m non è usata, il tempo complessivo dei lavori assegnati deve essere nullo — cioè, poiché $t_{jm} > 0$ per ogni j , nessun lavoro può esserle assegnato.

L'implicazione è imposta direttamente dai vincoli (7.4c) del modello (7.4). Infatti,

per ogni macchina m , il vincolo (7.4c) dà $\sum_{j=1}^n t_{jm}x_{jm} \leq a_m y_m$; se $\sum_{j=1}^n t_{jm}x_{jm} > 0$, allora $a_m y_m \geq \sum_{j=1}^n t_{jm}x_{jm} > 0$, dunque $y_m > 0$ e, essendo y_m binaria, $y_m = 1$. Viceversa, se $y_m = 0$, il vincolo dà $\sum_{j=1}^n t_{jm}x_{jm} \leq a_m \cdot 0 = 0$ e, poiché $t_{jm} > 0$ e $x_{jm} \geq 0$ per ogni j , questo forza $x_{jm} = 0$ per ogni j , cioè $\sum_{j=1}^n t_{jm}x_{jm} = 0$.

- Viceversa, per ogni macchina m , se il tempo di lavorazione complessivo dei lavori assegnati alla macchina è nullo, allora la macchina non è usata:

$$\sum_{j=1}^n t_{jm}x_{jm} = 0 \implies y_m = 0,$$

e per contronominale

$$y_m = 1 \implies \sum_{j=1}^n t_{jm}x_{jm} > 0 :$$

se la macchina è usata, almeno un lavoro le è assegnato.

Questa implicazione *non* è imposta dai vincoli del modello (7.4) (la soluzione $y_m = 1$ senza lavori è ammissibile), ma segue dalla funzione obiettivo in ogni soluzione ottima. Infatti, poiché $c_m > 0$, se $x_{jm} = 0$ per ogni j e $y_m = 1$, porre $y_m = 0$ mantiene tutti i vincoli soddisfatti (il vincolo (7.4c) diventa $0 \geq 0$) e riduce l'obiettivo della quantità strettamente positiva c_m : la soluzione di partenza non era ottima. Quindi, in ogni soluzione ottima, una macchina senza lavori non è usata.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 m = gp.Model("costo_fisso"); m.Params.OutputFlag = 0
2 x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = m.addVars(k, vtype=GRB.BINARY, name="y") #
   y_m
4 m.setObjective(gp.quicksum(c[mm] * y[mm] for mm in range(k)),
5                 GRB.MINIMIZE)
6 m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)), name="assegna")
7 m.addConstrs((-gp.quicksum(t[j][mm] * x[j, mm] for j in range(n))
8               + a[mm] * y[mm] >= 0 for mm in range(k)),
9               name="link")
10 m.optimize()
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine:

t_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	6	5	3
$j = 2$	5	10	2
$j = 3$	20	13	10

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
c_m	8	7	5
a_m	25	20	12

Il modello (7.4) per l'istanza — si minimizza, e le tre famiglie di vincoli sono nell'ordine assegnamento, attivazione e dominio:

Modello 7.2 sull'istanza

$$\begin{array}{llllllllll}
 \min & & & & & & & & & 8y_1 + 7y_2 + 5y_3 \\
 \text{soggetto a} & x_{11} + x_{12} + x_{13} & & & & & & & & = 1 \\
 & & x_{21} + x_{22} + x_{23} & & & & & & & = 1 \\
 & & & x_{31} + x_{32} + x_{33} & & & & & & = 1 \\
 & -6x_{11} & & -5x_{21} & & -20x_{31} & & +25y_1 & & \geq 0 \\
 & & -5x_{12} & & -10x_{22} & & -13x_{32} & & +20y_2 & \geq 0 \\
 & & & -3x_{13} & & -2x_{23} & & -10x_{33} & & +12y_3 \geq 0 \\
 & x_{11}, & x_{12}, & x_{13}, & x_{21}, & x_{22}, & x_{23}, & x_{31}, & x_{32}, & x_{33} \in \{0, 1\} \\
 & & & & & & & y_1, & y_2, & y_3 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

Le stesse tre famiglie del problema 7.1, con il criterio del best-fit che diventa il *tempo minimo* (non ci sono costi di assegnamento: conviene consumare poca disponibilità). Il best-fit trova $x_{13} = x_{23} = x_{32} = 1$:

- **Passo 1.** Lavoro 1: $ra = (25, 20, 12)$; tempi 6, 5, 3, tutti ammissibili; minimo sulla macchina 3: $x[1][3] = 1$, $ra[3] = 12 - 3 = 9$.
- **Passo 2.** Lavoro 2: $ra = (25, 20, 9)$; tempi 5, 10, 2; minimo sulla macchina 3: $x[2][3] = 1$, $ra[3] = 9 - 2 = 7$.
- **Passo 3.** Lavoro 3: $ra = (25, 20, 7)$; la macchina 3 non basta ($10 > 7$); fra 20 e 13 il minimo è la macchina 2: $x[3][2] = 1$, $ra[2] = 20 - 13 = 7$.

Le macchine usate sono la 2 e la 3: $\bar{y} = (0, 1, 1)$, valore $7 + 5 = 12$, quindi $z(MILP) \leq 12$. Next-fit e first-fit usano le macchine 1 e 2 (valore 15); anche le varianti «prima le macchine già aperte» danno 15. Il best-fit a tempo minimo è l'unica delle cinque a trovare 12.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Il rilassamento LP sostituisce (7.4d) e (7.4e) con $x_{jm} \geq 0$ e $y_m \geq 0$. Con una variabile duale libera μ_j per ogni vincolo (7.4b) e una non negativa π_m per ogni vincolo (7.4c) (verso $\geq$ in un minimo), il duale è:

Duale del rilassamento LP del modello 7.2

$$\max \sum_{j=1}^n \mu_j \quad (7.5a)$$

$$\text{soggetto a } \mu_j - t_{jm} \pi_m \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.5b)$$

$$a_m \pi_m \leq c_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.5c)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.5d)$$

$$\pi_m \geq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.5e)$$

Descrizione. La variabile μ_j è il valore del lavoro j e π_m il prezzo di una unità di capacità della macchina m . L'obiettivo (7.5a) valuta i soli lavori: la capacità, di per sé, non si paga. I vincoli (7.5b) sono le colonne delle x_{jm} : assegnare il lavoro j alla macchina m incassa μ_j e consuma t_{jm} di capacità al prezzo π_m , e il saldo non può essere positivo perché le x_{jm} non compaiono nell'obiettivo primale. I vincoli (7.5c) sono le colonne delle y_m : tutta la capacità a_m che l'accensione della macchina m mette a disposizione, valutata a π_m , non può valere più del costo fisso c_m .

Per l'istanza:

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llll} \max & \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 \\ \text{soggetto a} & \mu_1 & -6\pi_1 & \leq 0 \\ & \mu_1 & -5\pi_2 & \leq 0 \\ & \mu_1 & -3\pi_3 & \leq 0 \\ & \mu_2 & -5\pi_1 & \leq 0 \\ & \mu_2 & -10\pi_2 & \leq 0 \\ & \mu_2 & -2\pi_3 & \leq 0 \\ & \mu_3 - 20\pi_1 & & \leq 0 \\ & \mu_3 & -13\pi_2 & \leq 0 \\ & \mu_3 & -10\pi_3 & \leq 0 \\ & & 25\pi_1 & \leq 8 \\ & & 20\pi_2 & \leq 7 \\ & & 12\pi_3 & \leq 5 \\ & \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & \geq 0 \\ & & \pi_1, \pi_2, \pi_3 & \geq 0 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano. I vincoli (7.5c) dicono quanto può valere al più ogni π_m : prendiamo il massimo, $\bar{\pi}_m = c_m/a_m$, cioè

$$\bar{\pi}_1 = \frac{8}{25}, \quad \bar{\pi}_2 = \frac{7}{20}, \quad \bar{\pi}_3 = \frac{5}{12}$$

(il costo per minuto di ogni macchina). I vincoli (7.5b) danno allora $\mu_j \leq t_{jm} \bar{\pi}_m$ per ogni m , e

il massimo ammissibile è

$$\begin{aligned}\bar{\mu}_1 &= \min\left\{6 \cdot \frac{8}{25}, 5 \cdot \frac{7}{20}, 3 \cdot \frac{5}{12}\right\} = \min\left\{\frac{48}{25}, \frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right\} = \frac{5}{4}, \\ \bar{\mu}_2 &= \min\left\{5 \cdot \frac{8}{25}, 10 \cdot \frac{7}{20}, 2 \cdot \frac{5}{12}\right\} = \min\left\{\frac{8}{5}, \frac{7}{2}, \frac{5}{6}\right\} = \frac{5}{6}, \\ \bar{\mu}_3 &= \min\left\{20 \cdot \frac{8}{25}, 13 \cdot \frac{7}{20}, 10 \cdot \frac{5}{12}\right\} = \min\left\{\frac{32}{5}, \frac{91}{20}, \frac{25}{6}\right\} = \frac{25}{6}.\end{aligned}$$

Valore: $\frac{5}{4} + \frac{5}{6} + \frac{25}{6} = \frac{25}{4}$. Quindi

$$\frac{25}{4} \leq z(MILP) \leq 12.$$

La lettura: ogni lavoro «paga» almeno il costo per minuto della macchina più economica per lui, moltiplicato per il suo tempo. È un bound debole: il costo fisso di una macchina si paga per intero appena la si usa, ma il rilassamento lo spalma sui minuti.

Quello che dice il solver. L'ottimo del rilassamento senza i bound è proprio $z(LP) = 25/4$: la soluzione costruita a mano è ottima per il duale. Il rilassamento con i bound con $y_m \leq 1$ e $x_{jm} \leq 1$ vale $z(LP^+) = 1273/200 = 6,365$; aggiungendo i vincoli disaggregati $x_{jm} \leq y_m$ (validi, si veda sotto) sale a $440/67 = 6,567$. L'ottimo intero è $z(MILP) = 12$, con le macchine 2 e 3 accese e $\tilde{x}_{12} = \tilde{x}_{23} = \tilde{x}_{33} = 1$: l'euristica aveva trovato l'ottimo, e il gap fra 6,25 e 12 misura quanto è lontano il rilassamento dall'intero in questa famiglia di modelli, dove i costi fissi «frazionati» ingannano l'LP.

LB (best-fit)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
12	25/4	25/4	1273/200	12	0,0%

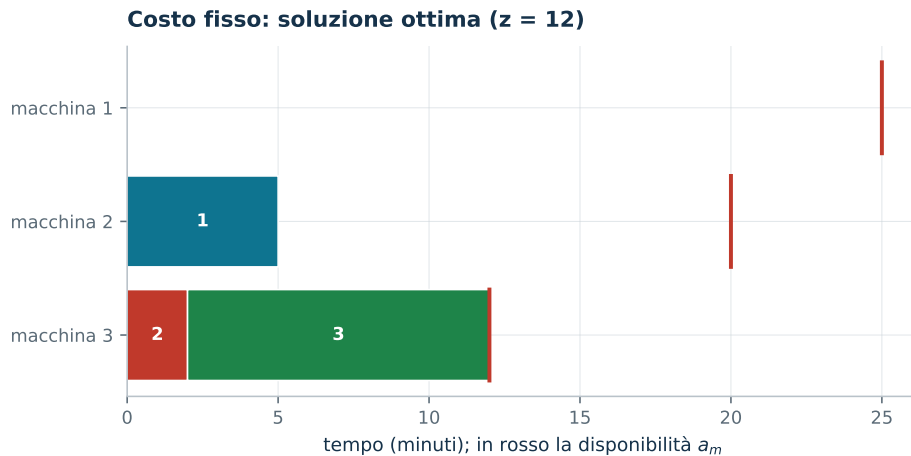


Figura 7.2: La soluzione ottima del problema 7.2: si accendono le macchine 2 e 3.

Considerazioni aggiuntive

- Le disuguaglianze $y_m \leq 1$ (k) e $x_{jm} \leq 1$ (nk) sono valide; le seconde sono implicate da (7.4b), le prime no: infatti rafforzano il rilassamento ($6,25 \rightarrow 6,365$).
- Per ogni macchina m , «se almeno un lavoro è assegnato a m allora m è usata» è l'implicazione booleana

$$(x_{1m} \text{ OR } x_{2m} \text{ OR } \cdots \text{ OR } x_{nm}) \implies y_m,$$

la cui contronominale è

$$\text{NOT } y_m \implies (\text{NOT } x_{1m} \text{ AND } \dots \text{ AND } \text{NOT } x_{nm}) :$$

se la macchina non è usata, nessun lavoro le è assegnato. Come espressione booleana si scrive

$$\text{NOT } (x_{1m} \text{ OR } \dots \text{ OR } x_{nm}) \text{ OR } y_m,$$

che con De Morgan e la proprietà distributiva diventa la CNF

$$(\text{NOT } x_{1m} \text{ OR } y_m) \text{ AND } (\text{NOT } x_{2m} \text{ OR } y_m) \text{ AND } \dots \text{ AND } (\text{NOT } x_{nm} \text{ OR } y_m),$$

cioè i vincoli $1 - x_{jm} + y_m \geq 1$:

$$x_{jm} \leq y_m, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}$$

($n \cdot k$ disuguaglianze valide, la forma *disaggregata* del legame). Il modello le implica — lo abbiamo dimostrato sopra — ma il rilassamento no: aggiunte, portano $z(LP^+)$ a 440/67. È l'esempio concreto della sezione «Attivazione: forma aggregata e forma disaggregata»: stesso insieme di soluzioni intere, rilassamento più stretto.

- Il verso opposto, «se nessun lavoro è assegnato allora la macchina non è usata», è la clausola

$$\text{NOT } y_m \text{ OR } x_{1m} \text{ OR } \dots \text{ OR } x_{nm},$$

cioè

$$\sum_{j=1}^n x_{jm} \geq y_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\} :$$

non è una disuguaglianza valida (il modello ammette $y_m = 1$ senza lavori) ma si può aggiungere senza perdere l'ottimo, perché $c_m > 0$.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 7.3 — utilizzo minimo di una macchina accesa

Accendere una macchina per pochi minuti non ha senso: ogni macchina usata deve lavorare almeno $\ell = 8$ minuti. Modellare il vincolo e trovare il nuovo ottimo.

Domanda di modellazione 7.4 — legame fra due attivazioni

La macchina 3 condivide l'alimentazione con la macchina 1: se si usa la macchina 1 si deve usare anche la 3. Scrivere il vincolo e discutere che cosa impone e che cosa non impone.

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica (UB)
LB	$\frac{25}{4}$	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 47.9\%.$$

Il sandwich sulla variante 2b

Il legame «se si usa la macchina 1 si usa anche la 3» aggiunge al duale una variabile $\rho \leq 0$, che allenta la colonna di y_1 e stringe quella di y_3 . Sui dati dell'istanza non conviene muoverla: la macchina 3 è il minimo per tutti i lavori, e abbassarne il prezzo abbasserebbe ogni μ_j . Il certificato resta quello del problema base — un legame fra *attivazioni* non tocca il rilassamento, che può accendere mezza macchina. A crescere è l'ottimo intero, e quindi il divario.

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	$\frac{25}{4}$	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{25}{4}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{1273}{200}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

7.3 Selezione di lavori con ricavo e macchine a costo fisso

Script: `python/fam07_3_selezione.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 7.3 — selezione di lavori

Un'azienda può eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti (uguale su tutte le macchine) e il valore $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito. Per ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole scegliere quali lavori eseguire, e su quali macchine, per massimizzare il profitto: ricavi dei lavori eseguiti meno costi delle macchine usate.

Il problema a parole. Decidiamo quali lavori eseguire, su quali macchine, e quali macchine accendere. *L'obiettivo*: profitto massimo. *I vincoli*: ogni lavoro al più su una macchina; nessun lavoro su una macchina spenta; disponibilità rispettata. È il problema 7.2 in cui i lavori non sono più obbligatori e hanno un ricavo: un problema di *massimo*, e i ruoli dei bound si scambiano.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, 2, \dots, k\}$
t_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j
r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ricavo se il lavoro j è eseguito
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m
c_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo fisso se la macchina m è usata

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n k + k$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_{jm} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, 0 \text{ altrimenti,} \\ y_m = 1 \text{ se la macchina } m \text{ è usata, } 0 \text{ altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Modello 7.3 — selezione di lavori

$$\max \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^k r_j x_{jm} - \sum_{m=1}^k c_m y_m \quad (7.6a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{m=1}^k x_{jm} \leq 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.6b)$$

$$\sum_{j=1}^n t_j x_{jm} - a_m y_m \leq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.6c)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.6d)$$

$$y_m \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.6e)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (7.6a) massimizza il profitto totale, differenza fra il ricavo dei lavori eseguiti e il costo delle macchine usate;
- i vincoli lineari (7.6b) assicurano che ogni lavoro sia assegnato ad al più una macchina, così che nessun lavoro venga eseguito due volte (n vincoli lineari);
- i vincoli lineari (7.6c) collegano le variabili di assegnamento con le variabili di utilizzo e impongono le restrizioni di capacità: se almeno un lavoro è assegnato a una macchina allora la macchina è usata, a una macchina non usata non è assegnato alcun lavoro, e il tempo complessivo dei lavori di una macchina usata non supera la disponibilità (k vincoli lineari);
- i vincoli (7.6d) e (7.6e) definiscono le variabili del modello.

Legame fra le variabili

Il legame è quello del problema 7.2, con t_j al posto di t_{jm} : riportiamo le due implicazioni, perché il verso «di ottimalità» cambia segno.

- L'implicazione

$$\sum_{j=1}^n t_j x_{jm} > 0 \implies y_m = 1,$$

$$\text{per contronominale: } y_m = 0 \implies \sum_{j=1}^n t_j x_{jm} = 0,$$

dice che una macchina non usata non ha lavori. È imposta dai vincoli (7.6c): se $\sum_{j=1}^n t_j x_{jm} > 0$ allora $a_m y_m \geq \sum_{j=1}^n t_j x_{jm} > 0$, quindi $y_m = 1$; viceversa, se $y_m = 0$ allora $\sum_{j=1}^n t_j x_{jm} \leq 0$ e, con $t_j > 0$ e $x_{jm} \geq 0$, tutte le x_{jm} sono nulle.

- L'implicazione opposta

$$\sum_{j=1}^n t_j x_{jm} = 0 \implies y_m = 0,$$

$$\text{per contronominale: } y_m = 1 \implies \sum_{j=1}^n t_j x_{jm} > 0,$$

dice che una macchina usata ha almeno un lavoro. Non è imposta dai vincoli, e segue dall'obiettivo in ogni ottimo: poiché $c_m > 0$, se $y_m = 1$ senza lavori, porre $y_m = 0$ resta ammissibile e *aumenta* il profitto di c_m — in un problema di massimo il verso del miglioramento si inverte, la struttura dell'argomento no.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 m = gp.Model("selezione"); m.Params.OutputFlag = 0
2 x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = m.addVars(k, vtype=GRB.BINARY, name="y")
4 m.setObjective(gp.quicksum(r[j] * x[j, mm] for j in range(n)
5                        for mm in range(k))
6                - gp.quicksum(c[mm] * y[mm] for mm in range(k)),
7                GRB.MAXIMIZE)
8 m.addConstrs((x.sum(j, "*") <= 1 for j in range(n)), name="al_piu_una")
9 m.addConstrs((gp.quicksum(t[j] * x[j, mm] for j in range(n))
10              - a[mm] * y[mm] <= 0 for mm in range(k)), name="link")
11 m.optimize()
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine:

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
a_m	105	110	100
c_m	20	30	15

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
t_j	25	40	75
r_j	10	15	30

Il modello (7.6) per l'istanza — si massimizza, e le tre famiglie di vincoli sono nell'ordine selezione, attivazione e dominio:

Modello 7.3 sull'istanza

$$\begin{aligned}
 & \max 10x_{11} + 10x_{12} + 10x_{13} + 15x_{21} + 15x_{22} + 15x_{23} + 30x_{31} + 30x_{32} + 30x_{33} - 20y_1 - 30y_2 - 15y_3 \\
 \text{soggetto a } & x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 1 \\
 & x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 1 \\
 & x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 1 \\
 & 25x_{11} + 40x_{21} + 75x_{31} - 105y_1 \leq 0 \\
 & 25x_{12} + 40x_{22} + 75x_{32} - 110y_2 \leq 0 \\
 & 25x_{13} + 40x_{23} + 75x_{33} - 100y_3 \leq 0 \\
 & x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} \in \{0, 1\} \\
 & y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

In un problema di massimo una soluzione ammissibile dà un *lower bound*. Le tre euristiche del problema 7.1 si adattano con una regola in più: un lavoro che non sta su nessuna macchina viene *saltato* (non è obbligatorio). Il best-fit sceglie la macchina *più piena* fra quelle che bastano (minima disponibilità residua), per concentrare i lavori su poche macchine:

- **Passo 1.** Lavoro 1 ($t_1 = 25$): $ra = (105, 110, 100)$, tutte bastano; la più piena è la macchina 3: $x[1][3] = 1$, $ra[3] = 75$.
- **Passo 2.** Lavoro 2 ($t_2 = 40$): $ra = (105, 110, 75)$; la più piena è ancora la 3: $x[2][3] = 1$, $ra[3] = 35$.
- **Passo 3.** Lavoro 3 ($t_3 = 75$): $ra = (105, 110, 35)$; la macchina 3 non basta; fra 1 e 2 la più piena è la 1: $x[3][1] = 1$, $ra[1] = 30$.

Soluzione: $\bar{x}_{13} = \bar{x}_{23} = \bar{x}_{31} = 1$, $\bar{y} = (1, 0, 1)$, profitto $10 + 15 + 30 - 20 - 15 = 20$, quindi $z(MILP) \geq 20$. Next-fit e first-fit riempiono prima la macchina 1 (lavori 1 e 2) e mettono il lavoro 3 sulla 2: profitto $55 - 50 = 5$.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Rilassando $x_{jm} \geq 0$ e $y_m \geq 0$, con variabili duali non negative μ_j per i vincoli (7.6b) e π_m per i vincoli (7.6c) (versi $\leq$ in un massimo), il duale è:

Duale del rilassamento LP del modello 7.3

$$\min \sum_{j=1}^n \mu_j \quad (7.7a)$$

$$\text{soggetto a } \mu_j + t_j \pi_m \geq r_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.7b)$$

$$-a_m \pi_m \geq -c_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.7c)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.7d)$$

$$\pi_m \geq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.7e)$$

Descrizione. La variabile μ_j è il prezzo del diritto di eseguire il lavoro j e π_m quello di una unità di capacità della macchina m . L'obiettivo (7.7a) somma i prezzi dei diritti sui lavori. I vincoli (7.7b) sono le colonne delle x_{jm} : eseguire il lavoro j sulla macchina m consuma il diritto, al prezzo μ_j , e t_j di capacità, al prezzo π_m ; i due insieme devono coprire il ricavo r_j che quel lavoro porta. I vincoli (7.7c) sono le colonne delle y_m : la capacità a_m che l'accensione della macchina rende disponibile, valutata a π_m , non può costare più del costo fisso c_m che si paga per accenderla.

Per l'istanza:

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llll} \min & \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 \\ \text{soggetto a} & \mu_1 & +25\pi_1 & \geq 10 \\ & \mu_1 & +25\pi_2 & \geq 10 \\ & \mu_1 & +25\pi_3 & \geq 10 \\ & \mu_2 & +40\pi_1 & \geq 15 \\ & \mu_2 & +40\pi_2 & \geq 15 \\ & \mu_2 & +40\pi_3 & \geq 15 \\ & \mu_3 & +75\pi_1 & \geq 30 \\ & \mu_3 & +75\pi_2 & \geq 30 \\ & \mu_3 & +75\pi_3 & \geq 30 \\ & & -105\pi_1 & \geq -20 \\ & & & -110\pi_2 & \geq -30 \\ & & & & -100\pi_3 & \geq -15 \\ & \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & \geq 0 \\ & & \pi_1, \pi_2, \pi_3 & \geq 0 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano. I vincoli (7.7c) limitano ogni π_m dall'alto: $\bar{\pi}_m = c_m/a_m$, cioè $\bar{\pi}_1 = \frac{20}{105} = \frac{4}{21}$, $\bar{\pi}_2 = \frac{30}{110} = \frac{3}{11}$, $\bar{\pi}_3 = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$. Ogni μ_j deve poi soddisfare $\mu_j \geq r_j - t_j \bar{\pi}_m$ per ogni m e $\mu_j \geq 0$: il più piccolo valore ammissibile è il massimo di questi,

$$\begin{aligned} \bar{\mu}_1 &= \max\left\{10 - 25 \cdot \frac{4}{21}, 10 - 25 \cdot \frac{3}{11}, 10 - 25 \cdot \frac{3}{20}, 0\right\} = \max\left\{\frac{110}{21}, \frac{35}{11}, \frac{25}{4}, 0\right\} = \frac{25}{4}, \\ \bar{\mu}_2 &= \max\left\{15 - 40 \cdot \frac{4}{21}, 15 - 40 \cdot \frac{3}{11}, 15 - 40 \cdot \frac{3}{20}, 0\right\} = \max\left\{\frac{155}{21}, \frac{45}{11}, 9, 0\right\} = 9, \\ \bar{\mu}_3 &= \max\left\{30 - 75 \cdot \frac{4}{21}, 30 - 75 \cdot \frac{3}{11}, 30 - 75 \cdot \frac{3}{20}, 0\right\} = \max\left\{\frac{110}{7}, \frac{105}{11}, \frac{75}{4}, 0\right\} = \frac{75}{4}. \end{aligned}$$

Valore: $\frac{25}{4} + 9 + \frac{75}{4} = 34$. Per la dualità debole

$$20 \leq z(MILP) \leq 34.$$

La lettura: μ_j è «quanto vale al più il lavoro j » una volta pagato, per ogni minuto, il costo fisso spalmato della macchina meno costosa al minuto (la 3, con $\frac{3}{20}$ euro al minuto).

Quello che dice il solver. L'ottimo del rilassamento senza i bound è $z(LP) = 34$: anche qui la soluzione a mano è ottima per il duale. Con i limiti $x_{jm} \leq 1$ e $y_m \leq 1$ il rilassamento con i bound scende a $z(LP^+) = 680/21 = 32,38$. L'ottimo intero è $z(MILP) = 25$: i lavori 1 e 3 sulla macchina 3 ($25 + 75 = 100 \leq 100$, esattamente la disponibilità), profitto $40 - 15$; il lavoro 2 non conviene, perché richiederebbe una seconda macchina ($c_1 = 20 > r_2 = 15$). L'euristica si era fermata a 20: aveva messo il lavoro 2 sulla macchina 3 lasciando fuori il 3, che poi ha aperto la macchina 1. Gap del 20%.

LB (best-fit)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
20	34	34	680/21	25	20,0%

Considerazioni aggiuntive

- $y_m \leq 1$ (k) e $x_{jm} \leq 1$ (n k) sono disuguaglianze valide; le seconde sono implicate da (7.6b), le prime rafforzano il rilassamento ($34 \rightarrow 32,38$).
- I vincoli disaggregati $x_{jm} \leq y_m$, che vengono dall'implicazione

$$(x_{1m} \text{ OR } \dots \text{ OR } x_{nm}) \implies y_m$$

già vista nel problema 7.2, sono validi e implicati dal modello, ma rafforzano il rilassamento.

- Se $r_j < \min_m c_m$ e il lavoro j è l'unico su una macchina, eseguirlo non conviene mai: è quanto accade al lavoro 2 nell'istanza. Un ragionamento di dominanza che il solver fa da sé, ma che a mano aiuta a indovinare l'ottimo.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 7.5 — tutti i lavori obbligatori

L'azienda ha già firmato i contratti: tutti i lavori vanno eseguiti. Come cambia il modello e quanto costa l'obbligo sull'istanza?

Domanda di modellazione 7.6 — un lavoro condizionato a un altro

Il lavoro 3 richiede un semilavorato prodotto dal lavoro 2: si può eseguire il lavoro 3 solo se si esegue anche il lavoro 2 (su qualunque macchina). Scrivere il vincolo e trovare il nuovo ottimo.

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
LB	20	soluzione euristica (LB)
UB	34	bound certificato (UB)
$z(MILP)$	25	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 20.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|LB - UB|}{|z(MILP)|} = 56.0\%.$$

Il sandwich sulla variante 3b

«Il lavoro 3 solo se anche il lavoro 2» aggiunge al duale un moltiplicatore $\lambda \geq 0$, che sconta le colonne del lavoro 3 e carica quelle del lavoro 2. Si alza λ fin dove il lavoro 2 lo regge a costo zero: su questa istanza quel margine non c'è, λ resta a zero e il certificato coincide con quello del problema base.

	valore	che cos'è
UB	34	certificato duale costruito a mano
LB	20	soluzione euristica
$z(LP)$	34	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{680}{21}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	20	ottimo del MILP

7.4 Lavori in parallelo: il tempo di lavorazione come massimo

Script: `python/fam07_4_parallel.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 7.4 — lavori in parallelo

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m . Ogni macchina $m \in \{1, 2, \dots, k\}$ può eseguire al più $p_m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori, e li esegue in parallelo: tutti i lavori assegnati alla stessa macchina partono insieme. L'azienda vuole assegnare i lavori minimizzando la somma dei tempi di lavorazione delle macchine, dove il tempo di lavorazione di una macchina è il tempo del lavoro più lungo fra quelli che le sono assegnati.

Il problema a parole. Decidiamo su quale macchina va ogni lavoro. *L'obiettivo:* somma dei tempi di lavorazione delle macchine, ciascuno pari al *massimo* dei tempi dei lavori assegnati. *I vincoli:* ogni lavoro a una macchina; al più p_m lavori sulla macchina m . La novità è l'obiettivo: un massimo non è lineare, ma si linearizza con una variabile continua e n vincoli « $\geq$ » per macchina.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, 2, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m
p_m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di lavori (in parallelo) sulla macchina m

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n k$ variabili binarie e k variabili non negative:

$$\begin{cases} x_{jm} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, 0 \text{ altrimenti,} \\ y_m = \text{tempo di lavorazione della macchina } m, \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Modello 7.4 — lavori in parallelo

$$\min \sum_{m=1}^k y_m \quad (7.8a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.8b)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jm} \leq p_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.8c)$$

$$-t_{jm} x_{jm} + y_m \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.8d)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.8e)$$

$$y_m \geq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.8f)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (7.8a) minimizza la somma dei tempi di lavorazione delle macchine;
- i vincoli lineari (7.8b) assicurano che ogni lavoro sia assegnato a esattamente una macchina (n vincoli lineari);
- i vincoli lineari (7.8c) limitano il numero di lavori assegnati a ciascuna macchina (k vincoli lineari);
- i vincoli lineari (7.8d) collegano le variabili di assegnamento con le variabili di tempo di lavorazione. In particolare, per ogni lavoro e ogni macchina, garantiscono che se il lavoro è assegnato alla macchina allora il tempo di lavorazione della macchina è almeno il tempo richiesto da quel lavoro su quella macchina ($n k$ vincoli lineari);

- i vincoli (7.8e) e (7.8f) definiscono le variabili del modello.

Legame fra le variabili

È il pattern della *variabile definita come massimo* (sezione «L'ausiliaria di massimo»), in tre passi.

- Per ogni macchina m e ogni lavoro j , se il lavoro è assegnato alla macchina allora il tempo di lavorazione della macchina è almeno il tempo del lavoro:

$$x_{jm} = 1 \implies y_m \geq t_{jm},$$

$$\text{e per contronominale: } y_m < t_{jm} \implies x_{jm} = 0 :$$

se il tempo della macchina è strettamente minore di t_{jm} , il lavoro j non può esserle assegnato.

L'implicazione è imposta direttamente dai vincoli (7.8d), che danno $y_m \geq t_{jm}x_{jm}$: se $x_{jm} = 1$, $y_m \geq t_{jm}$. Viceversa, se $y_m < t_{jm}$, allora x_{jm} non può valere 1, perché il vincolo forzerebbe $y_m \geq t_{jm}$; essendo binaria, $x_{jm} = 0$. Poiché vale per ogni j , la famiglia (7.8d) impone, per ogni macchina, $y_m \geq \max\{t_{jm}x_{jm} : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$.

- Viceversa, se nessun lavoro è assegnato alla macchina m , il suo tempo di lavorazione è zero:

$$\sum_{j=1}^n x_{jm} = 0 \implies y_m = 0,$$

$$\text{e per contronominale: } y_m > 0 \implies \sum_{j=1}^n x_{jm} > 0.$$

Non è imposta dai vincoli (con $x_{jm} = 0$ per ogni j i vincoli (7.8d) si riducono a $y_m \geq 0$), ma segue dall'obiettivo in ogni ottimo: y_m ha coefficiente $1 > 0$ nell'obiettivo; se nessun lavoro è sulla macchina e $y_m > 0$, porre $y_m = 0$ mantiene i vincoli ($0 \geq 0$) e riduce l'obiettivo della quantità strettamente positiva y_m .

- *Sintesi*: in ogni soluzione ottima

$$y_m = \max\{t_{jm}x_{jm} : j \in \{1, 2, \dots, n\}\},$$

cioè y_m è esattamente il tempo di lavorazione della macchina. Infatti il primo punto dà $y_m \geq$ massimo in ogni soluzione ammissibile; se in una soluzione fosse $y_m >$ massimo, porre y_m uguale al massimo manterrebbe tutti i vincoli (7.8d) (per definizione di massimo) e ridurrebbe l'obiettivo della differenza, strettamente positiva: la soluzione non era ottima. Con nessun lavoro il massimo è 0, e si ritrova il secondo punto.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```
1 m = gp.Model("parallelo"); m.Params.OutputFlag = 0
2 x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
```

```

3 y = m.addVars(k, name="y")
4 m.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)
5 m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)), name="assegna")
6 m.addConstrs((x.sum("*", mm) <= p[mm] for mm in range(k)),
7               name="cardinalita")
8 m.addConstrs((-t[j][mm] * x[j, mm] + y[mm] >= 0
9               for j in range(n) for mm in range(k)), name="massimo")
10 m.optimize()

```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine, con i tempi del problema 7.2:

t_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	6	5	3
$j = 2$	5	10	2
$j = 3$	20	13	10

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
p_m	1	2	2

Il modello (7.8) per l'istanza ha 9 vincoli (7.8d), uno per coppia: $-6x_{11} + y_1 \geq 0$, $-5x_{12} + y_2 \geq 0$, $-3x_{13} + y_3 \geq 0$, $-5x_{21} + y_1 \geq 0$, $-10x_{22} + y_2 \geq 0$, $-2x_{23} + y_3 \geq 0$, $-20x_{31} + y_1 \geq 0$, $-13x_{32} + y_2 \geq 0$, $-10x_{33} + y_3 \geq 0$; i tre vincoli di assegnamento come nel problema 7.2; le cardinalità $x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 1$, $x_{12} + x_{22} + x_{32} \leq 2$, $x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 2$; obiettivo $\min y_1 + y_2 + y_3$.

Euristica costruttiva: il bound primale

Next-fit sulle cardinalità: si riempie la macchina 1 fino a p_1 lavori, poi la 2, e così via; il tempo di ogni macchina è il massimo dei tempi assegnati.

- **Passo 1.** Lavoro 1 sulla macchina 1 (un lavoro $\leq p_1 = 1$): $y[1] = \max(0, 6) = 6$.
- **Passo 2.** La macchina 1 è piena: lavoro 2 sulla macchina 2: $y[2] = \max(0, 10) = 10$.
- **Passo 3.** Lavoro 3 sulla macchina 2 (due lavori $\leq p_2 = 2$): $y[2] = \max(10, 13) = 13$.

Soluzione $\bar{x}_{11} = \bar{x}_{22} = \bar{x}_{32} = 1$, $\bar{y} = (6, 13, 0)$, valore 19: $z(MILP) \leq 19$.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Rilassando (7.8e) in $x_{jm} \geq 0$, con duali μ_j libere (7.8b), $\pi_m \leq 0$ (7.8c, verso $\leq$ in un minimo) e $\lambda_{jm} \geq 0$ (7.8d, verso $\geq$):

Duale del rilassamento LP del modello 7.4

$$\max \sum_{j=1}^n \mu_j + \sum_{m=1}^k p_m \pi_m \quad (7.9a)$$

$$\text{soggetto a } \mu_j + \pi_m - t_{jm} \lambda_{jm} \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.9b)$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_{jm} \leq 1, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.9c)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.9d)$$

$$\pi_m \leq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (7.9e)$$

$$\lambda_{jm} \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}. \quad (7.9f)$$

Descrizione. La variabile μ_j è il valore del lavoro j , π_m il prezzo (non positivo) di uno dei p_m posti della macchina m e λ_{jm} il prezzo del legame che spinge il massimo y_m sopra t_{jm} . L'obiettivo (7.9a) valuta i lavori e i posti disponibili. I vincoli (7.9b) sono le colonne delle x_{jm} : mettere il lavoro j sulla macchina m soddisfa l'assegnamento e occupa un posto, ma obbliga il massimo della macchina a salire fino a t_{jm} ; il saldo non può essere positivo, perché le x_{jm} non compaiono nell'obiettivo. I vincoli (7.9c) sono le colonne delle y_m : il massimo della macchina m costa 1 nell'obiettivo primale, e i prezzi dei legami che lo spingono verso l'alto non possono valere di più.

Il vincolo (7.9c) è il costo ridotto di y_m : il coefficiente 1 nell'obiettivo del primale limita la somma dei λ_{jm} . **Una soluzione duale a mano.** Ripartiamo quell'unità in parti uguali, $\bar{\lambda}_{jm} = 1/n = 1/3$ per ogni coppia, e poniamo $\bar{\pi}_m = 0$; i vincoli (7.9b) diventano $\mu_j \leq t_{jm}/3$ per ogni m :

$$\bar{\mu}_1 = \min\{6, 5, 3\}/3 = 1, \quad \bar{\mu}_2 = \min\{5, 10, 2\}/3 = \frac{2}{3}, \quad \bar{\mu}_3 = \min\{20, 13, 10\}/3 = \frac{10}{3},$$

valore $1 + \frac{2}{3} + \frac{10}{3} = 5$. Quindi $5 \leq z(MILP) \leq 19$.

Quello che dice il solver. $z(LP) = 520/49 = 10,61$ (uguale all'ottimo del duale; il rilassamento con i bound coincide, perché $x_{jm} \leq 1$ è implicato). L'ottimo intero è $z(MILP) = 15$: il lavoro 1 sulla macchina 2, i lavori 2 e 3 sulla macchina 3, $\tilde{y} = (0, 5, 10)$. Il bound a mano (5) è lontano dal rilassamento (10,61): la ripartizione uniforme $\lambda_{jm} = 1/3$ è la prima che viene in mente, non la migliore — il duale ottimo distribuisce l'unità di ogni macchina in modo diverso.

LB (next-fit)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
19	5	520/49	15	26,7%

Considerazioni aggiuntive

- $x_{jm} \leq 1$ ($n k$ disuguaglianze valide) è implicato da (7.8b).
- Il verso «nessun lavoro $\Rightarrow y_m = 0$ » si può imporre esplicitamente con un limite superiore: posto $\bar{t}_m = \max_j t_{jm}$, i vincoli

$$\bar{t}_m \sum_{j=1}^n x_{jm} - y_m \geq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}$$

(k vincoli) forzano $y_m = 0$ se la macchina è vuota e lasciano a y_m spazio fino a $\bar{t}_m$ altrimenti. *Non* sono disuguaglianze valide (il modello ammette $y_m > 0$ a macchina vuota) ma sono *vincoli che preservano l'ottimo*: si possono aggiungere perché l'obiettivo minimizza $\sum_{m=1}^k y_m$. La distinzione fra «valida» e «preserva l'ottimo» è la stessa fra i due bullet del legame.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 7.7 — minimizzare il tempo della macchina più lenta

Le macchine lavorano tutte insieme e l'azienda vuole finire il prima possibile: minimizzare il *massimo* dei tempi di lavorazione delle macchine (il makespan), non la somma. Modellare e risolvere.

Domanda di modellazione 7.8 — costo fisso se la macchina lavora

Accendere una macchina costa $g_m = 4$ euro (una tantum) e un minuto di lavorazione costa 1 euro: minimizzare il costo totale. Quale legame serve e qual è il big-M più piccolo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	19	soluzione euristica (UB)
LB	5	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 26.7\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 93.3\%.$$

Il sandwich sulla variante 4a

Minimizzare il *massimo* dei tempi invece della somma toglie il costo alle y_m e aggiunge una famiglia $\nu_m \geq 0$ per i vincoli $w \geq y_m$, con la colonna di w che impone $\sum_m \nu_m \leq 1$. Conviene valutare un lavoro solo, il più lungo: il ν che massimizza $\min_m t_{jm} \nu_m$ rende quel prodotto costante, cioè ν_m proporzionale a $1/t_{jm}$, e il bound è la media armonica dei tempi di quel lavoro. La ricetta risulta *ottima* per il rilassamento.

	valore	che cos'è
UB	13	soluzione euristica
LB	$\frac{260}{59}$	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{260}{59}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{260}{59}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	10	ottimo del MILP

7.5 Una macchina, classi di lavori con setup

Script: `python/fam07_5_classisetup.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 7.5 — classi con setup

Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito. I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi: per ogni classe $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, l'insieme $\mathcal{J}_c \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ contiene i lavori della classe. Se la macchina esegue lavori di una classe c , si paga un costo di setup $f_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro e si consuma un tempo di setup $s_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ minuti per preparare la macchina. La macchina non esegue lavori in parallelo. L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire massimizzando il profitto.

Il problema a parole. Decidiamo quali lavori eseguire e, di conseguenza, quali classi attivare. *L'obiettivo:* ricavi meno costi di setup. *Il vincolo:* tempi dei lavori più tempi di setup delle classi attivate entro la disponibilità. Uno zaino con costi fissi per gruppo: il legame di attivazione, stavolta *disaggregato* fin dall'inizio.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
a	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina
t_j, r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo e ricavo del lavoro j
q	$\in \mathbb{Z}_{\geq 2}$	numero di classi, $c \in \{1, 2, \dots, q\}$
$\mathcal{J}_c$	$\subseteq \{1, 2, \dots, n\}$	lavori della classe c (partizione)
f_c, s_c	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo e tempo di setup della classe c

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n + q$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_j = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito, } 0 \text{ altrimenti,} & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ y_c = 1 \text{ se almeno un lavoro della classe } c \text{ è eseguito, } 0 \text{ altrimenti,} & \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}. \end{cases}$$

Modello 7.5 — classi con setup

$$\max \sum_{j=1}^n r_j x_j - \sum_{c=1}^q f_c y_c \quad (7.10a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^n t_j x_j + \sum_{c=1}^q s_c y_c \leq a, \quad (7.10b)$$

$$x_j - y_c \leq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \forall j \in \mathcal{J}_c, \quad (7.10c)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.10d)$$

$$y_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}. \quad (7.10e)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (7.10a) massimizza il profitto, differenza fra il ricavo dei lavori eseguiti e il costo di setup delle classi attivate;
- il vincolo lineare (7.10b) assicura che il tempo dei lavori eseguiti, più i tempi di setup delle classi attivate, non superi la disponibilità della macchina (1 vincolo lineare);
- i vincoli lineari (7.10c) collegano le variabili di esecuzione con le variabili di attivazione delle classi: se un lavoro di una classe è eseguito, la classe è attivata (n vincoli lineari, uno per lavoro, perché le classi partizionano i lavori);
- i vincoli (7.10d) e (7.10e) definiscono le variabili del modello.

Legame fra le variabili

Entrambe le famiglie sono binarie: il vincolo di link è la linearizzazione diretta di un'implicazione booleana (sezione «Da CNF a vincoli lineari»).

- Per ogni classe c , se almeno un lavoro della classe è eseguito, la classe è attivata:

$$\underbrace{(x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots)}_{j,s,\dots \in \mathcal{J}_c} \implies y_c,$$

e per contronominale (De Morgan)

$$\text{NOT } y_c \implies \underbrace{(\text{NOT } x_j \text{ AND } \text{NOT } x_s \text{ AND } \dots)}_{j,s,\dots \in \mathcal{J}_c} :$$

se la classe non è attivata, nessun suo lavoro è eseguito.

L'implicazione equivale all'espressione booleana

$$\text{NOT } (x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots) \text{ OR } y_c,$$

che con De Morgan e la proprietà distributiva diventa la CNF

$$(\text{NOT } x_j \text{ OR } y_c) \text{ AND } (\text{NOT } x_s \text{ OR } y_c) \text{ AND } \dots$$

Si traduce nei $|\mathcal{J}_c|$ vincoli lineari $1 - x_j + y_c \geq 1$, cioè $x_j - y_c \leq 0$ per ogni $j \in \mathcal{J}_c$: esattamente i vincoli (7.10c). Verifica nei due versi: se $x_j = 1$ per un $j \in \mathcal{J}_c$, il vincolo $x_j \leq y_c$ forza $y_c = 1$; se $y_c = 0$, i vincoli $x_j \leq y_c$ forzano $x_j = 0$ per ogni $j \in \mathcal{J}_c$.

- Viceversa, se nessun lavoro della classe è eseguito, la classe non è attivata:

$$\text{NOT } (x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots) \implies \text{NOT } y_c,$$

$$\text{cioè, per contronominale: } y_c \implies (x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots),$$

cioè una classe attivata ha almeno un lavoro eseguito.

Non è imposta dai vincoli, ma segue *senza perdita di ottimalità* dall'obiettivo e dal vincolo di capacità: se $x_j = 0$ per ogni $j \in \mathcal{J}_c$ e $y_c = 1$, porre $y_c = 0$ resta ammissibile, libera s_c minuti nel vincolo (7.10b) e *non diminuisce* l'obiettivo, perché $f_c \geq 0$. Poiché f_c può essere nullo, il miglioramento non è necessariamente stretto: la conclusione corretta è «esiste sempre un ottimo in cui le classi senza lavori non sono attivate», non «in ogni ottimo». Il segno del dato decide la forza della conclusione.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

Le classi sono liste di indici: $J = [[0, 1], [2, 3], [4, 5, 6]]$.

```

1 m = gp.Model("classi_setup"); m.Params.OutputFlag = 0
2 x = m.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = m.addVars(q, vtype=GRB.BINARY, name="y")
4 m.setObjective(gp.quicksum(r[j] * x[j] for j in range(n))
5                 - gp.quicksum(f[c] * y[c] for c in range(q)), GRB.
6                   MAXIMIZE)
7 m.addConstr(gp.quicksum(t[j] * x[j] for j in range(n))
8             + gp.quicksum(s[c] * y[c] for c in range(q)) <= a,
9             name="disponibilita")
10 m.addConstrs((x[j] - y[c] <= 0 for c in range(q) for j in J[c]),
11             name="link")
12 m.optimize()

```

L'istanza

$n = 7$ lavori, $q = 3$ classi $\mathcal{J}_1 = \{1, 2\}$, $\mathcal{J}_2 = \{3, 4\}$, $\mathcal{J}_3 = \{5, 6, 7\}$, disponibilità $a = 50$:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$	$j = 7$		$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
r_j	10	6	8	6	7	9	5	f_c	10	5	4
t_j	5	10	8	6	9	5	6	s_c	10	12	6

Il modello (7.10) per l'istanza:

Il modello dell'istanza

$$\begin{aligned}
 & \max 10x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 6x_4 + 7x_5 + 9x_6 + 5x_7 - 10y_1 - 5y_2 - 4y_3 \\
 & \text{soggetto a } 5x_1 + 10x_2 + 8x_3 + 6x_4 + 9x_5 + 5x_6 + 6x_7 + 10y_1 + 12y_2 + 6y_3 \leq 50 \\
 & \begin{array}{rcl}
 x_1 & & -y_1 \leq 0 \\
 & x_2 & -y_1 \leq 0 \\
 & & x_3 & -y_2 \leq 0 \\
 & & & x_4 & -y_2 \leq 0 \\
 & & & & x_5 & -y_3 \leq 0 \\
 & & & & & x_6 & -y_3 \leq 0 \\
 & & & & & & x_7 & -y_3 \leq 0 \\
 x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 & \in \{0, 1\} \\
 & & & & & & & y_1, & y_2, & y_3 \in \{0, 1\}
 \end{array}
 \end{aligned}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

Classe per classe, lavoro per lavoro: il primo lavoro di una classe si esegue se ci stanno il suo tempo e il setup della classe; i successivi se ci sta il loro tempo.

- **Passo 1.** Classe 1 non attiva: $s_1 + t_1 = 10 + 5 = 15 \leq 50$; $y[1] = 1$, $x[1] = 1$, $ra = 35$.

- **Passo 2.** Classe 1 attiva: $t_2 = 10 \leq 35$; $x[2] = 1$, $ra = 25$.
- **Passo 3.** Classe 2 non attiva: $s_2 + t_3 = 12 + 8 = 20 \leq 25$; $y[2] = 1$, $x[3] = 1$, $ra = 5$.
- **Passo 4.** Classe 2 attiva: $t_4 = 6 > 5$; il lavoro 4 viene saltato.
- **Passi 5–7.** Classe 3 non attiva: $s_3 + t_j \in \{15, 11, 12\}$, tutti > 5 ; i lavori 5, 6, 7 vengono saltati.

Soluzione $\bar{x} = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$, $\bar{y} = (1, 1, 0)$, profitto $10 + 6 + 8 - 10 - 5 = 9$: $z(MILP) \geq 9$.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Rilassando $x_j \geq 0$ e $y_c \geq 0$, con duali $\pi \geq 0$ per il vincolo (7.10b) e $\lambda_j \geq 0$ per ciascun vincolo (7.10c):

Duale del rilassamento LP del modello 7.5

$$\min \quad a \pi \quad (7.11a)$$

$$\text{soggetto a} \quad t_j \pi + \lambda_j \geq r_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.11b)$$

$$s_c \pi - \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \lambda_j \geq -f_c, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \quad (7.11c)$$

$$\pi \geq 0, \quad (7.11d)$$

$$\lambda_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (7.11e)$$

Descrizione. La variabile π è il prezzo di una unità di tempo e λ_j il prezzo del legame fra il lavoro j e il setup della sua classe. L'obiettivo (7.11a) è il valore di tutto il tempo disponibile a . I vincoli (7.11b) sono le colonne delle x_j : il tempo t_j che il lavoro j consuma, valutato a π , più il prezzo del suo legame, deve coprire il ricavo r_j . I vincoli (7.11c) sono le colonne delle y_c : il setup della classe c consuma s_c di tempo e scioglie i legami di tutti i lavori della classe; il saldo non può scendere sotto $-f_c$, cioè sotto il costo di quel setup.

Per l'istanza: $\min 50\pi$ soggetto a $5\pi + \lambda_1 \geq 10$, $10\pi + \lambda_2 \geq 6$, $8\pi + \lambda_3 \geq 8$, $6\pi + \lambda_4 \geq 6$, $9\pi + \lambda_5 \geq 7$, $5\pi + \lambda_6 \geq 9$, $6\pi + \lambda_7 \geq 5$, $10\pi - \lambda_1 - \lambda_2 \geq -10$, $12\pi - \lambda_3 - \lambda_4 \geq -5$, $6\pi - \lambda_5 - \lambda_6 - \lambda_7 \geq -4$, $\pi, \lambda \geq 0$.

Una soluzione duale a mano. Con $\bar{\lambda}_j = 0$ i vincoli (7.11b) chiedono $\pi \geq r_j/t_j$ per ogni lavoro, e i vincoli (7.11c) sono soddisfatti per ogni $\pi \geq 0$:

$$\bar{\pi} = \max_j \frac{r_j}{t_j} = \max\left\{\frac{10}{5}, \frac{6}{10}, \frac{8}{8}, \frac{6}{6}, \frac{7}{9}, \frac{9}{5}, \frac{5}{6}\right\} = 2,$$

valore $50 \cdot 2 = 100$: $9 \leq z(MILP) \leq 100$. La lettura: π è il valore di un minuto di macchina; se ogni minuto valesse quanto il lavoro più redditizio per minuto, la macchina intera varrebbe 100 euro. Un bound grossolano, come spesso i bound «di zaino»: ignora setup e costi.

Quello che dice il solver. $z(LP) = 425/13 = 32,7$ (ottimo del duale, raggiunto con $\pi = \frac{17}{26}$ e alcuni $\lambda_j > 0$: il solver non si accontenta di $\lambda = 0$); con i limiti superiori, $z(LP^+) =$

$329/13 = 25,3$. L'ottimo intero è $z(MILP) = 21$: classi 2 e 3 attivate, lavori 3, 4, 5, 6 eseguiti ($8 + 6 + 9 + 5 + 12 + 6 = 46 \leq 50$), profitto $30 - 9$. L'euristica, che apre le classi nell'ordine dato e spende 10 + 10 minuti per la classe 1, resta a 9: un gap del 57%, il peggiore della famiglia — l'ordine di scansione conta, e una euristica costruttiva che ordina le classi per profitto potenziale farebbe meglio.

LB (euristica costruttiva)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
9	100	425/13	329/13	21	57,1%

Considerazioni aggiuntive

- $y_c \leq 1$ (q) sono disuguaglianze valide che rafforzano il rilassamento; $x_j \leq 1$ (n) sono implicate da $y_c \leq 1$ e (7.10c).
- Il verso «nessun lavoro, quindi classe non attivata» è la clausola

$$\text{NOT } y_c \text{ OR } x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots,$$

cioè $\sum_{j \in \mathcal{J}_c} x_j \geq y_c$ (q vincoli): non valida, ma aggiungibile senza perdere l'ottimo (per $f_c \geq 0$ e $s_c \geq 0$).

- La forma aggregata del link, $\sum_{j \in \mathcal{J}_c} x_j \leq |\mathcal{J}_c| y_c$, ha lo stesso insieme di soluzioni intere e un rilassamento più debole: qui il modello nasce già nella forma disaggregata, quella giusta.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 7.9 — una sola classe

Cambiare classe richiede una pulizia della macchina che l'azienda vuole evitare del tutto: si può attivare al più una classe. Modellare e risolvere.

Domanda di modellazione 7.10 — una classe subordinata a un'altra

I lavori della classe 3 usano un utensile che va montato durante il setup della classe 1: la classe 3 si può attivare solo se si attiva anche la classe 1. Scrivere il vincolo e trovare il nuovo ottimo.

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
LB	9	soluzione euristica (LB)
UB	100	bound certificato (UB)
$z(MILP)$	21	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 57.1\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|LB - UB|}{|z(MILP)|} = 433.3\%.$$

Il sandwich sulla variante 5a

«Al più una classe attivata» aggiunge al duale una variabile $\theta \geq 0$ con termine noto 1: entra nell'obiettivo e allenta le colonne delle y_c . Fissato il prezzo del tempo π , le λ_j e θ sono forzate dai vincoli duali, quindi la ricetta si riduce a cercare π fra i rapporti r_j/t_j e tenere il valore più basso. Il bound migliora di molto rispetto alla ricetta del problema base.

	valore	che cos'è
UB	$\frac{157}{5}$	certificato duale costruito a mano
LB	17	soluzione euristica
$z(LP)$	17	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	17	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	17	ottimo del MILP

7.6 Classi con premio di completamento e riduzione «se e solo se»

Script: `python/fam07_6_classipremio.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 7.6 — premio di completamento

Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il ricavo in euro se eseguito. I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi $\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_q$. La disponibilità della macchina si riduce di $u \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti *se e solo se* la macchina esegue lavori di almeno due classi diverse. Per ogni classe $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, si ottiene un ricavo extra di $v_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro *se e solo se* tutti i lavori della classe sono eseguiti. La macchina non esegue lavori in parallelo. L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire massimizzando il ricavo totale.

Il problema a parole. Decidiamo quali lavori eseguire. *L'obiettivo*: ricavi dei lavori più i premi delle classi complete. *Il vincolo*: tempi dei lavori, più la riduzione u se le classi coinvolte sono almeno due, entro la disponibilità. Due «se e solo se»: uno premia (il completamento), uno penalizza (la mescolanza). Vedremo che di ciascuno basta imporre un verso: l'altro lo impone l'obiettivo.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
a	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina
t_j, r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo e ricavo del lavoro j
q	$\in \mathbb{Z}_{\geq 2}$	numero di classi, $c \in \{1, 2, \dots, q\}$
$\mathcal{J}_c$	$\subseteq \{1, 2, \dots, n\}$	lavori della classe c (partizione)
v_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	premio se tutti i lavori della classe c sono eseguiti
u	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	riduzione della disponibilità se si eseguono lavori di almeno due classi

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n + q + 1$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_j = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito, } 0 \text{ altrimenti,} & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ y_c = 1 \text{ se tutti i lavori della classe } c \text{ sono eseguiti, } 0 \text{ altrimenti,} & \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \\ z = 1 \text{ se si eseguono lavori di almeno due classi diverse, } 0 \text{ altrimenti.} \end{cases}$$

Modello 7.6 — premio di completamento

$$\max \sum_{j=1}^n r_j x_j + \sum_{c=1}^q v_c y_c \quad (7.12a)$$

$$\text{soggetto a } x_j - y_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \forall j \in \mathcal{J}_c, \quad (7.12b)$$

$$x_j + x_i - z \leq 1, \quad \forall c, g \in \{1, 2, \dots, q\}, c < g, \forall j \in \mathcal{J}_c, \forall i \in \mathcal{J}_g, \quad (7.12c)$$

$$\sum_{j=1}^n t_j x_j + u z \leq a, \quad (7.12d)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.12e)$$

$$y_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \quad (7.12f)$$

$$z \in \{0, 1\}. \quad (7.12g)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (7.12a) massimizza il ricavo totale, somma dei ricavi dei lavori eseguiti e dei premi delle classi complete;
- i vincoli lineari (7.12b) collegano le variabili di esecuzione con le variabili di completamento: se una classe è dichiarata completa, tutti i suoi lavori sono eseguiti (n vincoli lineari);

- i vincoli lineari (7.12c) collegano le variabili di esecuzione con la variabile di mescolanza: se si eseguono due lavori di classi diverse, allora $z = 1$ ($\sum_{c < g} |\mathcal{J}_c| |\mathcal{J}_g|$ vincoli lineari, uno per coppia di lavori di classi diverse);
- il vincolo lineare (7.12d) assicura che il tempo dei lavori eseguiti, più la riduzione u quando si mescolano classi, non superi la disponibilità (1 vincolo lineare);
- i vincoli (7.12e)–(7.12g) definiscono le variabili del modello.

Legame fra le variabili

Quattro implicazioni: due per y_c , due per z . In ogni coppia una è imposta dal vincolo, l'altra dall'ottimo — ed è così che si modella un «se e solo se» (sezione «Se e solo se»).

- Per ogni classe c , se non tutti i lavori della classe sono eseguiti, la classe non è completa:

$$\text{NOT}(x_j \text{ AND } x_i \text{ AND } \dots) \implies \text{NOT } y_c,$$

$$\text{cioè, per contronominale: } y_c \implies (x_j \text{ AND } x_i \text{ AND } \dots),$$

con $j, i, \dots \in \mathcal{J}_c$. L'espressione booleana diventa, per distributività, la CNF

$$\begin{aligned} & (x_j \text{ AND } x_i \text{ AND } \dots) \text{ OR } \text{NOT } y_c \\ \equiv & (x_j \text{ OR } \text{NOT } y_c) \text{ AND } (x_i \text{ OR } \text{NOT } y_c) \text{ AND } \dots, \end{aligned}$$

cioè $x_j + (1 - y_c) \geq 1$: sono i vincoli (7.12b), $x_j - y_c \geq 0$ per ogni $j \in \mathcal{J}_c$. Verifica: se $y_c = 1$, ogni vincolo $x_j \geq y_c$ forza $x_j = 1$; se un $x_j = 0$ con $j \in \mathcal{J}_c$, il vincolo $x_j \geq y_c$ forza $y_c = 0$.

- Viceversa, se tutti i lavori della classe sono eseguiti, la classe è completa:

$$(x_j \text{ AND } x_i \text{ AND } \dots) \implies y_c,$$

$$\text{contronominale: } \text{NOT } y_c \implies (\text{NOT } x_j \text{ OR } \text{NOT } x_i \text{ OR } \dots).$$

Non è imposta dai vincoli, e segue dall'obiettivo in ogni ottimo: poiché $v_c > 0$, se tutti gli x_j della classe valgono 1 e $y_c = 0$, porre $y_c = 1$ resta ammissibile (i vincoli (7.12b) chiedono $x_j \geq 1$, vero) e aumenta l'obiettivo di v_c . Quindi in ogni ottimo il premio si incassa appena la classe è completa.

- Per ogni coppia di lavori j, i di classi diverse, se entrambi sono eseguiti allora $z = 1$:

$$x_j \text{ AND } x_i \implies z,$$

$$\text{contronominale: } \text{NOT } z \implies \text{NOT}(x_j \text{ AND } x_i),$$

cioè: se $z = 0$, due lavori di classi diverse non sono entrambi eseguiti. L'espressione booleana, con De Morgan, è

$$\text{NOT}(x_j \text{ AND } x_i) \text{ OR } z \equiv \text{NOT } x_j \text{ OR } \text{NOT } x_i \text{ OR } z,$$

cioè $(1 - x_j) + (1 - x_i) + z \geq 1$: sono i vincoli (7.12c), $x_j + x_i - z \leq 1$. Verifica: se $x_j = x_i = 1$ il vincolo forza $z = 1$; se $z = 0$ diventa $x_j + x_i \leq 1$.

- Viceversa, se i lavori eseguiti stanno tutti in una classe, $z = 0$; per contronominale, $z = 1$ implica che per ogni classe c almeno un lavoro eseguito sta fuori da $\mathcal{J}_c$. Non imposta dai vincoli, segue dal vincolo di capacità *senza perdita di ottimalità*: se i lavori eseguiti stanno in una sola classe e $z = 1$, porre $z = 0$ resta ammissibile (i vincoli (7.12c) diventano $x_j + x_i \leq 1$, veri perché nessuna coppia mista è eseguita), libera $u > 0$ minuti nel vincolo (7.12d) e non cambia l'obiettivo, dove z non compare. Quindi esiste sempre un ottimo in cui $z = 1$ solo se si mescolano classi.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 coppie = [(j, i) for c in range(q) for g in range(c + 1, q)
2             for j in J[c] for i in J[g]]
3 m = gp.Model("classi_premio"); m.Params.OutputFlag = 0
4 x = m.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="x")
5 y = m.addVars(q, vtype=GRB.BINARY, name="y")
6 z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
7 m.setObjective(gp.quicksum(r[j] * x[j] for j in range(n))
8               + gp.quicksum(v[c] * y[c] for c in range(q)), GRB.
9                   MAXIMIZE)
10 m.addConstrs((x[j] - y[c] >= 0 for c in range(q) for j in J[c]),
11              name="tutti")
12 m.addConstrs((x[j] + x[i] - z <= 1 for (j, i) in coppie), name="miste")
13 m.addConstr(gp.quicksum(t[j] * x[j] for j in range(n)) + u * z <= a,
14              name="disponibilita")
15 m.optimize()

```

L'istanza

$n = 6$ lavori, $q = 3$ classi $\mathcal{J}_1 = \{1, 2\}$, $\mathcal{J}_2 = \{3, 4\}$, $\mathcal{J}_3 = \{5, 6\}$, $a = 50$, $u = 10$:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$		$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
r_j	10	5	20	12	10	22	v_c	5	4	10
t_j	5	15	25	15	10	38				

Il modello per l'istanza ha obiettivo $\max 10x_1 + 5x_2 + 20x_3 + 12x_4 + 10x_5 + 22x_6 + 5y_1 + 4y_2 + 10y_3$, sei vincoli (7.12b) ($x_1 \geq y_1$, $x_2 \geq y_1$, $x_3 \geq y_2$, $x_4 \geq y_2$, $x_5 \geq y_3$, $x_6 \geq y_3$), dodici vincoli (7.12c) ($x_1 + x_3 - z \leq 1$, $x_1 + x_4 - z \leq 1$, $x_2 + x_3 - z \leq 1$, $x_2 + x_4 - z \leq 1$, $x_1 + x_5 - z \leq 1$, $x_1 + x_6 - z \leq 1$, $x_2 + x_5 - z \leq 1$, $x_2 + x_6 - z \leq 1$, $x_3 + x_5 - z \leq 1$, $x_3 + x_6 - z \leq 1$, $x_4 + x_5 - z \leq 1$, $x_4 + x_6 - z \leq 1$) e il vincolo di capacità $5x_1 + 15x_2 + 25x_3 + 15x_4 + 10x_5 + 38x_6 + 10z \leq 50$.

Euristica costruttiva: il bound primale

Classe per classe; dalla seconda classe in poi, il primo lavoro eseguito paga anche la riduzione u ; a fine classe, se tutti i suoi lavori sono eseguiti, si incassa il premio.

- **Passi 1–2.** Classe 1: $t_1 = 5 \leq 50$, $x[1] = 1$, $ra = 45$; $t_2 = 15 \leq 45$, $x[2] = 1$, $ra = 30$. Classe completa: $y[1] = 1$.

- **Passo 3.** Classe 2, riduzione non ancora applicata: $t_3 + u = 35 > 30$, il lavoro 3 viene saltato.
- **Passo 4.** $t_4 + u = 25 \leq 30$: $x[4] = 1$, $z = 1$, $ra = 5$. Classe 2 incompleta.
- **Passi 5–6.** Classe 3: $t_5 = 10 > 5$ e $t_6 = 38 > 5$, saltati.

Soluzione $\bar{x} = (1, 1, 0, 1, 0, 0)$, $\bar{y} = (1, 0, 0)$, $\bar{z} = 1$, ricavo $10 + 5 + 12 + 5 = 32$: $z(MILP) \geq 32$. È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Rilassando tutte le binarie a ≥ 0 , con duali $\pi_j \leq 0$ per i vincoli (7.12b) (verso $\geq$ in un massimo), $\lambda_{ji} \geq 0$ per i vincoli (7.12c) e $\mu \geq 0$ per il vincolo (7.12d):

Duale del rilassamento LP del modello 7.6

$$\min \sum_{c < g} \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \sum_{i \in \mathcal{J}_g} \lambda_{ji} + a \mu \quad (7.13a)$$

$$\text{soggetto a } \pi_j + \sum_{i \notin \mathcal{J}_c} \lambda_{ji} + t_j \mu \geq r_j, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \forall j \in \mathcal{J}_c, \quad (7.13b)$$

$$- \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \pi_j \geq v_c, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}, \quad (7.13c)$$

$$- \sum_{c < g} \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \sum_{i \in \mathcal{J}_g} \lambda_{ji} + u \mu \geq 0, \quad (7.13d)$$

$$\pi_j \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.13e)$$

$$\lambda_{ji} \geq 0, \quad \forall c, g \in \{1, 2, \dots, q\}, c < g, \forall j \in \mathcal{J}_c, \forall i \in \mathcal{J}_g, \quad (7.13f)$$

$$\mu \geq 0. \quad (7.13g)$$

Descrizione. La variabile π_j è il prezzo (non positivo) del legame «se la classe è premiata, allora il lavoro j va fatto», λ_{ji} il prezzo del vincolo sulla coppia mista (j, i) e μ il prezzo di una unità di tempo. L'obiettivo (7.13a) somma i prezzi di tutte le coppie miste e il valore del tempo disponibile a . I vincoli (7.13b) sono le colonne delle x_j : fare il lavoro j scioglie il legame con la sua classe, tocca tutti i vincoli delle coppie miste che lo contengono e consuma t_j di tempo; il totale deve coprire il ricavo r_j . I vincoli (7.13c) sono le colonne delle y_c : il premio v_c della classe c va coperto dai legami dei lavori che la compongono. Il vincolo (7.13d) è la colonna di z : la variabile che segnala la presenza di due classi diverse scioglie tutti i vincoli delle coppie miste e consuma u di tempo.

(In (7.13b) λ_{ji} indica la variabile della coppia $\{j, i\}$, qualunque sia l'ordine dei due indici.)

Una soluzione duale a mano. I vincoli (7.13c) chiedono che i π_j di ogni classe «coprano» il premio: basta caricarlo su un solo lavoro per classe, $\bar{\pi}_1 = -5$, $\bar{\pi}_3 = -4$, $\bar{\pi}_5 = -10$, gli altri 0. Con $\bar{\lambda} = 0$ il vincolo (7.13d) è soddisfatto per ogni $\mu \geq 0$ e i vincoli (7.13b) chiedono $\mu \geq (r_j - \bar{\pi}_j)/t_j$:

$$\bar{\mu} = \max\left\{\frac{10+5}{5}, \frac{5}{15}, \frac{20+4}{25}, \frac{12}{15}, \frac{10+10}{10}, \frac{22}{38}\right\} = \max\left\{3, \frac{1}{3}, \frac{24}{25}, \frac{4}{5}, 2, \frac{11}{19}\right\} = 3,$$

valore $a\bar{\mu} = 150$: $32 \leq z(MILP) \leq 150$. Il bound è dominato dal lavoro 1, breve e col premio caricato addosso: spalmare il premio sui due lavori della classe ($\pi_1 = \pi_2 = -2,5$) lo abbasserebbe — un buon esercizio.

Quello che dice il solver. $z(LP) = z(LP^+) = 5280/113 = 46,7$. L'ottimo intero è $z(MILP) = 42$: la sola classe 3 completa, lavori 5 e 6 ($10 + 38 = 48 \leq 50$, $z = 0$), ricavo $10 + 22 + 10$. L'euristica, partita dalla classe 1, si ferma a 32: gap del 24%.

LB (euristica costruttiva)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
32	150	5280/113	42	23,8%

Considerazioni aggiuntive

- Il verso di ottimalità per y_c si può imporre esplicitamente con la clausola NOT x_j OR NOT x_i OR ... OR y_c , cioè

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_c} x_j - y_c \leq |\mathcal{J}_c| - 1, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}$$

(q vincoli che preservano l'ottimo, non validi: il modello ammette la classe completa con $y_c = 0$).

- Il verso di ottimalità per z : per ogni classe c , $z \leq \sum_{j \notin \mathcal{J}_c} x_j$ (q vincoli), da $z \implies (x_j$ OR x_i OR ...) sui lavori fuori da $\mathcal{J}_c$. Anche questi preservano l'ottimo senza essere validi.
- I vincoli (7.12c) sono tanti quante le coppie miste. Una forma aggregata con variabili di classe, $w_c \geq x_j$ per $j \in \mathcal{J}_c$ e $\sum_{c=1}^q w_c - 1 \leq (q-1)z$, usa q variabili in più e $n+1$ vincoli al posto delle coppie: stesso insieme di soluzioni intere, rilassamento diverso. Confrontarli è la domanda 7.6.2.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 7.11 — almeno un lavoro per classe

Un accordo sindacale impone di eseguire almeno un lavoro di ogni classe. Modellare, dire che cosa succede a z e trovare il nuovo ottimo.

Domanda di modellazione 7.12 — penalità per classe iniziata e non finita

Iniziare una classe senza completarla costa $w = 3$ euro di riorganizzazione. Modellare la penalità: quale nuova variabile serve, e in che verso va dimostrato il suo legame?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
LB	32	soluzione euristica (LB)
UB	150	bound certificato (UB)
$z(MILP)$	42	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 23.8\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|LB - UB|}{|z(MILP)|} = 281.0\%.$$

Il sandwich sulla variante 6a

«Almeno un lavoro per classe» aggiunge al duale una famiglia $\omega_c \leq 0$, una per classe, che entra nell'obiettivo: essendo non positiva, lo *abbassa*. Si scende con ciascuna ω_c fin dove le colonne di quella classe lo permettono. L'euristica parte dal lavoro più corto di ogni classe — così è ammissibile per costruzione — e poi riempie il tempo residuo.

	valore	che cos'è
UB	107	certificato duale costruito a mano
LB	32	soluzione euristica
$z(LP)$	$\frac{309}{7}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{309}{7}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	40	ottimo del MILP

7.7 Ritardo totale su una macchina: sequenziamento con big-M

Script: `python/fam07_7_ritardo.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 7.7 — ritardo totale

Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su una sola macchina. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ la scadenza in minuti. Il ritardo del lavoro j è $\tau_j = \max\{0, \kappa_j - d_j\}$, dove κ_j è l'istante di completamento. La macchina esegue un lavoro alla volta. L'azienda vuole una sequenza dei lavori che minimizzi il ritardo totale.

Il problema a parole. Decidiamo l'ordine dei lavori. L'obiettivo: somma dei ritardi. I vincoli: per ogni coppia, uno dei due precede l'altro; chi viene dopo finisce almeno t minuti dopo il completamento di chi viene prima. L'ordine è una *disgiunzione* (« j prima di i o i prima di j »): si linearizza con una binaria e un big-M.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
t_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j
d_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	scadenza del lavoro j
M	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costante big-M, $M = \sum_{j=1}^n t_j$

Variabili decisionali

Introduciamo $n(n-1)$ variabili binarie di precedenza e $2n$ variabili non negative:

$$\begin{cases} s_{ji} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ precede il lavoro } i, \text{ 0 altrimenti,} & \forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j \neq i, \\ \kappa_j = \text{istante di completamento del lavoro } j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \\ \tau_j = \text{ritardo del lavoro } j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{cases}$$

Modello 7.7 — ritardo totale

$$\min \sum_{j=1}^n \tau_j \quad (7.14a)$$

$$\text{soggetto a } s_{ji} + s_{ij} = 1, \quad \forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j < i, \quad (7.14b)$$

$$-M s_{ji} - \kappa_j + \kappa_i \geq t_i - M, \quad \forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j \neq i, \quad (7.14c)$$

$$-\kappa_j + \tau_j \geq -d_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.14d)$$

$$\kappa_j \geq t_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.14e)$$

$$s_{ji} \in \{0, 1\}, \quad \forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j \neq i, \quad (7.14f)$$

$$\kappa_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.14g)$$

$$\tau_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (7.14h)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (7.14a) minimizza il ritardo totale;
- i vincoli lineari (7.14b) collegano le variabili di precedenza di ogni coppia: o j precede i o i precede j ($n(n-1)/2$ vincoli lineari);
- i vincoli lineari (7.14c) collegano le variabili di precedenza con quelle di completamento tramite il big-M: se j precede i , il lavoro i non può completarsi prima che j sia completato e i sia stato lavorato ($n(n-1)$ vincoli lineari). Un valore valido è $M = \sum_{j=1}^n t_j$: esiste sempre una sequenza ottima senza tempi morti, quindi nessun completamento deve superare il tempo totale;
- i vincoli lineari (7.14d), con i vincoli (7.14h), collegano i completamenti con i ritardi e definiscono correttamente il ritardo di ogni lavoro (n vincoli lineari);

- i vincoli lineari (7.14e) impongono che ogni lavoro si completi non prima del suo tempo di lavorazione (n vincoli lineari);
- i vincoli (7.14f)–(7.14h) definiscono le variabili del modello.

Legame fra le variabili

- Per ogni coppia j, i : se j precede i , il completamento di i è almeno il completamento di j più il tempo di i :

$$s_{ji} = 1 \implies \kappa_i \geq \kappa_j + t_i,$$

$$\text{e per contronominale: } \kappa_i < \kappa_j + t_i \implies s_{ji} = 0.$$

Si impone con il big-M: $\kappa_i \geq \kappa_j + t_i - M(1 - s_{ji})$, cioè i vincoli (7.14c). Se $s_{ji} = 1$ il vincolo diventa $\kappa_i \geq \kappa_j + t_i$; se $s_{ji} = 0$ diventa $\kappa_i \geq \kappa_j + t_i - M$, sempre vero per i valori ammissibili di κ quando M è abbastanza grande: con $M = \sum_{j=1}^n t_j$ e completamenti entro M , il membro destro è $\leq t_i \leq \kappa_i$. Questo è il pattern di sezione «Big-M: vincoli condizionati e disgiunzioni»: il big-M «spegne» il vincolo.

- Per ogni lavoro j , la variabile di ritardo soddisfa il limite quantitativo

$$\tau_j \geq \max\{0, \kappa_j - d_j\},$$

imposto direttamente dai vincoli (7.14d) ($\tau_j \geq \kappa_j - d_j$) e (7.14h) ($\tau_j \geq 0$), qualunque siano κ_j e d_j : non c'è un'implicazione da dimostrare, il legame è la disuguaglianza. C'è invece un'implicazione di ottimalità: se il lavoro finisce in tempo, il ritardo è nullo:

$$\kappa_j \leq d_j \implies \tau_j = 0,$$

$$\text{contronominale: } \tau_j > 0 \implies \kappa_j > d_j.$$

I vincoli non la impongono (con $\kappa_j \leq d_j$ chiedono solo $\tau_j \geq 0$), ma segue dall'obiettivo in ogni ottimo: se $\kappa_j \leq d_j$ e $\tau_j > 0$, porre $\tau_j = 0$ resta ammissibile ($0 \geq \kappa_j - d_j$ perché $\kappa_j - d_j \leq 0$) e riduce l'obiettivo di $\tau_j > 0$.

- *Sintesi*: in ogni ottimo $\tau_j = \max\{0, \kappa_j - d_j\}$, esattamente il ritardo. Il limite inferiore vale in ogni soluzione ammissibile; se τ_j lo superasse, abbassarla al massimo manterrebbe entrambi i vincoli e ridurrebbe l'obiettivo della differenza, positiva. Nessun vincolo in più è necessario.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 M = sum(t)
2 m = gp.Model("ritardo"); m.Params.OutputFlag = 0
3 s = m.addVars([(j, i) for j in range(n) for i in range(n) if j != i],
4               vtype=GRB.BINARY, name="s")
5 kappa = m.addVars(n, name="kappa"); tau = m.addVars(n, name="tau")
6 m.setObjective(tau.sum(), GRB.MINIMIZE)

```

```

7 m.addConstrs((s[j, i] + s[i, j] == 1 for j in range(n)
8               for i in range(j + 1, n)), name="ordine")
9 m.addConstrs((-M * s[j, i] - kappa[j] + kappa[i] >= t[i] - M
10              for j in range(n) for i in range(n) if j != i),
11              name="precedenza")
12 m.addConstrs((-kappa[j] + tau[j] >= -d[j] for j in range(n)),
13              name="ritardo")
14 m.addConstrs((kappa[j] >= t[j] for j in range(n)), name="inizio")
15 m.optimize()

```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $M = 5 + 4 + 6 = 15$:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
t_j	5	4	6
d_j	3	4	10

Il modello (7.14) per l'istanza:

Modello 7.7 sull'istanza

$$\begin{array}{llllllll}
 \min & & & & & & & \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 \\
 \text{soggetto a} & s_{12} & & +s_{21} & & & & = 1 \\
 & & s_{13} & & +s_{31} & & & = 1 \\
 & & & s_{23} & & +s_{32} & & = 1 \\
 & -15s_{12} & & & & -\kappa_1 + \kappa_2 & & \geq -11 \\
 & & -15s_{13} & & & -\kappa_1 & +\kappa_3 & \geq -9 \\
 & & & -15s_{21} & & +\kappa_1 - \kappa_2 & & \geq -10 \\
 & & & & -15s_{23} & & -\kappa_2 + \kappa_3 & \geq -9 \\
 & & & & & -15s_{31} & +\kappa_1 & -\kappa_3 \geq -10 \\
 & & & & & & -15s_{32} & +\kappa_2 - \kappa_3 \geq -11 \\
 & & & & & & & -\kappa_1 & +\tau_1 \geq -3 \\
 & & & & & & & & -\kappa_2 & +\tau_2 \geq -4 \\
 & & & & & & & & & -\kappa_3 & +\tau_3 \geq -10 \\
 & & & & & & & & & \kappa_1 & \geq 5 \\
 & & & & & & & & & \kappa_2 & \geq 4 \\
 & & & & & & & & & \kappa_3 & \geq 6 \\
 & s_{12}, & s_{13}, & s_{21}, & s_{23}, & s_{31}, & s_{32} & & & & \in \{0, 1\} \\
 & & & & & & & \kappa_1, \kappa_2, \kappa_3 & & & \geq 0 \\
 & & & & & & & & \tau_1, \tau_2, \tau_3 & & \geq 0
 \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

La più semplice: eseguire i lavori nell'ordine dato $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (FIFO); una regola migliore ordina per scadenza crescente (EDD, *earliest due date*), che qui coincide.

- **Passo 1.** Lavoro 1: $\kappa_1 = 5$, $\tau_1 = \max\{0, 5 - 3\} = 2$.
- **Passo 2.** Lavoro 2: $\kappa_2 = 5 + 4 = 9$, $\tau_2 = \max\{0, 9 - 4\} = 5$.
- **Passo 3.** Lavoro 3: $\kappa_3 = 9 + 6 = 15$, $\tau_3 = \max\{0, 15 - 10\} = 5$.

Soluzione $\bar{s}_{12} = \bar{s}_{13} = \bar{s}_{23} = 1$ (le altre 0), $\bar{\kappa} = (5, 9, 15)$, $\bar{\tau} = (2, 5, 5)$, valore 12: $z(MILP) \leq 12$. È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Rilassando (7.14f) in $s_{ji} \geq 0$, con duali α_{ji} libere (7.14b), $\beta_{ji} \geq 0$ (7.14c), $\gamma_j \geq 0$ (7.14d) e $\delta_j \geq 0$ (7.14e):

Duale del rilassamento LP del modello 7.7

$$\max \sum_{j < i} \alpha_{ji} + \sum_{j \neq i} (t_i - M) \beta_{ji} \quad (7.15a)$$

$$- \sum_{j=1}^n d_j \gamma_j + \sum_{j=1}^n t_j \delta_j$$

$$\text{soggetto a } \alpha_{ji} - M \beta_{ji} \leq 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, j < i, \quad (7.15b)$$

$$\alpha_{ji} - M \beta_{ij} \leq 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, j < i, \quad (7.15c)$$

$$- \sum_{i \neq j} \beta_{ji} + \sum_{i \neq j} \beta_{ij} - \gamma_j + \delta_j \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.15d)$$

$$\gamma_j \leq 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.15e)$$

$$\alpha_{ji} \geq 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, j < i, \quad (7.15f)$$

$$\beta_{ji} \geq 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, j \neq i, \quad (7.15g)$$

$$\gamma_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7.15h)$$

$$\delta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (7.15i)$$

Descrizione. La variabile α_{ji} è il prezzo della scelta d'ordine fra i lavori j e i , β_{ji} il prezzo della precedenza scritta con il big-M, γ_j il prezzo del vincolo che definisce il ritardo del lavoro j e δ_j quello del suo tempo minimo di completamento. L'obiettivo (7.15a) raccoglie questi prezzi con i termini noti dei rispettivi vincoli. I vincoli (7.15b) e (7.15c) sono le colonne delle s_{ji} e delle s_{ij} : la scelta d'ordine entra nell'uguaglianza con coefficiente 1 e nella precedenza con $-M$, e il saldo non può essere positivo perché quelle variabili non compaiono nell'obiettivo. I vincoli (7.15d) sono le colonne delle κ_j : il tempo di completamento entra nelle precedenze con segni opposti, nel ritardo con -1 e nel tempo minimo con $+1$. I vincoli (7.15e) sono le colonne delle τ_j : il ritardo costa 1 nell'obiettivo primale, quindi il suo prezzo non può superare 1.

Per l'istanza l'obiettivo è $\max \alpha_{12} + \alpha_{13} + \alpha_{23} - 11\beta_{12} - 9\beta_{13} - 10\beta_{21} - 9\beta_{23} - 10\beta_{31} - 11\beta_{32} - 3\gamma_1 - 4\gamma_2 - 10\gamma_3 + 5\delta_1 + 4\delta_2 + 6\delta_3$.

Una soluzione duale a mano. Ogni β_{ji} ha coefficiente $t_i - M < 0$: conviene tenerle a zero, e allora (7.15b) e (7.15c) impongono $\alpha = 0$. Restano γ e δ , con $\delta_j \leq \gamma_j \leq 1$ dai vincoli (7.15d) e (7.15e): ogni lavoro contribuisce al più $t_j \delta_j - d_j \gamma_j \leq t_j - d_j$, positivo solo se il lavoro è in ritardo anche eseguito per primo. Solo il lavoro 1 lo è ($t_1 = 5 > d_1 = 3$): $\bar{\gamma}_1 = \bar{\delta}_1 = 1$, tutto il resto 0, valore $-3 + 5 = 2$. Quindi $2 \leq z(MILP) \leq 12$. La lettura: il lavoro 1 sarà in ritardo di almeno 2 minuti comunque lo si collochi.

Quello che dice il solver. $z(LP) = 2$: la soluzione a mano è ottima per il duale, e il rilassamento LP di questo modello è *debolissimo*, come tutti i modelli con big-M — il rilassamento mette $s_{ji} = 1/2$ e rilascia le precedenze. L'ottimo intero è $z(MILP) = 11$, sequenza $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$: $\tilde{\kappa} = (9, 4, 15)$, $\tilde{\tau} = (6, 0, 5)$. L'ordine dato costava 12; scambiare i primi due lavori risparmia 1.

LB (ordine dato)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
12	2	2	11	9,1%

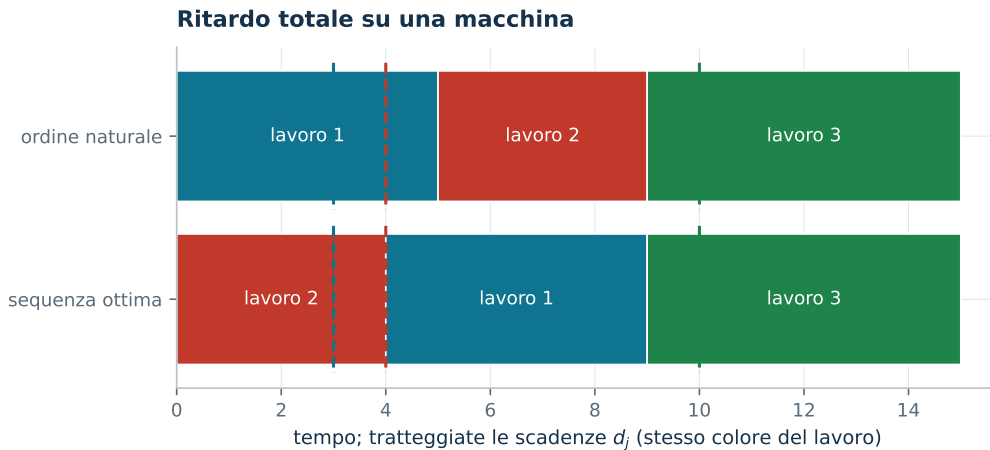


Figura 7.3: Le due sequenze sull'istanza: l'ordine dato (12) e la sequenza ottima $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ (11); tratteggiate le scadenze.

Considerazioni aggiuntive

- $s_{ji} \leq 1$ ($n(n-1)$) sono valide e implicate da (7.14b).
- *Transitività*: per tre lavori distinti j, i, k , se j precede i e i precede k allora j precede k :

$$s_{ji} \text{ AND } s_{ik} \implies s_{jk},$$

$$\text{con De Morgan: } \text{NOT } s_{ji} \text{ OR NOT } s_{ik} \text{ OR } s_{jk},$$

cioè

$$s_{ji} + s_{ik} - s_{jk} \leq 1$$

$(n(n-1)(n-2)/6)$ vincoli per terna non ordinata, con le sue permutazioni). Sono disuguaglianze valide: in ogni sequenza reale la transitività vale, quindi i vincoli (7.14c) le implicano (un ciclo $j \rightarrow i \rightarrow k \rightarrow j$ darebbe $\kappa_j \geq \kappa_j + t_i + t_k + t_j$, impossibile). Nel rilassamento tagliano le soluzioni a $1/2$: sono il primo passo per rafforzare un modello big-M.

- La scelta di M : $\sum_{j=1}^n t_j$ è il più piccolo valore che funziona in generale; M più grandi lasciano lo stesso insieme intero e un rilassamento più debole (sezione «Big-M: vincoli condizionati e disgiunzioni»).

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 7.13 — date di rilascio

Il lavoro 2 non può iniziare prima dell'istante $\rho_2 = 2$ (il materiale arriva in ritardo); gli altri sono disponibili da subito. Modellare e trovare il nuovo ottimo.

Domanda di modellazione 7.14 — minimizzare il ritardo massimo

L'azienda vuole minimizzare il ritardo del lavoro più in ritardo, non la somma. Modellare e risolvere; che cosa cambia nel legame di τ_j ?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica (UB)
LB	2	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	11	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 9.1\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 90.9\%.$$

Il sandwich sulla variante 7a

Le date di rilascio aggiungono al duale una famiglia $\varepsilon_j \geq 0$ che entra nell'obiettivo con il suo termine noto $\rho_j + t_j$. Posto $\gamma_j = 1$, la colonna di κ_j impone $\delta_j + \varepsilon_j \leq 1$, e conviene mettere tutto il peso su ε_j : il rilascio sostituisce il tempo di lavorazione. L'euristica è la stessa regola EDD, che adesso aspetta il rilascio.

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	2	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	4	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	4	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

Localizzazione e copertura

Classe: BIP / MILP

Script: uno per problema, `python/fam08_1_capacitata.py` ...

[Pagina online](#)

La famiglia

Quattro problemi in cui si decide *dove* aprire una struttura — una sede, un hub — e come questo vincola le variabili che dipendono da quella decisione: dove spedire la merce (problema 1), quali clienti servire (problema 2), quali clienti coprire (problema 3), a quale hub connettere ciascun terminale (problema 4). Cambia, di problema in problema, la natura del legame fra la variabile di apertura e le variabili che ne dipendono e il modo in cui il budget sulle aperture entra nel modello.

I legami fra variabili che qui si rivedono:

- **attivazione aggregata** (problema 1): un'unica famiglia di vincoli fa da legame e da vincolo di capacità insieme, $\sum_c y_{lc} \leq u_l x_l$;
- **attivazione disaggregata** (problema 2): $x_l \geq y_{lc}$ per ogni sede e cliente, dedotta dalla CNF di un'implicazione booleana come nel problema 7.5, qui con un budget k sul numero di sedi anziché sul tempo;
- **se e solo se** (problema 3): un verso imposto da due famiglie di vincoli (soglia di segnale e interferenza), l'altro che segue dall'obiettivo;
- **attivazione aggregata e variabile di massimo** (problema 4): la stessa attivazione del problema 1 insieme al legame di massimo $z_j \geq c_{ij} x_{ij}$ già visto nel problema 7.7.

Per ognuno: modello, dimostrazione dei legami, istanza, euristica costruttiva (un bound dal lato delle soluzioni ammissibili), duale del rilassamento LP con una soluzione duale costruita a mano (un bound dall'altro lato), soluzione del solver, considerazioni aggiuntive e due domande di modellazione con soluzione. Tutti i numeri vengono dai quattro script `fam08_1_capacitata.py` ... `fam08_4_hub.py` della cartella `python/`, uno per problema, con il suo notebook.

Notazione della famiglia

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi/hub candidati, indicizzati da $l \in \{1, 2, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti/terminali, indicizzati da $c \in \{1, 2, \dots, n\}$
t_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di trasporto/conconnessione dalla sede/hub l al cliente/terminale c
i_l, f_l	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di apertura/attivazione della sede/hub l
u_l	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	capacità della sede l
d_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	domanda del cliente c
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di sedi aperte / capacità di ciascun hub
s_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	intensità del segnale dalla sede l al cliente c
p_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	profitto se il cliente c è coperto
t, b	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	soglia di segnale e limite di interferenza

8.1 Localizzazione capacitata

Script: `python/fam08_1_capacitata.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 8.1 — localizzazione capacitata

Un'azienda deve servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti con il proprio prodotto e ha individuato $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi candidate dove installare una struttura. Per ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, in litri di prodotto, di quel cliente. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente c , il valore $t_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, di trasportare un litro di prodotto dalla sede l al cliente c . Per ogni sede l , il valore $u_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in litri, della struttura installata in quella sede, e $i_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione. L'azienda vuole decidere dove installare le strutture e come servire i clienti, a costo totale minimo.

Il problema a parole. Decidiamo dove installare le strutture e quanto prodotto trasportare da ciascuna sede a ciascun cliente. *L'obiettivo:* costo totale (installazione più trasporto) minimo. *I vincoli:* da una sede non installata non parte nulla, e una sede installata non supera la propria capacità; la domanda di ogni cliente va soddisfatta esattamente. È il problema di *localizzazione capacitata* (capacitated facility location).

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi candidate, $l \in \{1, 2, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti, $c \in \{1, 2, \dots, n\}$
t_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di trasporto (per litro) dalla sede l al cliente c
u_l	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	capacità (litri) della sede l
i_l	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di installazione della sede l
d_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	domanda (litri) del cliente c

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti m variabili binarie:

$$x_l = \begin{cases} 1 & \text{se si installa una struttura nella sede } l, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\},$$

e le seguenti $m n$ variabili continue non negative:

y_{lc} = litri di prodotto trasportati dalla sede l al cliente c

$$\forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Usando queste variabili, un modello MILP per il problema è il seguente:

Modello 8.1 — localizzazione capacitata

$$\min \sum_{l=1}^m i_l x_l + \sum_{l=1}^m \sum_{c=1}^n t_{lc} y_{lc} \quad (8.1a)$$

$$\text{soggetto a } u_l x_l - \sum_{c=1}^n y_{lc} \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.1b)$$

$$\sum_{l=1}^m y_{lc} = d_c, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.1c)$$

$$x_l \in \{0, 1\}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.1d)$$

$$y_{lc} \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (8.1e)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (8.1a) minimizza il costo totale, somma dei costi di installazione delle sedi aperte e dei costi di trasporto;
- i vincoli lineari (8.1b) legano le variabili di trasporto a quelle di installazione e impongono il vincolo di capacità: assicurano che se si trasporta una quantità positiva da una sede, quella sede sia installata, e che da una sede non installata non parta nulla; inoltre, se una sede è installata, la quantità totale trasportata non supera la sua capacità u_l (m vincoli lineari);
- i vincoli lineari (8.1c) assicurano che la domanda di ogni cliente sia soddisfatta esattamente (n vincoli lineari);
- i vincoli (8.1d) e (8.1e) definiscono le variabili del modello.

Il legame fra le variabili. Per ogni sede l , se una quantità positiva di prodotto parte dalla sede l , allora la sede deve essere installata:

$$\sum_{c=1}^n y_{lc} > 0 \implies x_l = 1.$$

Dalla contronominale segue anche

$$x_l = 0 \implies \sum_{c=1}^n y_{lc} = 0 :$$

da una sede non installata non può partire nulla. Questa implicazione — insieme alla sua contronominale — è imposta direttamente dai vincoli (8.1b): se $\sum_{c=1}^n y_{lc} > 0$, il vincolo forza $u_l x_l \geq \sum_{c=1}^n y_{lc} > 0$ e, poiché $u_l > 0$, si ha $x_l > 0$, cioè $x_l = 1$ (essendo binaria). Viceversa, se $x_l = 0$, il vincolo diventa $\sum_{c=1}^n y_{lc} \leq 0$ e, poiché ogni $y_{lc} \geq 0$, si ha $y_{lc} = 0$ per ogni c . (Quando $x_l = 1$, il vincolo si riduce a $\sum_{c=1}^n y_{lc} \leq u_l$: la capacità.)

Il verso opposto — se non parte nulla da una sede, quella sede non è installata:

$$x_l = 1 \implies \sum_{c=1}^n y_{lc} > 0$$

— non è imposto esplicitamente dai vincoli, ma segue dalla funzione obiettivo in ogni soluzione ottima: poiché $i_l > 0$, se $\sum_{c=1}^n y_{lc} = 0$ e $x_l = 1$, porre $x_l = 0$ resta ammissibile e riduce il costo di i_l . Quindi, in ogni soluzione ottima, nessuna sede installata resta inutilizzata. Una sola famiglia di vincoli, dunque, fa sia da legame di attivazione sia da vincolo di capacità.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 mod = gp.Model("localizzazione_capacitata")
2 x = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = mod.addVars(m, n, name="y")
4 mod.setObjective(gp.quicksum(i[l] * x[l] for l in range(m))
5                  + gp.quicksum(t[l][c] * y[l, c] for l in range(m) for
6                  c in range(n)), GRB.MINIMIZE)
7 mod.addConstrs((u[l] * x[l] - gp.quicksum(y[l, c] for c in range(n)) >=
8                0
9                for l in range(m)), name="capacita")
10 mod.addConstrs((gp.quicksum(y[l, c] for l in range(m)) == d[c] for c in
11                range(n)), name="domanda")

```

L'istanza

$m = 2$ sedi, $n = 3$ clienti:

t_{lc}	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
$l = 1$	4	5	6
$l = 2$	6	4	3

	$l = 1$	$l = 2$
u_l	50	50
i_l	60	90

	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
d_c	8	25	27

Euristica costruttiva: il bound primale

Si scandiscono le sedi in ordine naturale; per ciascuna, si scandiscono i clienti e si spedisce a ognuno il minimo fra la capacità residua della sede e la domanda residua del cliente, senza superare né l'una né l'altra; una sede che ha spedito qualcosa si apre.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Esecuzione sull'istanza (output dello script): la sede 1 spedisce 8 al cliente 1 (domanda esaurita, capacità residua 42), poi 25 al cliente 2 (domanda esaurita, capacità residua 17), poi 17 al cliente 3 (capacità della sede 1 esaurita, ne restano 10 da soddisfare); la sede 2 spedisce i restanti 10 al cliente 3. La soluzione ammissibile trovata è

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = 1, \quad \bar{y}_{11} = 8, \bar{y}_{12} = 25, \bar{y}_{13} = 17, \bar{y}_{23} = 10, \quad \text{tutte le altre } \bar{y}_{lc} = 0,$$

di valore

$$\underbrace{60 + 90}_{\text{installazione}} + \underbrace{4 \cdot 8 + 5 \cdot 25 + 6 \cdot 17 + 3 \cdot 10}_{\text{trasporto} = 32 + 125 + 102 + 30 = 289} = 150 + 289 = 439.$$

Quindi

$$z(MILP) \leq UB = 439.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo una variabile duale non negativa μ_l a ciascun vincolo (8.1b) (verso $\geq$) e una variabile duale libera π_c a ciascun vincolo (8.1c) (uguaglianza). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 8.1

$$\max \sum_{c=1}^n d_c \pi_c \quad (8.2a)$$

$$\text{soggetto a } u_l \mu_l \leq i_l, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.2b)$$

$$-\mu_l + \pi_c \leq t_{lc}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.2c)$$

$$\mu_l \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.2d)$$

$$\pi_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (8.2e)$$

Descrizione. La variabile μ_l è il prezzo di una unità di capacità della sede l e π_c il valore di una unità di domanda del cliente c . L'obiettivo (8.2a) valuta a quei prezzi tutta la domanda da soddisfare. I vincoli (8.2b) sono le colonne delle x_l : la capacità u_l che l'apertura della sede l mette a disposizione, valutata a μ_l , non può valere più del costo di installazione i_l . I vincoli (8.2c) sono le colonne delle y_{lc} : portare una unità dalla sede l al cliente c vale π_c e consuma una unità di capacità al prezzo μ_l ; il saldo non può superare il costo di trasporto t_{lc} .

Una soluzione duale a mano. Poniamo $\bar{\mu}_l = i_l/u_l$: il vincolo (8.2b) è soddisfatto con uguaglianza, il costo di installazione «spalmato» sulla capacità. Sull'istanza,

$$\bar{\mu}_1 = 60/50 = 6/5, \quad \bar{\mu}_2 = 90/50 = 9/5.$$

Il vincolo (8.2c) diventa $\pi_c \leq t_{lc} + \bar{\mu}_l$ per ogni sede l : il valore più grande ammissibile è $\bar{\pi}_c = \min_l(t_{lc} + \bar{\mu}_l)$:

$$\bar{\pi}_1 = \min(4 + 6/5, 6 + 9/5) = 26/5,$$

$$\bar{\pi}_2 = \min(5 + 6/5, 4 + 9/5) = 29/5,$$

$$\bar{\pi}_3 = \min(6 + 6/5, 3 + 9/5) = 24/5.$$

Il valore di questa soluzione duale ammissibile è

$$8 \cdot \frac{26}{5} + 25 \cdot \frac{29}{5} + 27 \cdot \frac{24}{5} = \frac{208+725+648}{5} = \frac{1581}{5}.$$

Per la dualità debole, $LB = 1581/5 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 439$. La ricetta ha un significato gestionale: «spalmare» il costo fisso di ciascuna sede sulla sua capacità e poi servire ogni cliente al costo marginale minimo è un lower bound che chiunque scriverebbe; il duale lo formalizza.

Quello che dice il solver. L'ottimo del rilassamento LP è esattamente $z(LP) = 1581/5$: la soluzione duale a mano costruita sopra è già ottima (dualità forte, nessun margine di miglioramento). Rafforzando il rilassamento con $x_l \leq 1$ si ottiene $z(LP^+) = 317$: un salto notevole, segno che il vincolo $x_l \leq 1$ — implicito nel MILP ma non nel rilassamento senza i bound — è qui rilevante. Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 365$, con $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2 = 1$, $\tilde{y}_{11} = 8$, $\tilde{y}_{12} = 2$, $\tilde{y}_{22} = 23$, $\tilde{y}_{23} = 27$: entrambe le sedi aperte, ma la sede 1 serve solo parte del cliente 2 (il resto arriva dalla sede 2, più conveniente per quel cliente). Il gap dell'euristica rispetto all'ottimo è del 20,3%.

UB (euristica)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
439	1581/5	1581/5	317	365	20,3%

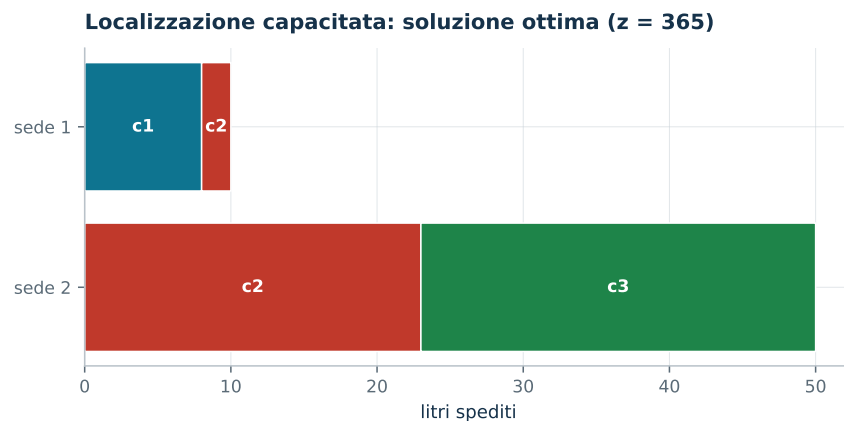


Figura 8.1: Soluzione ottima: per ciascuna sede aperta, i litri spediti a ciascun cliente.

Considerazioni aggiuntive

- Per ogni sede l e cliente c , se $u_l < d_c$ nessuna sede da sola può soddisfare l'intera domanda del cliente c : non è un caso di questa istanza, ma va verificato prima di assumere che una sola sede basti.
- I vincoli $y_{lc} \leq d_c x_l$ (per ogni l, c) sono disuguaglianze valide implicate dai vincoli (8.1b) e (8.1c) insieme: se $x_l = 0$ forzano $y_{lc} = 0$, e se $x_l = 1$ non sono mai più strette di $y_{lc} \leq d_c$ (che segue comunque dal soddisfacimento della domanda).

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 8.1 — lotto minimo per ogni sede aperta

Ogni sede aperta deve spedire almeno 5 litri complessivi (non ha senso sostenere il costo di installazione per una quantità trascurabile). Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo per l'istanza?

Domanda di modellazione 8.2 — apertura condizionata

La sede 2 può essere installata solo se lo è anche la sede 1 (ad esempio, un vincolo logistico di supervisione). Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	439	soluzione euristica (UB)
LB	$\frac{1581}{5}$	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	365	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 20.3\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 33.6\%.$$

Il sandwich sulla variante 1b

«La sede 2 si apre solo se si apre la sede 1» aggiunge al duale $\rho \leq 0$, che sposta costo fisso fra le due sedi: $\mu_1 = (i_1 + \rho)/u_1$ e $\mu_2 = (i_2 - \rho)/u_2$. Si prova ρ fra i valori che fanno cambiare il minimo che definisce π_c ; su questa istanza il migliore è $\rho = 0$, perché la sede 1 ha già il costo per litro più basso.

	valore	che cos'è
UB	439	soluzione euristica
LB	$\frac{1581}{5}$	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	325	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	325	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	365	ottimo del MILP

8.2 p-mediana: al più k sedi

Script: `python/fam08_2_pmediana.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 8.2 — p-mediana

Un'azienda deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove aprire un punto di servizio, e assegnare ciascuno degli $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti alla sede aperta più conveniente. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_{lc} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la distanza (o il costo di servizio) fra la sede l e il cliente c . Ogni cliente va assegnato a esattamente una sede aperta. L'azienda vuole decidere quali sedi aprire e come assegnare i clienti, in modo da minimizzare la somma delle distanze fra ciascun cliente e la sede a cui è assegnato.

Il problema a parole. Decidiamo quali sedi aprire (al più k) e a quale sede aperta assegnare ciascun cliente. *L'obiettivo:* somma delle distanze cliente–sede minima. *I vincoli:* ogni cliente assegnato a esattamente una sede; un cliente può essere assegnato solo a una sede aperta; al più k sedi aperte. È il classico problema della *p-mediana*.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi candidate, $l \in \{1, 2, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti, $c \in \{1, 2, \dots, n\}$
d_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	distanza fra la sede l e il cliente c
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di sedi aperte

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti m variabili binarie:

$$x_l = \begin{cases} 1 & \text{se la sede } l \text{ è aperta,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\},$$

e le seguenti $m n$ variabili binarie:

$$y_{lc} = \begin{cases} 1 & \text{se il cliente } c \text{ è servito dalla sede } l, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Usando queste variabili, un modello BIP per il problema è il seguente:

Modello 8.2 — p-mediana

$$\min \sum_{l=1}^m \sum_{c=1}^n d_{lc} y_{lc} \quad (8.3a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{l=1}^m y_{lc} = 1, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.3b)$$

$$\sum_{l=1}^m x_l \leq k, \quad (8.3c)$$

$$x_l - y_{lc} \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.3d)$$

$$x_l \in \{0, 1\}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.3e)$$

$$y_{lc} \in \{0, 1\}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (8.3f)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (8.3a) minimizza la somma delle distanze fra ciascun cliente e la sede a cui è assegnato;
- i vincoli lineari (8.3b) assicurano che ogni cliente sia assegnato a esattamente una sede (n vincoli lineari);
- il vincolo lineare (8.3c) limita a k il numero di sedi aperte (un vincolo lineare);
- i vincoli lineari (8.3d) legano le variabili di assegnamento a quelle di apertura, in forma disaggregata ($m n$ vincoli lineari);
- i vincoli (8.3e) e (8.3f) definiscono le variabili del modello.

Il legame fra le variabili. Per ogni sede l e cliente c , se il cliente c è servito dalla sede l , allora la sede l deve essere aperta:

$$y_{lc} = 1 \implies x_l = 1.$$

In forma booleana l'implicazione equivale, per la CNF, a

$$y_{lc} \implies x_l \equiv \text{NOT } y_{lc} \text{ OR } x_l,$$

cioè $x_l \geq y_{lc}$: esattamente il vincolo (8.3d), imposto direttamente (non serve l'obiettivo). Dalla contronominale,

$$x_l = 0 \implies y_{lc} = 0 :$$

da una sede chiusa non può partire nessun assegnamento — di nuovo imposto direttamente dallo stesso vincolo. A differenza del problema 8.1, qui non c'è un costo di apertura che scoraggi sedi aperte ma inutilizzate: il vincolo (8.3c) impone solo un tetto al numero di sedi aperte, quindi il verso « $x_l = 1 \Rightarrow$ almeno un cliente servito da l » non è né imposto né garantito dall'ottimalità, ed è disaggregato — una riga per ogni coppia (l, c) , come nel problema 7.5 — perché il legame è binario contro binario per ciascuna coppia, non un totale contro un'attivazione.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 mod = gp.Model("p_mediana")
2 x = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = mod.addVars(m, n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
4 mod.setObjective(gp.quicksum(dist[l][c] * y[l, c] for l in range(m) for
   c in range(n)), GRB.MINIMIZE)
5 mod.addConstrs((y.sum("*", c) == 1 for c in range(n)), name="assegna")
6 mod.addConstr(x.sum() <= k, name="numero_sedi")
7 mod.addConstrs((x[l] - y[l, c] >= 0 for l in range(m) for c in range(n)
   ), name="link")

```

L'istanza

$m = 3$ sedi, $n = 3$ clienti, $k = 2$:

d_{lc}	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
$l = 1$	5	6	10
$l = 2$	3	12	9
$l = 3$	10	9	4

Euristica costruttiva: il bound primale

Si aprono le prime k sedi nell'ordine naturale; poi ogni cliente va servito dalla sede aperta più vicina.

Esecuzione sull'istanza (output dello script): si aprono le sedi 1 e 2 ($x_1 = x_2 = 1$). Cliente 1: la sede aperta più vicina è la 2 (distanza 3). Cliente 2: la sede aperta più vicina è la 1 (distanza 6). Cliente 3: la sede aperta più vicina è la 2 (distanza 9). La soluzione ammissibile trovata è

$$\bar{y}_{21} = 1, \quad \bar{y}_{12} = 1, \quad \bar{y}_{23} = 1, \quad \text{tutte le altre } \bar{y}_{lc} = 0,$$

di valore $3 + 6 + 9 = 18$. Quindi

$$z(MILP) \leq UB = 18.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo una variabile duale libera μ_c a ciascun vincolo (8.3b) (uguaglianza), una variabile duale non positiva ϱ al vincolo (8.3c) (verso $\leq$ in un problema di minimo) e una variabile duale non negativa π_{lc} a ciascun vincolo (8.3d) (verso $\geq$). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 8.2

$$\max \sum_{c=1}^n \mu_c + k \varrho \quad (8.4a)$$

$$\text{soggetto a } \varrho + \sum_{c=1}^n \pi_{lc} \leq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.4b)$$

$$\mu_c - \pi_{lc} \leq d_{lc}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.4c)$$

$$\mu_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.4d)$$

$$\varrho \leq 0, \quad (8.4e)$$

$$\pi_{lc} \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (8.4f)$$

Descrizione. La variabile μ_c è il valore dell'assegnamento del cliente c , ϱ il prezzo (non positivo) del budget di k sedi e π_{lc} il prezzo del legame «per servire c da l bisogna aprire l ». L'obiettivo (8.4a) valuta gli assegnamenti e il budget. I vincoli (8.4b) sono le colonne delle x_l : aprire la sede l consuma una unità di budget e scioglie i legami di tutti i clienti; il saldo non può essere positivo, perché aprire una sede non costa nulla nell'obiettivo di questo modello. I vincoli (8.4c) sono le colonne delle y_{lc} : servire il cliente c dalla sede l vale μ_c e consuma il legame π_{lc} ; il saldo non può superare la distanza d_{lc} .

Una soluzione duale a mano. Con $\bar{\varrho} = 0$ e $\bar{\pi}_{lc} = 0$ per ogni coppia, il vincolo (8.4b) è soddisfatto ($0 \leq 0$) e il vincolo (8.4c) diventa $\mu_c \leq d_{lc}$ per ogni sede l : il valore più grande ammissibile è $\bar{\mu}_c = \min_l d_{lc}$, cioè la distanza dalla sede più vicina in assoluto (aperta o no):

$$\bar{\mu}_1 = \min(5, 3, 10) = 3, \quad \bar{\mu}_2 = \min(6, 12, 9) = 6, \quad \bar{\mu}_3 = \min(10, 9, 4) = 4,$$

di valore $3 + 6 + 4 + 2 \cdot 0 = 13$. Per la dualità debole, $LB = 13 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 18$. La ricetta ha un significato: «nessun cliente può costare meno della sua sede più vicina in assoluto» è un lower bound banale che ignora il vincolo di budget k ; il duale lo rappresenta esattamente con $\varrho = 0$.

Quello che dice il solver. L'ottimo del rilassamento LP è $z(LP) = 15$, uguale al rilassamento con i bound $z(LP^+) = 15$: il vincolo $y_{lc} \leq 1$ non è mai rilevante qui. Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 15$, con $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_3 = 1$ (si aprono le sedi 1 e 3, non 1 e 2 come nell'euristica) e $\tilde{y}_{11} = \tilde{y}_{12} = \tilde{y}_{33} = 1$: il rilassamento LP è già intero su questa istanza, e l'euristica — che apre sempre le prime k sedi senza guardare i costi — perde $18/15 - 1 = 20,0\%$.

UB (euristica)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
18	13	15	15	15	20,0%

Considerazioni aggiuntive

- Il vincolo (8.3c) è «al più k », non «esattamente k »: aprire meno di k sedi non è mai vantaggioso quando le distanze sono positive (aprire una sede in più non può che avvicinare qualche cliente), ma il modello non lo impone esplicitamente. La domanda 2a qui sotto verifica che, su questa istanza, l'ottimo non cambia imponendo l'uguaglianza.

p-mediana: soluzione ottima ($z = 15$); quadrato = sede aperta

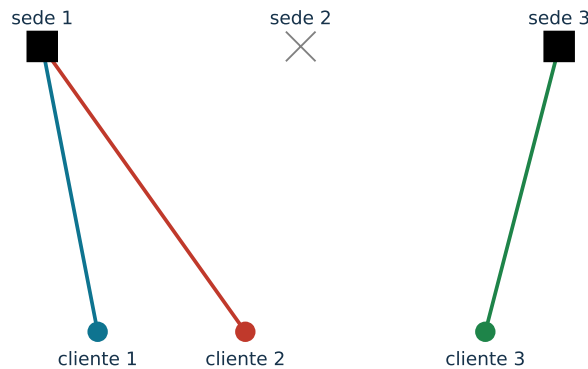


Figura 8.2: Soluzione ottima: quadrato = sede aperta, croce = sede chiusa, linee = assegnamento cliente–sede.

- I vincoli (8.3d), sommati su c per una sede l fissata, danno $nx_l \geq \sum_{c=1}^n y_{lc}$: una disuguaglianza valida aggregata, più debole di quella disaggregata (che è quella usata nel modello).

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 8.3 — esattamente k sedi aperte

Per motivi organizzativi, si devono aprire esattamente k sedi (non al più). Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo per l'istanza?

Domanda di modellazione 8.4 — copertura di prossimità per un cliente

Il cliente 1 deve essere servito entro distanza 4 (un vincolo di livello di servizio). Come si modella? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	18	soluzione euristica (UB)
LB	13	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 20.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 33.3\%.$$

Il sandwich sulla variante 2a

Imporre *esattamente* k sedi invece di *al più* k aggiunge al duale $\sigma \geq 0$ con termine noto k . L'algebra chiude la questione in una riga: la colonna delle x_l impone $\varrho + \sigma \leq 0$, e l'obiettivo contiene $k(\varrho + \sigma)$, che perciò non è mai positivo. Il massimo si ha con $\varrho + \sigma = 0$ e il valore torna $\sum_c \mu_c$: il rilassamento non si muove, si muove l'ottimo intero.

	valore	che cos'è
UB	18	soluzione euristica
LB	13	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	15	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	15	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

8.3 Copertura del segnale con interferenza

Script: `python/fam08_3_copertura.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 8.3 — copertura con interferenza

Un operatore deve scegliere al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi, fra $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, dove installare un'antenna, per servire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $s_{lc} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è l'intensità del segnale ricevuto dal cliente c se la sede l è installata. Un cliente c è *coperto* se e solo se l'intensità totale di segnale ricevuta da tutte le sedi installate è almeno pari alla soglia $t \in \mathbb{Q}_{>0}$ e al più una sede installata genera per quel cliente un segnale maggiore o uguale al limite di interferenza $b \in \mathbb{Q}_{>0}$. Per ogni cliente c , il valore $p_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto se il cliente è coperto. L'operatore vuole decidere quali sedi installare per massimizzare il profitto totale.

Il problema a parole. Decidiamo quali sedi installare (al più k). *L'obiettivo*: profitto totale massimo, somma dei profitti dei clienti coperti. *I vincoli*: un cliente è coperto se e solo se riceve segnale sufficiente e non troppa interferenza; il numero di sedi installate non supera k .

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di sedi candidate, $l \in \{1, 2, \dots, m\}$
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di clienti, $c \in \{1, 2, \dots, n\}$
s_{lc}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	segnale ricevuto dal cliente c se la sede l è installata
p_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	profitto se il cliente c è coperto
t	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	soglia di segnale totale
b	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	limite di interferenza
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di sedi installate

Per ogni cliente c definiamo $\mathcal{L}_c = \{l : s_{lc} \geq b\}$, le sedi «forti» per quel cliente.

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti m variabili binarie:

$$x_l = \begin{cases} 1 & \text{se si installa la sede } l, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\},$$

e le seguenti n variabili binarie:

$$y_c = \begin{cases} 1 & \text{se il cliente } c \text{ è coperto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Usando queste variabili, un modello BIP per il problema è il seguente:

Modello 8.3 — copertura con interferenza

$$\max \sum_{c=1}^n p_c y_c \quad (8.5a)$$

$$\text{soggetto a} \quad - \sum_{l=1}^m s_{lc} x_l + t y_c \leq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.5b)$$

$$\sum_{l \in \mathcal{L}_c} x_l + (m-1) y_c \leq m, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.5c)$$

$$\sum_{l=1}^m x_l \leq k, \quad (8.5d)$$

$$x_l \in \{0, 1\}, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.5e)$$

$$y_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (8.5f)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (8.5a) massimizza il profitto totale, somma dei profitti dei clienti coperti;
- i vincoli lineari (8.5b) legano le variabili di copertura al segnale ricevuto: impongono che se un cliente è coperto, il segnale totale ricevuto sia almeno t (n vincoli lineari);
- i vincoli lineari (8.5c) legano le variabili di copertura all'interferenza: impongono che se un cliente è coperto, al più una sede in $\mathcal{L}_c$ sia installata (n vincoli lineari);
- il vincolo lineare (8.5d) limita a k il numero di sedi installate (un vincolo lineare);
- i vincoli (8.5e) e (8.5f) definiscono le variabili del modello.

Il legame fra le variabili: un «se e solo se». Per ogni cliente c , il cliente è coperto se e solo se le sedi installate soddisfano insieme la condizione di soglia e quella di interferenza:

$$y_c = 1 \iff \left(\sum_{l=1}^m s_{lc} x_l \geq t \right) \text{ AND } \left(\sum_{l \in \mathcal{L}_c} x_l \leq 1 \right).$$

Un verso, imposto direttamente dai vincoli. Se $y_c = 1$, il vincolo (8.5b) forza $\sum_{l=1}^m s_{lc} x_l \geq t y_c = t$: la soglia è rispettata. Il vincolo (8.5c) forza $\sum_{l \in \mathcal{L}_c} x_l \leq m - (m-1) y_c = 1$: al più una sede forte è installata. Quindi

$$y_c = 1 \implies \text{entrambe le condizioni.}$$

L'altro verso, che segue dall'ottimalità. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte da una data apertura delle sedi, i vincoli (8.5b) e (8.5c) permettono comunque sia $y_c = 0$ sia $y_c = 1$: non c'è niente, nei vincoli, che forzi $y_c = 1$. Ma poiché $p_c > 0$ e la variabile y_c compare solo in questi due vincoli (dove appare con coefficiente positivo sul lato che la limita superiormente), aumentare y_c da 0 a 1 resta ammissibile — per ipotesi le condizioni sono soddisfatte — e aumenta l'obiettivo di p_c . Quindi, in ogni soluzione ottima, $y_c = 1$ ogni volta che le due condizioni sono soddisfatte. Lo stesso schema «un verso dai vincoli, l'altro dall'ottimalità in un problema di massimo» del problema 7.6.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 mod = gp.Model("copertura_interferenza")
2 x = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = mod.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
4 mod.setObjective(gp.quicksum(p[c] * y[c] for c in range(n)), GRB.
    MAXIMIZE)
5 mod.addConstrs((-gp.quicksum(s[l][c] * x[l] for l in range(m)) + t * y[
    c] <= 0
6                 for c in range(n)), name="soglia")
7 mod.addConstrs((gp.quicksum(x[l] for l in L[c]) + (m - 1) * y[c] <= m
8                 for c in range(n)), name="interferenza")
9 mod.addConstr(x.sum() <= k, name="budget")

```

L'istanza

$m = 3$ sedi, $n = 5$ clienti, $t = 5$, $b = 4$, $k = 2$:

s_{lc}	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$	$c = 4$	$c = 5$
$l = 1$	6	0	5	3	1
$l = 2$	4	5	2	0	0
$l = 3$	0	7	5	4	2

	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$	$c = 4$	$c = 5$
p_c	10	20	5	15	25

Con $b = 4$: $\mathcal{L}_1 = \{1, 2\}$, $\mathcal{L}_2 = \{3\}$, $\mathcal{L}_3 = \{1, 3\}$, $\mathcal{L}_4 = \{3\}$, $\mathcal{L}_5 = \emptyset$.

Euristica costruttiva: il bound primale

Si aprono le prime k sedi nell'ordine naturale; un cliente è coperto se il segnale totale ricevuto dalle sedi aperte raggiunge la soglia t e al più una sede aperta in $\mathcal{L}_c$ è aperta.

Esecuzione sull'istanza (output dello script): si aprono le sedi 1 e 2. Cliente 1: segnale totale $6 + 4 = 10 \geq 5$, ma sedi forti aperte in $\mathcal{L}_1 = \{1, 2\}$ sono entrambe ($2 > 1$): **non coperto**. Cliente 2: segnale totale $0 + 5 = 5 \geq 5$, sedi forti in $\mathcal{L}_2 = \{3\}$ aperte: nessuna ($0 \leq 1$): **coperto**. Cliente 3: segnale totale $5 + 2 = 7 \geq 5$, sedi forti in $\mathcal{L}_3 = \{1, 3\}$ aperte: solo la sede 1 ($1 \leq 1$):

coperto. Cliente 4: segnale totale $3 + 0 = 3 < 5$: **non coperto.** Cliente 5: segnale totale $1 + 0 = 1 < 5$: **non coperto.** La soluzione ammissibile trovata copre i clienti 2 e 3, di valore $20 + 5 = 25$. Quindi

$$z(MILP) \geq LB = 25.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo una variabile duale non negativa π_c a ciascun vincolo (8.5b) (verso $\leq$ in un problema di massimo), una variabile duale non negativa λ_c a ciascun vincolo (8.5c) e una variabile duale non negativa μ al vincolo (8.5d). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 8.3

$$\min \quad m \sum_{c=1}^n \lambda_c + k \mu \quad (8.6a)$$

$$\text{soggetto a} \quad - \sum_{c=1}^n s_{lc} \pi_c + \sum_{c: l \in \mathcal{L}_c} \lambda_c + \mu \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.6b)$$

$$t \pi_c + (m - 1) \lambda_c \geq p_c, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.6c)$$

$$\pi_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.6d)$$

$$\lambda_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.6e)$$

$$\mu \geq 0. \quad (8.6f)$$

Descrizione. La variabile π_c è il prezzo del vincolo di soglia del cliente c , λ_c quello del suo vincolo di interferenza e μ il prezzo di una unità di budget. L'obiettivo (8.6a) somma i termini noti di quei vincoli valutati a quei prezzi. I vincoli (8.6b) sono le colonne delle x_l : installare l'antenna l porta segnale ai clienti che copre, entra nei vincoli di interferenza dei clienti la cui lista la contiene e consuma una unità di budget; il saldo deve restare non negativo, perché le x_l non compaiono nell'obiettivo. I vincoli (8.6c) sono le colonne delle y_c : dichiarare servito il cliente c richiede t unità di segnale al prezzo π_c e $m - 1$ unità di interferenza al prezzo λ_c , e le due insieme devono coprire il premio p_c .

Una soluzione duale a mano. Con $\bar{\pi}_c = 0$ e $\bar{\mu} = 0$, il vincolo (8.6b) è soddisfatto ($\sum \lambda_c \geq 0$), e il vincolo (8.6c) diventa $(m - 1)\bar{\lambda}_c \geq p_c$, cioè $\bar{\lambda}_c = p_c / (m - 1) = p_c / 2$:

$$\bar{\lambda}_1 = 5, \quad \bar{\lambda}_2 = 10, \quad \bar{\lambda}_3 = 5/2, \quad \bar{\lambda}_4 = 15/2, \quad \bar{\lambda}_5 = 25/2.$$

Il valore di questa soluzione duale ammissibile è $m \sum_{c=1}^n \bar{\lambda}_c + k \cdot 0 = 3 \cdot (5 + 10 + 5/2 + 15/2 + 25/2) = 3 \cdot 75/2 = 225/2$. Per la dualità debole, $LB = 25 \leq z(MILP) \leq z(LP) \leq UB = 225/2$ (problema di massimo: l'euristica dà il lower bound, il duale l'upper bound).

Quello che dice il solver. L'ottimo del rilassamento LP è $z(LP) = 41925/646 \approx 64,9$, mentre rafforzando con $x_l \leq 1$ si ottiene $z(LP^+) = 125/2 = 62,5$: un miglioramento netto. Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 45$, con $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_3 = 1$ e $\tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = \tilde{y}_4 = 1$ (i clienti 1, 2 e 4 coperti, non il 3 né il 5): una configurazione diversa da quella trovata dall'euristica, che copriva i clienti 2 e 3. Il gap dell'euristica è del 44,4%: su questo problema di massimo, aprire semplicemente le prime k sedi è una scelta molto meno efficace che nei problemi di minimo costo della famiglia.

LB (euristica)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
25	$225/2$	41925/646	$125/2$	45	44,4%

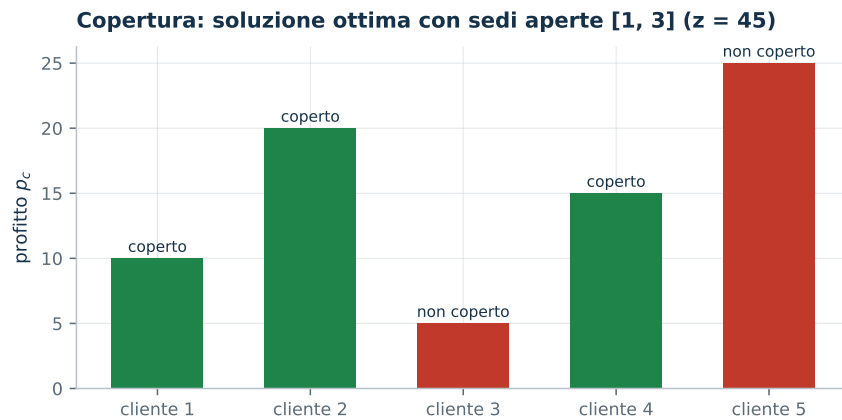


Figura 8.3: Soluzione ottima: profitto di ciascun cliente, verde se coperto, rosso se non coperto.

Considerazioni aggiuntive

- Il cliente 5 non può mai essere coperto in questa istanza: $\mathcal{L}_5 = \emptyset$, ma il segnale massimo ricevibile è $s_{15} + s_{25} + s_{35} = 1 + 0 + 2 = 3 < t = 5$ anche aprendo tutte le sedi. La variabile y_5 potrebbe essere fissata a 0 a priori.
- I vincoli (8.5c), per un cliente c con $|\mathcal{L}_c| \leq 1$, sono ridondanti (mai stretti): è il caso dei clienti 2, 4 e 5 in questa istanza.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 8.5 — copertura minima garantita

Per contratto, almeno 3 clienti devono essere coperti. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 8.6 — installazione condizionata

Per motivi di manutenzione, la sede 1 può essere installata solo se lo è anche la sede 3. Come si modella? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
LB	25	soluzione euristica (LB)
UB	$\frac{225}{2}$	bound certificato (UB)
$z(MILP)$	45	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 44.4\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|LB - UB|}{|z(MILP)|} = 194.4\%.$$

Il sandwich sulla variante 3a

«Almeno tre clienti coperti» aggiunge al duale $\omega \leq 0$. Conviene lasciarlo a zero, e il conto dice perché: abbassarlo costringe ogni λ_c a salire di $-\omega/(m-1)$, e nell'obiettivo quelle λ pesano più di quanto il termine noto faccia risparmiare. L'euristica, con poche sedi, prova ogni scelta di k e tiene la migliore fra quelle ammissibili.

	valore	che cos'è
UB	$\frac{225}{2}$	certificato duale costruito a mano
LB	45	soluzione euristica
$z(LP)$	$\frac{41925}{646}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{125}{2}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	45	ottimo del MILP

8.4 Localizzazione di hub con costo massimo

Script: `python/fam08_4_hub.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 8.4 — hub con costo di connessione massimo

In una rete di computer ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali, ciascuno da connettere a esattamente un hub. Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ hub, e ogni hub può servire al più $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terminali. Un hub va attivato prima di poter servire dei terminali: per ogni hub $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $f_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di attivazione. Per ogni terminale $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni hub j , il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di connettere il terminale i all'hub j . L'obiettivo è decidere come assegnare i terminali agli hub per minimizzare la somma dei costi di attivazione degli hub usati e del costo di connessione massimo di ciascun hub, nel rispetto dei vincoli descritti.

Il problema a parole. Decidiamo quali hub attivare e a quale hub connettere ciascun terminale. *L'obiettivo:* costi di attivazione più, per ciascun hub, il costo di connessione più alto fra i terminali che gli sono assegnati (non la somma: il collo di bottiglia). *I vincoli:* ogni terminale connesso a esattamente un hub; un hub non attivato non può servire nessuno, e uno attivato serve al più k terminali.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di terminali, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di hub, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	capacità (terminali) di ciascun hub
c_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di connettere il terminale i all'hub j
f_j	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di attivazione dell'hub j

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n m$ variabili binarie:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il terminale } i \text{ è connesso all'hub } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\},$$

le seguenti m variabili binarie:

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se l'hub } j \text{ è attivato,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\},$$

e le seguenti m variabili continue non negative:

$$z_j = \text{costo di connessione massimo fra i terminali assegnati all'hub } j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Usando queste variabili, un modello MILP per il problema è il seguente:

Modello 8.4 — hub con costo massimo

$$\min \sum_{j=1}^m f_j y_j + \sum_{j=1}^m z_j \quad (8.7a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.7b)$$

$$-\sum_{i=1}^n x_{ij} + k y_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.7c)$$

$$-c_{ij} x_{ij} + z_j \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.7d)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.7e)$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.7f)$$

$$z_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}. \quad (8.7g)$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- la funzione obiettivo lineare (8.7a) minimizza il costo totale, somma dei costi di attivazione degli hub usati e del costo di connessione massimo di ciascun hub;
- i vincoli lineari (8.7b) assicurano che ogni terminale sia connesso a esattamente un hub (n vincoli lineari);
- i vincoli lineari (8.7c) legano le variabili di assegnamento a quelle di attivazione e impongono la capacità: se un hub non è attivato non può servire nessuno, e se è attivato serve al più k terminali (m vincoli lineari);
- i vincoli lineari (8.7d) legano le variabili di assegnamento alla variabile di massimo: se il terminale i è connesso all'hub j , allora z_j non può essere inferiore a c_{ij} ($n m$ vincoli lineari);

- i vincoli (8.7e), (8.7f) e (8.7g) definiscono le variabili del modello.

Primo legame: attivazione (aggregata). Per ogni hub j , se almeno un terminale è connesso a j , allora j deve essere attivato:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq 1 \implies y_j = 1,$$

$$\text{per contronominale: } y_j = 0 \implies \sum_{i=1}^n x_{ij} = 0.$$

Questa implicazione — insieme alla sua contronominale — è imposta direttamente, in forma aggregata, dal vincolo (8.7c): se $y_j = 0$ il vincolo diventa $\sum_{i=1}^n x_{ij} \leq 0$, cioè $x_{ij} = 0$ per ogni i ; se $y_j = 1$ diventa $\sum_{i=1}^n x_{ij} \leq k$, la capacità. Il verso opposto — un hub attivato serve almeno un terminale:

$$y_j = 1 \implies \sum_{i=1}^n x_{ij} \geq 1$$

— non è imposto dai vincoli: $y_j = 1$ con tutte le $x_{ij} = 0$ soddisfa (8.7c). Segue dall'ottimalità, con una forza che dipende dal segno di f_j . Se $f_j > 0$: data una soluzione ottima con $\sum_{i=1}^n x_{ij} = 0$ e $y_j = 1$, porre $y_j = 0$ resta ammissibile e riduce il costo di $f_j > 0$, contro l'ottimalità; quindi **in ogni ottimo** nessun hub attivato resta vuoto. Se invece $f_j = 0$ — che l'enunciato ammette, avendo dichiarato $f_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ — lo scambio non peggiora ma nemmeno migliora, e la conclusione corretta è la più debole: **esiste un ottimo** in cui gli hub vuoti sono spenti. Sull'istanza $f = (5, 6, 7)$ è strettamente positivo e vale la versione forte; ma la dimostrazione va scritta con l'ipotesi che usa, non con quella che fa comodo. Esattamente lo schema di attivazione già visto nel problema 7.2, qui in forma aggregata.

Secondo legame: variabile di massimo. Per ogni terminale i e hub j , se il terminale i è connesso all'hub j , allora $z_j \geq c_{ij}$:

$$x_{ij} = 1 \implies z_j \geq c_{ij},$$

imposto direttamente dal vincolo (8.7d) (equivalente a $z_j \geq c_{ij}x_{ij}$). Combinando su tutti i terminali connessi a j , $z_j \geq \max_{i: x_{ij}=1} c_{ij}$ (con la convenzione che il massimo sull'insieme vuoto è 0, garantita da $z_j \geq 0$). Poiché l'obiettivo minimizza $\sum_{j=1}^m z_j$ e z_j non compare in nessun altro vincolo, in ogni soluzione ottima z_j assume il valore più piccolo ammissibile: se $z_j > \max_{i: x_{ij}=1} c_{ij}$, diminuirlo fino a quel massimo resta ammissibile e riduce l'obiettivo. Quindi, in ogni ottimo, $z_j = \max_{i: x_{ij}=1} c_{ij}$ esattamente: lo stesso schema della variabile di massimo del problema 7.7.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```
1 mod = gp.Model("hub_max")
2 x = mod.addVars(n, m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = mod.addVars(m, vtype=GRB.BINARY, name="y")
```

```

4 z = mod.addVars(m, name="z")
5 mod.setObjective(gp.quicksum(f[j] * y[j] for j in range(m)) + z.sum(),
  GRB.MINIMIZE)
6 mod.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] for j in range(m)) == 1 for i in
  range(n)), name="assegnamento")
7 mod.addConstrs((-gp.quicksum(x[i, j] for i in range(n)) + k * y[j] >= 0
  for j in range(m)), name="attivazione")
8 mod.addConstrs((-c[i][j] * x[i, j] + z[j] >= 0 for i in range(n) for j
  in range(m)), name="massimo")

```

L'istanza

$n = 3$ terminali, $m = 3$ hub, $k = 2$:

c_{ij}	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$i = 1$	5	10	2
$i = 2$	5	4	6
$i = 3$	5	4	6

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
f_j	5	6	7

Euristica costruttiva: il bound primale

Un'euristica *next-fit*, ispirata al bin packing: si riempie un hub alla volta fino a k terminali, poi si passa al successivo; se tutti gli hub sono stati usati prima di aver assegnato tutti i terminali, l'algoritmo fallisce. È la stessa euristica generica dei problemi di scheduling della famiglia precedente (gli hub sono le «macchine» con capacità k , i terminali i «lavori» con tempo unitario indipendente dalla macchina): lo script la richiama da `euristiche.py` invece di riscriverla.

Esecuzione sull'istanza (output dello script): il terminale 1 va sull'hub 1 (disponibilità residua $2 \rightarrow 1$); il terminale 2 va sull'hub 1 (disponibilità residua $1 \rightarrow 0$); il terminale 3 non ci sta più sull'hub 1 (pieno), passa sull'hub 2. Si attivano gli hub 1 e 2: il costo di connessione massimo dell'hub 1 è $\max(c_{11}, c_{21}) = \max(5, 5) = 5$, quello dell'hub 2 è $c_{32} = 4$. La soluzione ammissibile trovata è

$$\bar{x}_{11} = \bar{x}_{21} = \bar{x}_{32} = 1, \quad \bar{y}_1 = \bar{y}_2 = 1, \quad \bar{z}_1 = 5, \bar{z}_2 = 4,$$

di valore $5 + 6 + 5 + 4 = 20$. Quindi

$$z(MILP) \leq UB = 20.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo una variabile duale libera α_i a ciascun vincolo (8.7b) (uguaglianza), una variabile duale non negativa β_j a ciascun vincolo (8.7c) (verso $\geq$) e una variabile duale non negativa γ_{ij} a ciascun vincolo (8.7d) (verso $\geq$). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 8.4

$$\max \sum_{i=1}^n \alpha_i \quad (8.8a)$$

$$\text{soggetto a } \alpha_i - \beta_j - c_{ij} \gamma_{ij} \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.8b)$$

$$k \beta_j \leq f_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.8c)$$

$$\sum_{i=1}^n \gamma_{ij} \leq 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.8d)$$

$$\alpha_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (8.8e)$$

$$\beta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (8.8f)$$

$$\gamma_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}. \quad (8.8g)$$

Descrizione. La variabile α_i è il valore del terminale i , β_j il prezzo di uno dei k posti dell'hub j e γ_{ij} il prezzo del legame che spinge il costo massimo dell'hub j sopra c_{ij} . L'obiettivo (8.8a) valuta i terminali, che vanno assegnati tutti. I vincoli (8.8b) sono le colonne delle x_{ij} : assegnare il terminale i all'hub j soddisfa il suo vincolo di assegnamento, occupa un posto e obbliga il costo massimo dell'hub a salire fino a c_{ij} ; il saldo non può essere positivo. I vincoli (8.8c) sono le colonne delle y_j : i k posti che l'apertura dell'hub j mette a disposizione non possono valere più del costo fisso f_j . I vincoli (8.8d) sono le colonne delle z_j : il costo massimo dell'hub j pesa 1 nell'obiettivo primale, quindi i prezzi dei legami che lo spingono verso l'alto sommano al più a uno.

Una soluzione duale a mano. Poniamo $\bar{\gamma}_{ij} = 0$ per ogni coppia (il vincolo (8.8d) è automaticamente soddisfatto) e $\bar{\beta}_j = f_j/k$, il valore più grande ammissibile per il vincolo (8.8c): sull'istanza $\bar{\beta} = (5/2, 3, 7/2)$. Il vincolo (8.8b) diventa allora $\alpha_i \leq \bar{\beta}_j$ per *ogni* hub j (non solo per il più conveniente): il valore più grande ammissibile è $\bar{\alpha}_i = \min_j \bar{\beta}_j = 5/2$ per ogni terminale i . Il valore di questa soluzione duale ammissibile è $3 \cdot 5/2 = 15/2$. Per la dualità debole, $LB = 15/2 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 20$.

Fissare $\bar{\gamma}_{ij} = 0$ solo per gli hub «non convenienti» e sperare che il vincolo (8.8b) imponga α_i soltanto rispetto all'hub più economico è un errore: il vincolo vale per *ogni* j , quindi α_i è limitato dal *minimo* su tutti gli hub, non da uno solo. Una soluzione duale che ignori questo — ad esempio ponendo $\bar{\gamma}_{i1} = 1/n$ solo per l'hub più economico e lasciando $\bar{\beta}_j = 0$ altrove — non è ammissibile: violerebbe il vincolo (8.8b) per gli altri hub.

Quello che dice il solver. L'ottimo del rilassamento LP è $z(LP) = 25/2$, che il rafforzamento con $x_{ij} \leq 1$ migliora a $z(LP^+) = 1015/78 \approx 13,0$. Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 19$, con $\tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{21} = \tilde{x}_{31} = 1$, $\tilde{y}_1 = \tilde{y}_3 = 1$, $\tilde{z}_1 = 5$, $\tilde{z}_3 = 2$: si attivano gli hub 1 e 3 (non 1 e 2 come nell'euristica next-fit), con il terminale 1 da solo sull'hub 3 (il più economico per lui, $c_{13} = 2$) e i terminali 2 e 3 insieme sull'hub 1. Il gap dell'euristica è del 5,3%: qui il next-fit, che non guarda i costi, è comunque abbastanza vicino all'ottimo.

UB (euristica)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$	gap euristica
20	15/2	25/2	1015/78	19	5,3%

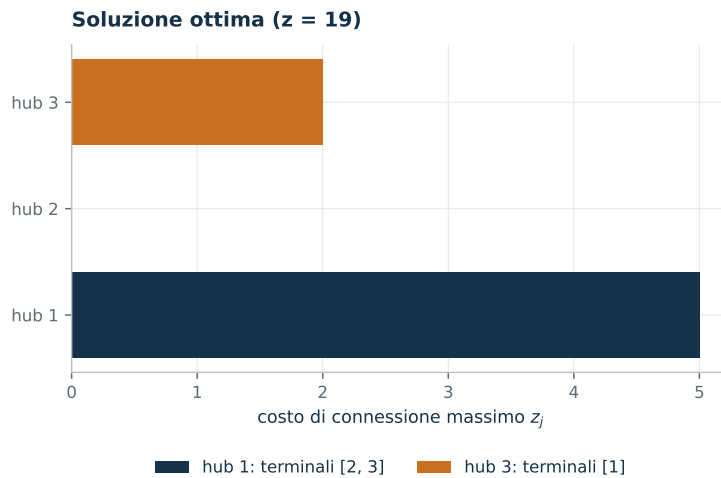


Figura 8.4: Soluzione ottima: costo di connessione massimo di ciascun hub attivato, con i terminali assegnati.

Considerazioni aggiuntive

- I vincoli disaggregati $x_{ij} \leq y_j$ (per ogni i, j) sono disuguaglianze valide implicate dal vincolo (8.7c) aggregato: danno la stessa logica di attivazione in forma diversa, e la domanda 4a qui sotto verifica che non cambiano l'ottimo su questa istanza.
- Ponendo $M_j = \max_i c_{ij}$, i vincoli $z_j \leq M_j y_j$ non sono disuguaglianze valide per il modello (che ammette $z_j > 0$ anche con $y_j = 0$), ma sono *vincoli che preservano l'ottimalità*: in ogni ottimo $z_j = 0$ quando $y_j = 0$, perché l'obiettivo minimizza z_j .

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 8.7 — link di attivazione disaggregato

Si *aggiungano* al modello (8.7) i link disaggregati $x_{ij} \leq y_j$. Cambia l'ottimo per l'istanza? Cambia il rilassamento? E che cosa succede se, invece di aggiungerli, si *sostituisce* con essi il vincolo aggregato (8.7c)?

Domanda di modellazione 8.8 — connessione vietata

Il terminale 1 non può essere connesso all'hub 2 (un vincolo di sicurezza). Come si modella? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	20	soluzione euristica (UB)
LB	$\frac{15}{2}$	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	19	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 5.3\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 65.8\%.$$

Il sandwich sulla variante 4b

Vietare una connessione significa togliere una colonna dal primale, quindi *togliere* un vincolo dal duale: α_1 non deve più reggere il confronto con l'hub proibito e può salire. Gli si dà un γ su ciascuno degli hub che gli restano — il budget di ogni hub è 1 e nessun altro terminale lo usa — e il bound cresce. È il caso in cui un vincolo in più nel primale *migliora* il certificato, invece di lasciarlo fermo.

	valore	che cos'è
UB	20	soluzione euristica
LB	$\frac{21}{2}$	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{25}{2}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{79}{6}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	19	ottimo del MILP

Pianificazione della produzione

Classe: MILP

Script: uno per problema, `python/fam09_1_lotti.py` ...

[Pagina online](#)

La famiglia

Tre problemi in cui si decide *quanto* produrre, non soltanto *se* fare qualcosa. Le variabili di quantità sono continue o intere, e sopra di esse si appoggiano delle binarie che accendono, limitano o premiano: il lancio della produzione con il suo costo fisso (problema 1), l'organico con le assunzioni (2), il lotto minimo per tipo con un premio per la varietà (3).

Il tratto comune è il *bilancio*: una quantità che entra, una che esce e una che resta. Nel problema 1 e nel 2 è il bilancio delle scorte, $x_t + s_{t-1} - s_t = d_t$; nel problema 2 c'è in più il bilancio dell'organico, $y_t - y_{t-1} - z_t = 0$. Sono vincoli di uguaglianza, e i loro duali sono variabili libere: è la prima famiglia del corso in cui questo succede in modo sistematico.

I legami fra variabili che qui si rivedono:

- **costo fisso** (problema 1): $x_t \leq M_t y_t$, con M_t letto dai dati (la domanda residua) e non scelto a caso;
- **conteggi interi** (problema 2): l'organico y_t e le assunzioni z_t sono numeri di persone, e le ore disponibili sono $r y_t$;
- **lotto minimo** (problema 3): la variabile semicontinua $q_j y_j \leq x_j \leq M_j y_j$, che vale zero oppure almeno q_j ;
- **contare i tipi e se e solo se** (problema 3): il premio per la varietà si incassa solo se il conteggio dei tipi attivi arriva a due, e il verso mancante lo impone l'ottimalità perché il premio è positivo.

Per ognuno: modello, dimostrazione dei legami, istanza, euristica costruttiva, duale del rilassamento LP con una soluzione duale costruita a mano, soluzione del solver, considerazioni aggiuntive e due domande di modellazione con soluzione. Tutti i numeri vengono dagli script `fam09_1_lotti.py`, `fam09_2_manodopera.py` e `fam09_3_veicoli.py` della cartella `python/`, uno per problema, con il suo notebook.

Notazione della famiglia

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di periodi, indicizzati da $t \in \{1, 2, \dots, n\}$
d_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	domanda del periodo t
p_t	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	costo unitario di produzione nel periodo t
q_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo fisso di lancio della produzione nel periodo t
h_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di magazzino per una unità a fine periodo t
r_0, r_n	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	scorta iniziale e scorta finale richiesta
M_t	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	massima produzione utile nel periodo t : $\sum_{\tau \geq t} d_\tau + r_n$
m_0	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	operai in servizio all'inizio dell'orizzonte
w	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	salario di un operaio per periodo
u	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di assunzione di un operaio
r	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	ore lavorate da un operaio in un periodo
g	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	ore di lavoro necessarie per una unità di prodotto
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di tipi di prodotto, indicizzati da j
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di risorse, indicizzate da i
a_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	quantità di risorsa i per una unità del tipo j
b_i	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	disponibilità della risorsa i
$\bar{p}_j$	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	profitto unitario del tipo j
$\bar{q}_j$	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	lotto minimo del tipo j , se lo si produce
$\bar{r}$	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	premio se si producono almeno due tipi diversi

9.1 Produzione e lotti con costo fisso di lancio

Script: `python/fam09_1_lotti.py`[Notebook in Colab](#)**Problema 9.1 — lotti con costo fisso**

Un'azienda deve pianificare la produzione di un unico prodotto su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda da soddisfare, $p_t \in \mathbb{Q}_{> 0}$ il costo di produrre una unità e $q_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ il costo fisso da sostenere se in quel periodo la produzione viene lanciata. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere in magazzino una unità dalla fine del periodo t all'inizio del successivo. La scorta iniziale è $r_0 \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ e quella richiesta alla fine dell'orizzonte è $r_n \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$. L'azienda vuole decidere quanto produrre in ogni periodo in modo da soddisfare tutta la domanda al costo totale minimo.

Il problema a parole. Decidiamo quanto produrre in ogni periodo, e di conseguenza quanto resta in magazzino. *L'obiettivo:* costo totale (produzione, lanci e magazzino) minimo. *I vincoli:* la domanda di ogni periodo va soddisfatta esattamente, con quello che si produce e con quello che si è tenuto da parte; e non si può produrre senza pagare il costo fisso di lancio. È il problema di *lot sizing* con setup.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di periodi, $t \in \{1, 2, \dots, n\}$
d_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	domanda del periodo t
p_t	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	costo unitario di produzione nel periodo t
q_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo fisso di lancio nel periodo t
h_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di magazzino a fine periodo t , $t \leq n - 1$
r_0, r_n	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	scorta iniziale e finale richiesta

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti n variabili continue non negative:

$$x_t = \text{unità prodotte nel periodo } t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\},$$

le seguenti $n - 1$ variabili continue non negative:

$$s_t = \text{unità in magazzino a fine periodo } t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n - 1\},$$

e le seguenti n variabili binarie:

$$y_t = \begin{cases} 1 & \text{se nel periodo } t \text{ la produzione viene lanciata,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Usando queste variabili, un modello MILP per il problema è il seguente:

Modello 9.1 — lotti con costo fisso

$$\min \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^n q_t y_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t \quad (9.1a)$$

$$\text{soggetto a } x_1 - s_1 = d_1 - r_0, \quad (9.1b)$$

$$x_t + s_{t-1} - s_t = d_t, \quad \forall t \in \{2, \dots, n - 1\}, \quad (9.1c)$$

$$x_n + s_{n-1} = d_n + r_n, \quad (9.1d)$$

$$-x_t + M_t y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.1e)$$

$$x_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.1f)$$

$$s_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n - 1\}, \quad (9.1g)$$

$$y_t \in \{0, 1\}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (9.1h)$$

Descrizione. La funzione obiettivo (9.1a) somma il costo di produzione, quello dei lanci e quello del magazzino. I vincoli (9.1b)–(9.1d) sono il bilancio delle scorte, uno per periodo (n vincoli di uguaglianza): quello che si aveva più quello che si produce meno quello che si vende è quello che resta. I vincoli (9.1e) legano quantità e lancio (n vincoli lineari).

Il legame fra le variabili. Il vincolo (9.1e) si legge $x_t \leq M_t y_t$. Se $y_t = 0$ allora $x_t \leq 0$ e, con $x_t \geq 0$, si ottiene $x_t = 0$: senza lancio non si produce. Se $y_t = 1$ il vincolo diventa $x_t \leq M_t$ e non è restrittivo, purché M_t sia scelto abbastanza grande. Il verso opposto — se $x_t = 0$ allora $y_t = 0$ — non è imposto da alcun vincolo, ma segue dall'ottimalità: se $x_t = 0$ e $y_t = 1$, porre $y_t = 0$ resta ammissibile e fa risparmiare $q_t \geq 0$.

La tavola di verità del legame $x_t \leq M_t y_t$

Il legame va verificato su tutte le combinazioni dei valori di y_t , tenendo conto che $x_t \geq 0$:

y_t	che cosa impone il vincolo	x_t ammesse	lettura
0	$x_t \leq 0$	solo $x_t = 0$	senza lancio non si produce
1	$x_t \leq M_t$	$0 \leq x_t \leq M_t$	col lancio si produce quanto si vuole

Resta scoperta la combinazione $x_t = 0$ con $y_t = 1$: è ammissibile per il modello, ma non compare in alcuna soluzione ottima, perché

$$y_t = 1 \text{ e } x_t = 0 \implies \text{porre } y_t = 0 \text{ resta ammissibile e risparmia } q_t \geq 0.$$

Un M_t valido deve essere almeno pari alla massima quantità che conviene produrre nel periodo t . In una soluzione ottima non si produce mai più della domanda che resta da coprire, scorta finale inclusa:

$$M_t = \sum_{\tau=t}^n d_{\tau} + r_n.$$

Ogni valore più grande è ancora valido ma indebolisce il rilassamento LP, e ogni valore più piccolo può tagliare soluzioni ottime. Sull'istanza, $M = (110, 90, 80, 50, 10)$: il big-M dell'ultimo periodo vale 10, non 110.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 m = gp.Model("lotti")
2 x = m.addVars(n, name="x")
3 s = m.addVars(n - 1, name="s")
4 y = m.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
5 m.setObjective(gp.quicksum(p[t] * x[t] for t in range(n))
6                 + gp.quicksum(q[t] * y[t] for t in range(n))
7                 + gp.quicksum(h[t] * s[t] for t in range(n - 1)), GRB.
MINIMIZE)
8 m.addConstr(x[0] - s[0] == d[0] - r0, name="bilancio[0]")
9 m.addConstrs((x[t] + s[t - 1] - s[t] == d[t] for t in range(1, n - 1)),
name="bilancio")
10 m.addConstr(x[n - 1] + s[n - 2] == d[n - 1] + rn, name=f"bilancio[{n -
1}]")
11 m.addConstrs((-x[t] + M[t] * y[t] >= 0 for t in range(n)), name="lancio
")

```

L'istanza

$n = 5$ periodi (giorni), $r_0 = r_n = 0$:

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$	$t = 5$
d_t	20	10	30	40	10
p_t	2	3	2	3	2
q_t	50	50	50	50	50
M_t	110	90	80	50	10

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$
h_t	1	1	1	1

La domanda totale è 110 unità.

Scritto per esteso, con i coefficienti dell'istanza, il modello (9.1) diventa il seguente. Le cinque variabili x_t sono la produzione, le quattro s_t le scorte, le cinque y_t i lanci.

Modello 9.1 sull'istanza

$$\begin{aligned}
 & \min 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 + s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + 50y_1 + 50y_2 + 50y_3 + 50y_4 + 50y_5 \\
 \text{soggetto a } & x_1 - s_1 = 20 \\
 & x_2 + s_1 - s_2 = 10 \\
 & x_3 + s_2 - s_3 = 30 \\
 & x_4 + s_3 - s_4 = 40 \\
 & x_5 + s_4 = 10 \\
 & -x_1 + 110y_1 \geq 0 \\
 & -x_2 + 90y_2 \geq 0 \\
 & -x_3 + 80y_3 \geq 0 \\
 & -x_4 + 50y_4 \geq 0 \\
 & -x_5 + 10y_5 \geq 0 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \\
 & s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0 \\
 & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Il duale del rilassamento LP ha una variabile libera μ_t per ciascuno dei cinque bilanci e una variabile non negativa π_t per ciascuno dei cinque vincoli di lancio. Le quattordici colonne del primale diventano quattordici vincoli duali: cinque per le x_t , quattro per le s_t , cinque per le y_t .

Duale sull'istanza

$$\begin{array}{rcll}
\max & 20\mu_1 + 10\mu_2 + 30\mu_3 + 40\mu_4 + 10\mu_5 & & \\
\text{soggetto a} & \mu_1 & -\pi_1 & \leq 2 \\
& \mu_2 & -\pi_2 & \leq 3 \\
& \mu_3 & -\pi_3 & \leq 2 \\
& \mu_4 & -\pi_4 & \leq 3 \\
& \mu_5 & -\pi_5 & \leq 2 \\
& & 110\pi_1 & \leq 50 \\
& & 90\pi_2 & \leq 50 \\
& & 80\pi_3 & \leq 50 \\
& & 50\pi_4 & \leq 50 \\
& & 10\pi_5 & \leq 50 \\
& -\mu_1 + \mu_2 & & \leq 1 \\
& -\mu_2 + \mu_3 & & \leq 1 \\
& -\mu_3 + \mu_4 & & \leq 1 \\
& -\mu_4 + \mu_5 & & \leq 1 \\
& \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5 & & \geq 0 \\
& & \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5 & \geq 0
\end{array}$$

Due cose da notare in questo duale:

- i vincoli sulle colonne delle scorte, $-\mu_t + \mu_{t+1} \leq 1$, dicono che il prezzo di una unità non può crescere di più del costo di magazzino da un periodo al successivo;
- il vincolo $10\pi_5 \leq 50$ è molto più lasco degli altri, perché il big-M dell'ultimo periodo vale 10 e non 110: un big-M piccolo nel primale lascia più spazio alla corrispondente variabile duale, ed è un'altra faccia dello stesso fatto per cui i big-M piccoli danno rilassamenti più stretti.

Euristiche costruttive: il bound primale

Due regole classiche, entrambe ammissibili per costruzione.

(a) **Lot-for-lot.** Si produce ogni giorno esattamente la domanda del giorno: nessuna scorta, ma un lancio ogni giorno. Il costo è

$$\sum_{t=1}^5 p_t d_t + \sum_{t=1}^5 q_t = 270 + 250 = 520.$$

(b) **Least unit cost.** Si parte dal primo periodo scoperto e si sceglie di coprire con un solo lancio i k periodi che minimizzano il costo medio per unità, cioè

$$\frac{q + \sum_{i=1}^{k-1} h \cdot (\text{unità tenute } i \text{ periodi})}{\sum_{i=0}^{k-1} d_{t+i}},$$

poi si ricomincia dal primo periodo ancora scoperto.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Il tempo di esecuzione è $O(n^2)$. Sull'istanza:

- periodo 1: si copre fino al periodo 2, quantità 30, costo medio 2 per unità;
- periodo 3: si copre fino al periodo 4, quantità 70, costo medio $\approx 1,286$;
- periodo 5: si copre il solo periodo 5, quantità 10, costo medio 5.

Si lancia nei giorni 1, 3, 5; il costo totale è 420. Tenendo la migliore delle due euristiche,

$$z(MILP) \leq UB = 420.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo una variabile duale libera μ_t a ciascun vincolo di bilancio (9.1b)–(9.1d) (uguaglianze) e una variabile duale non negativa π_t a ciascun vincolo (9.1e) (verso $\geq$). Con $b_1 = d_1 - r_0$, $b_t = d_t$ per $2 \leq t \leq n-1$ e $b_n = d_n + r_n$, il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 9.1

$$\max \sum_{t=1}^n b_t \mu_t \quad (9.2a)$$

$$\text{soggetto a } \mu_t - \pi_t \leq p_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.2b)$$

$$M_t \pi_t \leq q_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.2c)$$

$$-\mu_t + \mu_{t+1} \leq h_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \quad (9.2d)$$

$$\mu_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.2e)$$

$$\pi_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (9.2f)$$

Descrizione. La variabile μ_t è il valore che si attribuisce a una unità disponibile nel periodo t , e π_t il prezzo di una unità di capacità di lancio. L'obiettivo (9.2a) valuta a quei prezzi la domanda di ciascun periodo. I vincoli (9.2b), uno per periodo, sono le colonne delle x_t : produrre una unità nel periodo t vale μ_t e consuma capacità di lancio al prezzo π_t , e il saldo non può superare il costo unitario p_t . I vincoli (9.2c) sono le colonne delle y_t : tutta la capacità M_t che un lancio mette a disposizione, valutata a π_t , non può valere più del costo fisso q_t . I vincoli (9.2d) sono le colonne delle s_t : portare una unità dal periodo t al $t+1$ fa guadagnare $\mu_{t+1} - \mu_t$, che non può superare il costo di magazzino h_t . Le μ_t sono libere perché i bilanci sono uguaglianze; le π_t sono non negative perché i vincoli di lancio hanno verso $\geq$ in un problema di minimo.

Una soluzione duale a mano. Poniamo $\bar{\pi}_t = 0$ per ogni t : i vincoli (9.2c) sono soddisfatti perché $q_t \geq 0$, e i lanci diventano gratuiti. Restano $\mu_t \leq p_t$ e $\mu_{t+1} \leq \mu_t + h_t$: il valore più grande ammissibile si costruisce in avanti,

$$\bar{\mu}_1 = p_1, \quad \bar{\mu}_t = \min(\bar{\mu}_{t-1} + h_{t-1}, p_t) \quad \text{per } t \geq 2.$$

La lettura è diretta: $\bar{\mu}_t$ è il costo unitario più basso per avere una unità disponibile nel periodo t , o producendola allora, oppure producendola prima e tenendola in magazzino. Sull'istanza $h = 1$ è basso e i costi di produzione sono 2, 3, 2, 3, 2, quindi

$$\bar{\mu} = (2, 3, 2, 3, 2),$$

e il valore duale è

$$LB = \sum_{t=1}^5 d_t \bar{\mu}_t = 2 \cdot 20 + 3 \cdot 10 + 2 \cdot 30 + 3 \cdot 40 + 2 \cdot 10 = 270.$$

È il costo di produzione se i lanci fossero gratuiti: un bound valido, e volutamente ottimista. Il rilassamento LP, che i lanci li paga in frazione ($\pi_t = q_t/M_t$ è ammissibile), arriva più in alto:

$$z(LP) = z(LP^+) = \frac{3890}{11} \approx 353,64.$$

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$	$t = 5$
lancio y_t	1	0	1	0	0
produzione x_t	30	0	80	0	0
scorta s_t	10	0	50	10	—

Il costo è $z(MILP) = 390$, e la catena dei bound è

$$270 = LB \leq z(LP) = \frac{3890}{11} \leq z(MILP) = 390 \leq UB = 420.$$

Il gap dell'euristica è $(420 - 390)/390 = 7,7\%$; il gap certificato, prima di risolvere il MILP, è $(420 - 270)/390 = 38,5\%$.

Considerazioni aggiuntive

- Il modello è un caso particolare del problema risolto in tempo $O(n^2)$ dalla programmazione dinamica di Wagner–Whitin. La least unit cost *non* è quell'algoritmo: è una regola miope che guarda un lancio per volta, e in generale non trova l'ottimo. Sull'istanza infatti si ferma a 420 contro 390.
- La disuguaglianza valida $x_t \leq M_t$, ottenuta dal vincolo (9.1e) con $y_t \leq 1$, non aggiunge nulla: M_t è già la massima produzione utile. Infatti $z(LP) = z(LP^+)$.
- Una formulazione alternativa, molto più stretta, usa le variabili $x_{t\tau}$ = «unità prodotte in t e vendute in τ » (formulazione *facility location* del lot sizing). Il suo rilassamento LP è intero, ma ha $O(n^2)$ variabili: è il tipico scambio fra dimensione del modello e qualità del rilassamento.

Domande di modellazione aggiuntive

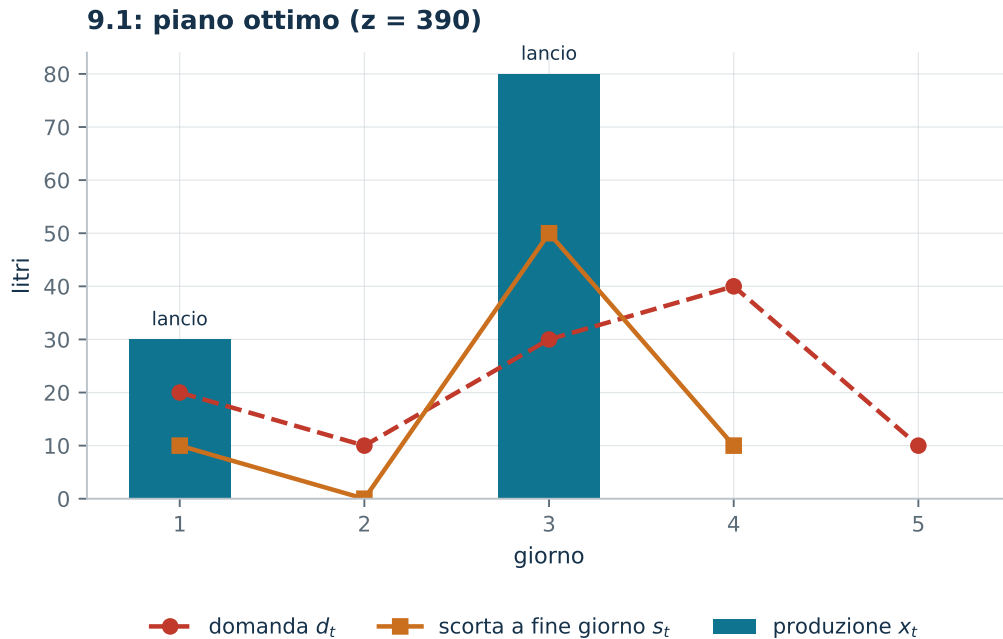


Figura 9.1: Piano ottimo: produzione, domanda e scorta a fine giorno. I due lanci coprono, il primo, i giorni 1–2 e, il secondo, i giorni 3–5.

Domanda di modellazione 9.1 — capacità giornaliera

L'impianto non può produrre più di 35 unità al giorno. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo per l'istanza?

Domanda di modellazione 9.2 — lotto minimo

Se in un giorno si produce, si devono produrre almeno 25 unità (sotto quella soglia l'attrezzaggio non è giustificato). Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	420	soluzione euristica (UB)
LB	270	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	390	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 7.7\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 38.5\%.$$

Il sandwich sulla variante 1a

Il tetto $x_t \leq 35$ aggiunge al duale una famiglia $\nu_t \geq 0$ con termine noto -35 : entra nell'obiettivo con il segno negativo e allenta la colonna di x_t . Alzare ν_t di una unità alza il tetto su μ_t e incassa d_t , ma costa 35, quindi conviene solo dove la domanda supera la capacità; e sull'istanza nemmeno il giorno più carico lo giustifica, perché la catena delle scorte tiene già μ_t sotto il tetto. Il certificato resta allora quello del problema base, $LB = 270$. Cambia invece l'euristica: il quarto giorno il lot-for-lot sforerebbe, e le 5 unità in eccesso si anticipano al terzo, che le tiene in magazzino.

	valore	che cos'è
UB	520	soluzione euristica
LB	270	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{305365}{792}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{305365}{792}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	470	ottimo del MILP

9.2 Produzione e manodopera: due formulazioni equivalenti

Script: `python/fam09_2_manodopera.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 9.2 — produzione e manodopera

Un calzaturificio deve pianificare la produzione su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ mesi. Per ogni mese $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è la domanda in paia e $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ il costo delle materie prime per un paio. Per ogni mese $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere un paio in magazzino a fine mese. All'inizio dell'orizzonte l'azienda ha $m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ operai; ogni operaio lavora $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ ore al mese e costa $w \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro al mese, e produrre un paio richiede $g \in \mathbb{Q}_{>0}$ ore di lavoro. All'inizio di ogni mese si possono assumere operai, al costo di $u \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro ciascuno; non si licenzia nessuno. L'azienda vuole decidere quanto produrre e quanti operai avere in ogni mese, al costo totale minimo.

Il problema a parole. Decidiamo quanto produrre, quanto tenere in magazzino e quanti operai assumere. *L'obiettivo:* costo totale (materie prime, magazzino, salari e assunzioni) minimo. *I vincoli:* la domanda va soddisfatta esattamente; la produzione di un mese non può richiedere più ore di quelle che gli operai in servizio riescono a fare.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di mesi, $t \in \{1, 2, \dots, n\}$
d_t	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	domanda (paia) del mese t
p_t	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo delle materie prime per un paio
h_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di magazzino a fine mese t
m_0	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	operai in servizio all'inizio
w	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	salario mensile di un operaio
u	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di assunzione di un operaio
r	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ore lavorate da un operaio in un mese
g	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ore di lavoro per un paio

Due formulazioni

La stessa decisione si può scrivere in due modi, e vale la pena metterli uno accanto all'altro perché è il primo caso del corso in cui due modelli apparentemente diversi descrivono lo stesso insieme di piani.

Formulazione A: le assunzioni. Le variabili di personale sono

$$z_t = \text{operai assunti all'inizio del mese } t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\},$$

intere e non negative. Un operaio assunto al mese t resta in servizio fino alla fine dell'orizzonte, quindi costa u una volta più w per ciascuno dei $n - t + 1$ mesi restanti. Il salario degli m_0 operai iniziali, $m_0 w n$, è un termine costante che non dipende dalle decisioni: lo si lascia fuori dal modello e lo si somma al valore finale.

Formulazione B: l'organico. Le variabili di personale sono

$$y_t = \text{operai in servizio nel mese } t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\},$$

intere e non negative, con $y_t \geq y_{t-1}$ perché non si licenzia. Il costo è $w y_t$ ogni mese, più u per ogni assunzione, cioè $u(y_n - m_0)$ in totale, perché le assunzioni sono gli incrementi dell'organico e la somma telescopica lascia solo gli estremi.

Modello 9.2A — con le assunzioni

$$\min \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t + \sum_{t=1}^n (u + w(n - t + 1)) z_t \quad (9.3a)$$

$$\text{soggetto a } x_1 - s_1 = d_1, \quad (9.3b)$$

$$x_t + s_{t-1} - s_t = d_t, \quad \forall t \in \{2, \dots, n-1\}, \quad (9.3c)$$

$$x_n + s_{n-1} = d_n, \quad (9.3d)$$

$$-g x_t + r \sum_{j=1}^t z_j \geq -r m_0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.3e)$$

$$x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.3f)$$

$$s_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \quad (9.3g)$$

$$z_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (9.3h)$$

Modello 9.2B — con l'organico

$$\min \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t + \sum_{t=1}^n w y_t + u (y_n - m_0) \quad (9.4a)$$

$$\text{soggetto a } x_1 - s_1 = d_1, \quad (9.4b)$$

$$x_t + s_{t-1} - s_t = d_t, \quad \forall t \in \{2, \dots, n-1\}, \quad (9.4c)$$

$$x_n + s_{n-1} = d_n, \quad (9.4d)$$

$$-g x_t + r y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.4e)$$

$$y_1 \geq m_0, \quad (9.4f)$$

$$-y_{t-1} + y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{2, \dots, n\}, \quad (9.4g)$$

$$x_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.4h)$$

$$s_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \quad (9.4i)$$

$$y_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (9.4j)$$

Descrizione. Le due formulazioni condividono i vincoli di bilancio delle scorte, (9.3b)–(9.3d) e (9.4b)–(9.4d): uno per mese, dicono che quanto si produce più quanto si ha in magazzino copre esattamente la domanda. I vincoli (9.3e) e (9.4e), uno per mese, sono le ore disponibili: la produzione del mese non può richiedere più ore di quante ne facciano gli operai in servizio. Nella formulazione *B* ci sono in più il vincolo (9.4f), che parte dagli m_0 operai iniziali, e i vincoli (9.4g), uno per mese a partire dal secondo, che vietano i licenziamenti. Nella *A* quegli stessi fatti sono nascosti nel dominio delle z_t , che sono non negative.

Le due formulazioni descrivono lo stesso problema

La corrispondenza è

$$y_t = m_0 + \sum_{j=1}^t z_j, \quad \text{cioè} \quad z_t = y_t - y_{t-1} \quad (\text{con } y_0 = m_0).$$

Ammissibilità. Con questa sostituzione il vincolo (9.3e) diventa esattamente (9.4e). Le condizioni $z_t \geq 0$ diventano $y_t \geq y_{t-1}$, cioè (9.4g), e $y_1 \geq m_0$ cioè (9.4f). I vincoli di bilancio non contengono variabili di personale e restano identici. Quindi la corrispondenza è una biiezione fra i piani ammissibili dei due modelli.

Costo. Basta calcolare il costo del personale nei due modi. In *B* è

$$\sum_{t=1}^n w y_t + u (y_n - m_0) = \sum_{t=1}^n w \left(m_0 + \sum_{j \leq t} z_j \right) + u \sum_{t=1}^n z_t.$$

Il primo termine vale $m_0 w n + w \sum_{t=1}^n (n - t + 1) z_t$, perché z_j compare in tutti i mesi da j in poi, cioè $n - j + 1$ volte. Sommando il secondo si ottiene

$$m_0 w n + \sum_{t=1}^n (u + w (n - t + 1)) z_t,$$

cioè la costante m_0 *wn* più esattamente il terzo addendo di (9.3a). Le due funzioni obiettivo differiscono dunque per la sola costante, e i due modelli hanno gli stessi ottimi.

Perché tenerle entrambe

La formulazione *A* ha meno vincoli (niente monotonia) ma coefficienti di costo che dipendono dal periodo; la *B* ha coefficienti uniformi e si estende meglio se si aggiungono i licenziamenti (basta una seconda famiglia di variabili $\ell_t \geq 0$ e il bilancio $y_t = y_{t-1} + z_t - \ell_t$). Sull'istanza anche i *rilassamenti* coincidono: $z(LP) = 15\,960$ per entrambe. Due formulazioni equivalenti sull'intero non lo sono sempre sul rilassamento; qui lo sono, e la verifica va fatta, non data per scontata.

Il modello in gurobipy

```

1 m = gp.Model("manodopera_B")
2 x = m.addVars(n, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
3 s = m.addVars(n - 1, vtype=GRB.INTEGER, name="s")
4 y = m.addVars(n, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
5 m.setObjective(gp.quicksum(p[t] * x[t] for t in range(n))
6                 + gp.quicksum(h[t] * s[t] for t in range(n - 1))
7                 + gp.quicksum(w * y[t] for t in range(n)) + u * (y[n -
8                     1] - m0), GRB.MINIMIZE)
9 m.addConstr(x[0] - s[0] == d[0], name="bilancio[0]")
10 m.addConstrs((x[t] + s[t - 1] - s[t] == d[t] for t in range(1, n - 1)),
11              name="bilancio")
12 m.addConstr(x[n - 1] + s[n - 2] == d[n - 1], name=f"bilancio[{n - 1}]")
13 m.addConstrs((-g * x[t] + r * y[t] >= 0 for t in range(n)), name="ore")
14 m.addConstr(y[0] >= m0, name="organico_iniziale")
15 m.addConstrs((-y[t - 1] + y[t] >= 0 for t in range(1, n)), name="
    mai_licenziamenti")

```

L'istanza

$n = 3$ mesi, $m_0 = 2$ operai, $w = 1500$, $u = 100$, $r = 160$ ore, $g = 4$ ore per paio, $h_t = 3$:

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
d_t	60	100	140
p_t	15	15	15

Con due operai la capacità iniziale è $2 \cdot 160/4 = 80$ paia al mese: basta per il primo mese, non per gli altri due.

Scritta per esteso sui dati dell'istanza, la formulazione *B* è la seguente. Le tre variabili x_t sono le paia prodotte, le due s_t le scorte, le tre y_t l'organico.

Modello 9.2B sull'istanza

$$\begin{array}{llllll}
\min & 15x_1 + 15x_2 + 15x_3 + 3s_1 + 3s_2 + 1500y_1 + 1500y_2 + 1600y_3 \\
\text{soggetto a} & x_1 & & -s_1 & & = 60 \\
& & x_2 & +s_1 & -s_2 & = 100 \\
& & & x_3 & +s_2 & = 140 \\
& -4x_1 & & & & +160y_1 & \geq 0 \\
& & -4x_2 & & & +160y_2 & \geq 0 \\
& & & -4x_3 & & +160y_3 & \geq 0 \\
& & & & y_1 & & \geq 2 \\
& & & & -y_1 & +y_2 & \geq 0 \\
& & & & & -y_2 & +y_3 \geq 0 \\
& x_1, & x_2, & x_3 & & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& & & s_1, & s_2 & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& & & & & y_1, & y_2, & y_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}
\end{array}$$

Il duale del rilassamento LP della formulazione A, sempre sui dati dell'istanza, ha tre variabili libere μ_t (una per bilancio) e tre variabili non negative ν_t (una per vincolo di ore).

Duale della formulazione 9.2A sull'istanza

$$\begin{array}{llllll}
\max & 60\mu_1 + 100\mu_2 + 140\mu_3 - 320\nu_1 - 320\nu_2 - 320\nu_3 \\
\text{soggetto a} & \mu_1 & & -4\nu_1 & & \leq 15 \\
& & \mu_2 & & -4\nu_2 & \leq 15 \\
& & & \mu_3 & & -4\nu_3 \leq 15 \\
& -\mu_1 & +\mu_2 & & & \leq 3 \\
& & -\mu_2 & +\mu_3 & & \leq 3 \\
& & & & 160\nu_1 + 160\nu_2 + 160\nu_3 & \leq 4600 \\
& & & & 160\nu_2 + 160\nu_3 & \leq 3100 \\
& & & & & 160\nu_3 \leq 1600 \\
& \mu_1, & \mu_2, & \mu_3 & & \geq 0 \\
& & & & \nu_1, & \nu_2, & \nu_3 \geq 0
\end{array}$$

I tre membri destri della colonna di destra sono i costi delle assunzioni nei tre mesi: $100 + 1500 \cdot 3 = 4600$ per un operaio assunto al primo mese, $100 + 1500 \cdot 2 = 3100$ al secondo, $100 + 1500 = 1600$ al terzo. Il coefficiente $320 = 160 \cdot 2$ dell'obiettivo duale sono le ore già disponibili con i due operai iniziali.

Euristica costruttiva: il bound primale

Produzione «just in time»: ogni mese si produce esattamente la domanda, e si assume il numero minimo di operai che serve.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza: mese 1, $\lceil 4 \cdot 60 / 160 \rceil = 2$ operai, nessuna assunzione; mese 2, $\lceil 4 \cdot 100 / 160 \rceil = 3$, una assunzione; mese 3, $\lceil 4 \cdot 140 / 160 \rceil = 4$, un'altra assunzione. Il costo, incluso il termine costante $m_0 w n = 9000$, è

$$z(MILP) \leq UB = 18\,200.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Sulla formulazione A, associamo una variabile duale libera μ_t a ciascun bilancio e una non negativa ν_t a ciascun vincolo (9.3e). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 9.2A

$$\max \sum_{t=1}^n d_t \mu_t - r m_0 \sum_{t=1}^n \nu_t \quad (9.5a)$$

$$\text{soggetto a } \mu_t - g \nu_t \leq p_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.5b)$$

$$-\mu_t + \mu_{t+1} \leq h_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \quad (9.5c)$$

$$r \sum_{t=j}^n \nu_t \leq u + w(n-j+1), \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.5d)$$

$$\mu_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.5e)$$

$$\nu_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (9.5f)$$

Descrizione. La variabile μ_t è il valore di un paio disponibile nel mese t e ν_t il prezzo di un'ora di lavoro nel mese t . L'obiettivo (9.5a) valuta la domanda a quei prezzi e sottrae $r m_0 \sum_t \nu_t$, cioè le ore che i m_0 operai iniziali offrono gratuitamente. I vincoli (9.5b) sono le colonne delle x_t : produrre un paio nel mese t vale μ_t e consuma g ore al prezzo ν_t , e il saldo non può superare il costo p_t delle materie prime. I vincoli (9.5c) sono le colonne delle s_t : tenere un paio in magazzino fa guadagnare $\mu_{t+1} - \mu_t$, che non può superare h_t . I vincoli (9.5d) sono le colonne delle z_j : un operaio assunto all'inizio del mese j mette a disposizione r ore in ciascuno dei mesi da j in poi, e il loro valore complessivo non può superare quanto quell'assunzione costa, cioè $u + w(n-j+1)$.

Una soluzione duale a mano. Poniamo $\bar{\nu}_t = 0$: le ore di lavoro non si valutano, i vincoli (9.5d) sono soddisfatti perché il membro destro è positivo, e restano $\mu_t \leq p_t$ e $\mu_{t+1} \leq \mu_t + h_t$. Come nel problema 9.1, il valore più grande ammissibile è

$$\bar{\mu}_1 = p_1, \quad \bar{\mu}_t = \min(\bar{\mu}_{t-1} + h_{t-1}, p_t).$$

Sull'istanza $\bar{\mu} = (15, 15, 15)$ e

$$\sum_{t=1}^n d_t \bar{\mu}_t = 15 \cdot 300 = 4500,$$

a cui va sommato il termine costante 9000:

$$LB = 4500 + 9000 = 13\,500.$$

È il costo delle sole materie prime più il salario degli operai già in servizio: la manodopera aggiuntiva è regalata. Il rilassamento LP, che la paga in frazione di persona, arriva a $z(LP) = z(LP^+) = 15\,960$.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
produzione x_t	60	120	120
organico y_t	2	3	3
assunzioni z_t	0	1	0
scorta s_t	0	20	—

Il costo è $z(MILP) = 16\,660$, con la catena

$$13\,500 = LB \leq z(LP) = 15\,960 \leq z(MILP) = 16\,660 \leq UB = 18\,200.$$

Il gap dell'euristica è 9,2%. Il piano ottimo assume *un* operaio invece di due e anticipa venti paia dal terzo mese al secondo: pagare 3 euro di magazzino per venti paia costa 60 euro contro i 1600 di un'assunzione al terzo mese.

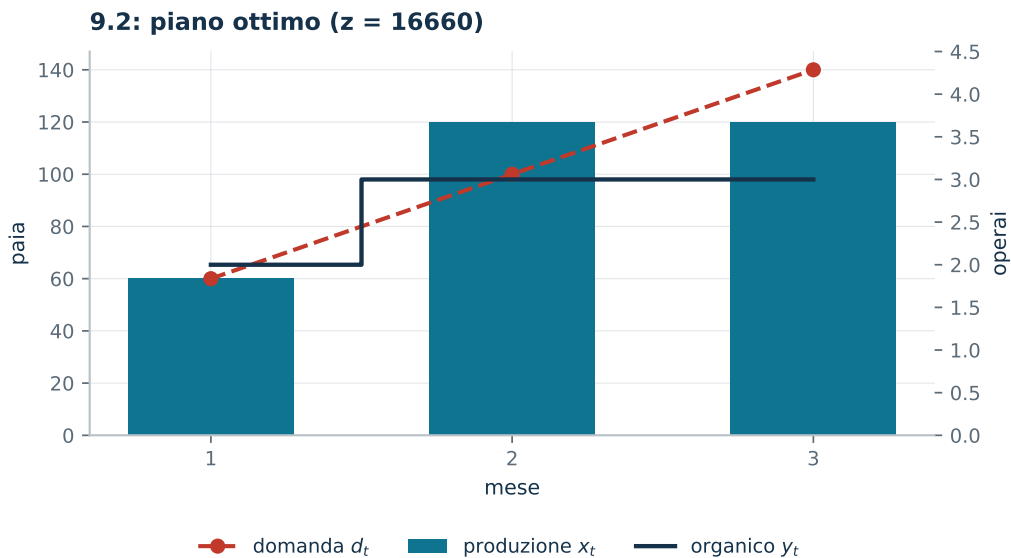


Figura 9.2: Piano ottimo: produzione, domanda e organico. L'organico sale una volta sola, e la produzione anticipata copre il picco finale.

Considerazioni aggiuntive

- Il vincolo di monotonia (9.4g) è ciò che rende il problema non banale: se si potesse licenziare a costo zero, la formulazione B si spezzerebbe in n problemi indipendenti, uno per mese.
- Le variabili x_t e s_t sono dichiarate intere perché le paia di scarpe non si spezzano. In questo modello si potrebbero lasciare continue senza cambiare l'ottimo (i dati sono interi e la matrice dei bilanci è totalmente unimodulare), ma la dichiarazione è comunque quella corretta dal punto di vista del modello.
- Il termine costante $m_0 w n$ va ricordato in ogni confronto: dimenticarlo fa apparire la formulazione A molto più economica della B .

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 9.3 — assunzioni molto costose

Il costo di assunzione sale da 100 a 3000 euro (selezione e formazione). Come cambia il piano ottimo?

Domanda di modellazione 9.4 — straordinari

Ogni operaio può fare fino a 40 ore di straordinario al mese, pagate 25 euro l'ora. Come cambia il modello? Conviene usarli?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	18200	soluzione euristica (UB)
LB	13500	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	16660	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 9.2\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 28.2\%.$$

Il sandwich sulla variante 2a

La variante non aggiunge vincoli: cambia un dato, $u = 3000$ invece di 100. Modello, duale e ricetta restano quelli del problema base, e il certificato non si accorge del cambiamento, perché μ_t è il costo minimo per avere un paio disponibile al mese t e il costo di assunzione lì non compare: il bound resta 13500, mentre l'ottimo sale da 16660 a 19560. È il caso limite di questo capitolo: un bound duale corretto può essere del tutto insensibile al dato che muove il problema, e qui è l'euristica a seguirlo.

	valore	che cos'è
UB	24000	soluzione euristica
LB	13500	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	17490	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	17490	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	19560	ottimo del MILP

9.3 Veicoli: lotto minimo e premio per la varietà

Script: `python/fam09_3_veicoli.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 9.3 — veicoli con lotto minimo e premio

Un'azienda produce $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di veicolo usando $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse. Per ogni risorsa $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni tipo $j \in \{1, \dots, s\}$, il valore $a_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di risorsa i necessaria per una unità del tipo j , e $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità della risorsa i . Per ogni tipo j , il valore $\bar{p}_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto di una unità e $\bar{q}_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ la quantità minima da produrre se si decide di produrre quel tipo. Se la produzione comprende almeno due tipi diversi, l'azienda incassa un premio $\bar{r} \in \mathbb{Q}_{>0}$ (un contributo per la diversificazione). L'azienda vuole massimizzare il profitto totale.

Il problema a parole. Decidiamo quante unità produrre di ciascun tipo. L'obiettivo: profitto massimo, premio compreso. I vincoli: le risorse non si superano; e di un tipo si producono zero unità oppure almeno $\bar{q}_j$.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di tipi, $j \in \{1, 2, \dots, s\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di risorse, $i \in \{1, 2, \dots, k\}$
a_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	risorsa i per una unità del tipo j
b_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della risorsa i
$\bar{p}_j$	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	profitto unitario del tipo j
$\bar{q}_j$	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	lotto minimo del tipo j
$\bar{r}$	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	premio per la varietà
M_j	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	$\min_i \lfloor b_i / a_{ij} \rfloor$: massimo producibile del solo tipo j

Variabili decisionali

Introduciamo s variabili intere non negative, s binarie e una binaria:

$$x_j = \text{unità prodotte del tipo } j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\},$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se il tipo } j \text{ viene prodotto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad z = \begin{cases} 1 & \text{se si incassa il premio,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Modello 9.3 — veicoli con lotto minimo e premio

$$\max \sum_{j=1}^s \bar{p}_j x_j + \bar{r} z \quad (9.6a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^s a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (9.6b)$$

$$x_j - \bar{q}_j y_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.6c)$$

$$x_j - M_j y_j \leq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.6d)$$

$$-\sum_{j=1}^s y_j + 2z \leq 0, \quad (9.6e)$$

$$x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.6f)$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.6g)$$

$$z \in \{0, 1\}. \quad (9.6h)$$

Descrizione. L'obiettivo (9.6a) somma i profitti dei veicoli prodotti e il premio per la varietà. I vincoli (9.6b), uno per risorsa, sono le disponibilità. I vincoli (9.6c) e (9.6d), uno per tipo ciascuno, rendono x_j semicontinua: o zero, o almeno il lotto minimo $\bar{q}_j$ e al più M_j . Il vincolo (9.6e), uno solo, dice che il premio si incassa solo se i tipi attivi sono almeno due.

Il legame fra le variabili: la semicontinuità. I due vincoli (9.6c) e (9.6d) insieme dicono

$$\bar{q}_j y_j \leq x_j \leq M_j y_j.$$

Se $y_j = 0$ entrambi danno $x_j = 0$. Se $y_j = 1$ si ottiene $\bar{q}_j \leq x_j \leq M_j$. La variabile x_j vale dunque zero oppure sta fra il lotto minimo e il massimo: è una variabile *semicontinua*. Nessuno dei due vincoli da solo basta: senza (9.6d) un tipo potrebbe essere prodotto con $y_j = 0$; senza (9.6c) il lotto minimo sarebbe vuoto.

Il premio si incassa solo con almeno due tipi

Il vincolo (9.6e) si legge $2z \leq \sum_{j=1}^s y_j$. Se $z = 1$ allora $\sum_{j=1}^s y_j \geq 2$: almeno due tipi sono attivati, e per la semicontinuità almeno due tipi sono effettivamente prodotti (in quantità $\geq \bar{q}_j > 0$). Il verso opposto — se ci sono due tipi attivi allora $z = 1$ — non è imposto dal vincolo, ma segue dall'ottimalità: se $\sum_{j=1}^s y_j \geq 2$ e $z = 0$, porre $z = 1$ resta ammissibile e aumenta l'obiettivo di $\bar{r} > 0$. Quindi in ogni soluzione ottima z è un indicatore fedele. La domanda 3b qui sotto mostra che con $\bar{r} = 0$ questo argomento cade, e z smette di essere fedele.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 mm = gp.Model("veicoli")
2 x = mm.addVars(n, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
3 y = mm.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
4 z = mm.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
5 mm.setObjective(gp.quicksum(p[j] * x[j] for j in range(n)) + r * z, GRB
    .MAXIMIZE)
6 mm.addConstrs((gp.quicksum(a[i][j] * x[j] for j in range(n)) <= b[i]
7     for i in range(m)), name="risorsa")
8 mm.addConstrs((x[j] - q[j] * y[j] >= 0 for j in range(n)), name="
    lotto_minimo")
9 mm.addConstrs((x[j] - M[j] * y[j] <= 0 for j in range(n)), name="attiva
    ")
10 mm.addConstr(-gp.quicksum(y[j] for j in range(n)) + 2 * z <= 0, name="
    premio")

```

L'istanza

$s = 3$ tipi, $k = 2$ risorse (acciaio in tonnellate e ore di manodopera), $\bar{q}_j = 10$ per ogni tipo, $\bar{r} = 500$:

a_{ij}	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$		$i = 1$	$i = 2$
$i = 1$ (acciaio)	2	3	5			
$i = 2$ (ore)	30	25	40			
					b_i	
					100	1200

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$\bar{p}_j$	200	250	300
M_j	40	33	20

I big-M sono calcolati dai dati: $M_1 = \min(\lfloor 100/2 \rfloor, \lfloor 1200/30 \rfloor) = 40$, e analogamente $M_2 = 33$, $M_3 = 20$.

Euristica costruttiva: il bound primale

Il problema è di massimo, quindi l'euristica dà il bound *primale*, che sta sotto l'ottimo. Si ordinano i tipi per profitto rapportato al consumo della risorsa più stretta, si attivano i due migliori al lotto minimo (così il premio è garantito) e poi si riempie con il più redditizio fra quelli attivati.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza si attivano i tipi 2 e 1 al lotto minimo, poi si riempie: la produzione è $(11, 26, 0)$, l'acciaio si esaurisce e restano 220 ore. Il profitto è 8700 più il premio di 500:

$$z(MILP) \geq LB = 9200.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Il primale è di massimo con vincoli $\leq$ e $\geq$: seguendo la tabella di conversione del capitolo «Rilassamenti, dualità e bound», associamo $\pi_i \geq 0$ ai vincoli (9.6b), $\lambda_j \leq 0$ a (9.6c), $\beta_j \geq 0$ a (9.6d) e $\gamma \geq 0$ a (9.6e). Scrivendo $\lambda_j = -\ell_j$ con $\ell_j \geq 0$, il duale è:

Duale del rilassamento LP del modello 9.3

$$\min \sum_{i=1}^k b_i \pi_i \quad (9.7a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{i=1}^k a_{ij} \pi_i - \ell_j + \beta_j \geq \bar{p}_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.7b)$$

$$\bar{q}_j \ell_j - M_j \beta_j - \gamma \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.7c)$$

$$2\gamma \geq \bar{r}, \quad (9.7d)$$

$$\pi_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (9.7e)$$

$$\ell_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.7f)$$

$$\beta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (9.7g)$$

$$\gamma \geq 0. \quad (9.7h)$$

Descrizione. La variabile π_i è il prezzo di una unità della risorsa i ; ℓ_j e β_j sono i prezzi dei due vincoli di semicontinuità del tipo j , e γ quello del premio. L'obiettivo (9.7a) valuta a quei prezzi tutte le risorse disponibili. I vincoli (9.7b) sono le colonne delle x_j : le risorse che una unità del tipo j consuma, valutate ai prezzi π_i e corrette dai due vincoli di semicontinuità, devono coprire il profitto $\bar{p}_j$ di quella unità. I vincoli (9.7c) sono le colonne delle y_j : accendere il tipo j obbliga a produrne almeno $\bar{q}_j$ e ne concede al più M_j , e il saldo dei due prezzi deve coprire il premio γ . Il vincolo (9.7d) è la colonna di z : il premio $\bar{r}$ si incassa solo con due tipi attivi, e infatti va coperto da 2γ .

Una soluzione duale a mano. Per esempio si può procedere in tre passi.

1. Il vincolo (9.7d) obbliga $\gamma \geq \bar{r}/2$: si prende il minimo, $\bar{\gamma} = \bar{r}/2 = 250$.
2. Si pone $\bar{\beta}_j = 0$ e si ricava dal vincolo (9.7c) il più piccolo $\bar{\ell}_j$ ammissibile,

$$\bar{\ell}_j = \frac{\bar{\gamma}}{\bar{q}_j} = \frac{250}{10} = 25 \quad \text{per ogni } j.$$

La lettura è che ogni tipo attivato «porta con sé» la sua quota di premio.

3. Resta da soddisfare (9.7b), che diventa $\sum_{i=1}^k a_{ij} \pi_i \geq \bar{p}_j + \bar{\ell}_j$. Si valuta *una sola* risorsa, al prezzo che copre tutti i tipi:

$$\bar{\pi}_i = \max_j \frac{\bar{p}_j + \bar{\ell}_j}{a_{ij}}, \quad \text{bound} = b_i \bar{\pi}_i,$$

e si tiene la risorsa che dà il bound più piccolo.

Sull'istanza:

$$\begin{aligned} \bar{\pi}_1 &= \max\left(\frac{225}{2}, \frac{275}{3}, \frac{325}{5}\right) = \frac{225}{2}, & b_1 \bar{\pi}_1 &= 100 \cdot \frac{225}{2} = 11\,250, \\ \bar{\pi}_2 &= \max\left(\frac{225}{30}, \frac{275}{25}, \frac{325}{40}\right) = 11, & b_2 \bar{\pi}_2 &= 1200 \cdot 11 = 13\,200. \end{aligned}$$

Il bound migliore è quello dell'acciaio:

$$z(MILP) \leq UB = 11\,250.$$

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci. La produzione ottima è $(26, 16, 0)$: si attivano i tipi 1 e 2, si incassa il premio, si consumano tutte e 100 le tonnellate di acciaio e 1180 ore sulle 1200 disponibili. Il valore è

$$z(MILP) = 200 \cdot 26 + 250 \cdot 16 + 500 = 9700,$$

e la catena dei bound è

$$9200 = LB \leq z(MILP) = 9700 \leq z(LP^+) = 9750 \leq z(LP) = \frac{20625}{2} \leq UB = 11\,250.$$

Il gap dell'euristica è 5,2%.

Qui il rafforzato batte il duale a mano

È l'unico problema del capitolo in cui $z(LP^+) = 9750$ è *migliore* del bound duale costruito a mano (11 250), e di pochissimo peggiore dell'ottimo (9700). La ragione è che il rilassamento senza i bound lascia y_j e z crescere sopra 1, e con esse il premio: $z(LP) = 20625/2 \approx 10\,312$. Aggiungere $y_j \leq 1$ e $z \leq 1$ toglie proprio quella libertà. Quando il modello contiene indicatori premiati, il rafforzato non è un dettaglio.

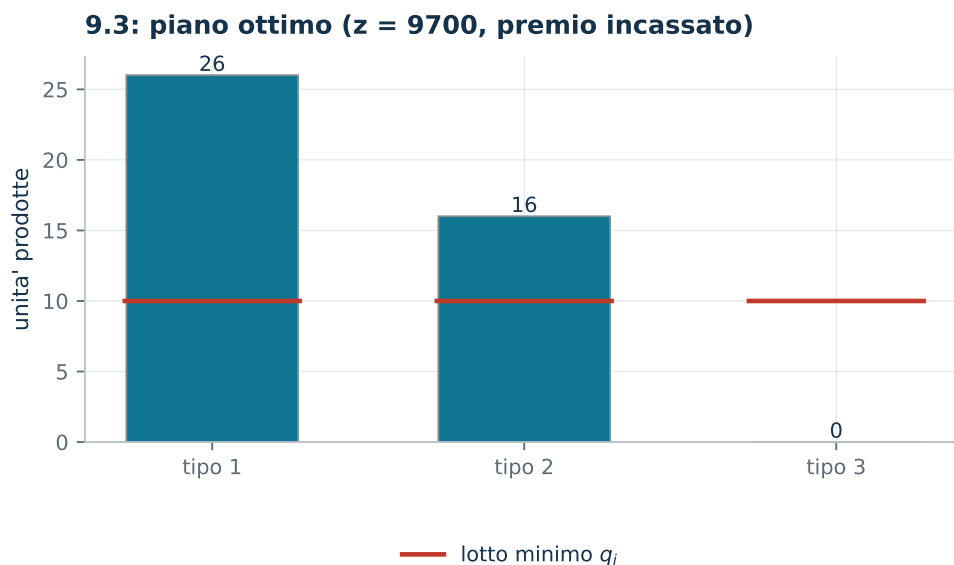


Figura 9.3: Piano ottimo: unità prodotte per tipo, con il lotto minimo $\bar{q}_j$ segnato in rosso. Il tipo 3 resta a zero.

Considerazioni aggiuntive

- Il big-M M_j è il massimo producibile del *solo* tipo j , non del piano complessivo: è già un valore molto più stretto di una costante arbitraria, e infatti $M_3 = 20$ mentre l'acciaio da solo permetterebbe 20 unità e le ore 30.

- Se per qualche tipo si avesse $\bar{q}_j > M_j$, quel tipo sarebbe impossibile da produrre e si potrebbe eliminare dal modello con un controllo sui dati. È un pre-processing che vale la pena fare sempre.
- Il premio è modellato con *una* binaria e *un* vincolo. Con una soglia diversa (almeno f tipi) basta sostituire il coefficiente 2 con f ; con più premi a scaglioni servirebbe una variabile per scaglione e una catena di vincoli, come nelle funzioni a tratti della sezione 3.14.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 9.5 — premio più esigente

Il premio si incassa solo se si producono almeno *tre* tipi diversi. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 9.6 — premio nullo

Il contributo per la diversificazione viene abolito, cioè $\bar{r} = 0$. Che cosa succede alla variabile z ?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
LB	9200	soluzione euristica (LB)
UB	11250	bound certificato (UB)
$z(MILP)$	9700	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 5.2\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|LB - UB|}{|z(MILP)|} = 21.1\%.$$

Il sandwich sulla variante 3a

Il vincolo del premio tocca una sola colonna del duale, quella di z , che adesso vede $\bar{r}/3$ invece di $\bar{r}/2$; tutto il resto del duale è identico. La ricetta è quella del problema base con $\gamma = \bar{r}/3 = 500/3$, e il bound scende da 11250 a $32500/3$: chiedere tre tipi invece di due spalma il premio su più attivazioni, quindi ogni tipo ne porta una quota minore e i prezzi duali si abbassano. L'euristica parte dal piano base, prova ad accendere un terzo tipo al suo lotto minimo e con queste risorse non ci riesce: resta a 8700, e l'ottimo scende da 9700 a 9200.

	valore	che cos'è
UB	$\frac{32500}{3}$	certificato duale costruito a mano
LB	8700	soluzione euristica
$z(LP)$	$\frac{29875}{3}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{28750}{3}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	9200	ottimo del MILP

Problemi misti

Classe: BIP / MILP

Script: uno per problema, `python/fam10_1_premi.py` ...

[Pagina online](#)

Perché un capitolo di problemi misti

Le tre famiglie dei capitoli precedenti hanno una struttura riconoscibile: si assegna, si localizza, si pianifica. I nove problemi di questo capitolo non ce l'hanno, e non gliene va imposta una: ciascuno mette insieme pezzi diversi, e il lavoro di modellazione consiste proprio nel riconoscere quali.

- **Selezione con modalità alternative** (problemi 10.1 e 10.2): si sceglie un sottoinsieme, ma ogni oggetto ha più di un modo di essere scelto, e i modi si escludono a vicenda.
- **Conteggi con lotto minimo** (problema 10.3): le variabili non sono binarie ma quantità intere, e una quantità può stare a zero oppure sopra una soglia.
- **Copertura con contenitori** (problemi 10.4 e 10.5): un fabbisogno va coperto acquistando confezioni di composizione fissa, e la quantità in eccesso si paga o si spreca.
- **Divisione e bilanciamento** (problemi 10.6–10.9): un insieme va diviso fra più contenitori e la qualità si misura su quanto i contenitori si somigliano.

Quattro di questi problemi hanno in comune un tratto che nelle tre famiglie non si era presentato: il **rilassamento LP è debole**, e in due casi vale esattamente zero. La ragione è sempre la stessa: una soluzione frazionaria può spezzare a metà ogni oggetto e metterne una metà in ciascun contenitore, pareggiando tutto. Il bound duale utile va allora cercato altrove:

- nella **parità**, quando un conteggio non può che essere pari;
- nel **numero di contenitori** necessari, letto dalle capacità;
- nella **dominanza di una classe** di oggetti sulle altre.

Sono argomenti *combinatori*: nascono dall'interrezza, e il duale del rilassamento non può vederli.

Per ogni problema, come nelle famiglie: descrizione, variabili, modello simbolico, modello dell'istanza, una soluzione ammissibile con il suo bound primale, il rilassamento LP con il suo duale, una soluzione duale con il suo bound duale, la soluzione ottima e il confronto finale.

10.1 Premi acquistabili con due modalità

Script: `python/fam10_1_premi.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.1 — premi con due modalità

Un programma fedeltà mette a disposizione $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ premi e un cliente dispone di $p \in \mathbb{Q}_{>0}$ punti. Ogni premio $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ si può ottenere in due modi alternativi: con i soli punti, spendendone $a_i \in \mathbb{Q}_{>0}$; oppure spendendone soltanto $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ (con $b_i < a_i$) e aggiungendo un contributo in denaro di $c_i \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro. Ogni premio si può ottenere al più una volta, e in una sola delle due modalità. A ogni premio è associato un valore di preferenza $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$, e il cliente vuole raggiungere una preferenza complessiva di almeno $\ell \in \mathbb{Q}_{>0}$. Il cliente vuole minimizzare il denaro speso.

Il problema a parole. Decidiamo quali premi prendere e, per ciascuno, con quale delle due modalità. *L'obiettivo:* contributo in denaro minimo. *I vincoli:* i punti non bastano per tutto; la preferenza complessiva deve arrivare alla soglia; e uno stesso premio non si prende due volte.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di premi, $i \in \{1, 2, \dots, s\}$
a_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	punti richiesti dalla modalità a soli punti
b_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	punti richiesti dalla modalità con contributo, $b_i < a_i$
c_i	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	contributo in euro della seconda modalità
d_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	valore di preferenza del premio i
p	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	punti disponibili
ℓ	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	preferenza minima richiesta

Variabili decisionali

Servono due famiglie di binarie, una per modalità:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se il premio } i \text{ si prende con i soli punti,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se il premio } i \text{ si prende con punti e contributo,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

per ogni $i \in \{1, 2, \dots, s\}$: in tutto $2s$ variabili binarie.

Modello 10.1 — premi con due modalità

$$\min \sum_{i=1}^s c_i y_i \quad (10.1a)$$

$$\text{soggetto a } x_i + y_i \leq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.1b)$$

$$\sum_{i=1}^s (a_i x_i + b_i y_i) \leq p, \quad (10.1c)$$

$$\sum_{i=1}^s d_i (x_i + y_i) \geq \ell, \quad (10.1d)$$

$$x_i, y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}. \quad (10.1e)$$

Descrizione. L'obiettivo (10.1a) conta solo il denaro: la modalità a soli punti non compare, perché non costa euro. I vincoli (10.1b) sono la mutua esclusione (s vincoli lineari); il vincolo (10.1c) è il budget in punti (uno solo); il vincolo (10.1d) è la soglia di preferenza (uno solo).

Che cosa dice e che cosa non dice la mutua esclusione

Il vincolo $x_i + y_i \leq 1$ ammette *tre* configurazioni: $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$. Vieta soltanto $(1, 1)$. In particolare:

- non dice «il premio i va preso»: la configurazione $(0, 0)$ è legittima e significa che quel premio si lascia perdere;
- non dice «se non lo prendo a punti allora lo prendo con contributo»: la conversa

$$x_i = 0 \implies y_i = 1$$

è falsa, e il controesempio è proprio $(0, 0)$;

- se si volesse imporre che ogni premio venga preso, il vincolo andrebbe scritto con l'uguaglianza, $x_i + y_i = 1$: è un set *partitioning* invece di un set *packing*, e il problema cambia (vedi la domanda 10.3 più avanti).

La quantità $x_i + y_i$ è dunque l'indicatore «il premio i è stato preso, in un modo o nell'altro», ed è esattamente questa somma che compare nel vincolo di preferenza.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```
1 m = gp.Model("premi")
2 x = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="y")
4 m.setObjective(gp.quicksum(c[i] * y[i] for i in range(s)), GRB.MINIMIZE)
5 m.addConstrs((x[i] + y[i] <= 1 for i in range(s)), name="una_modalita")
```

```

6 m.addConstr(gp.quicksum(a[i] * x[i] + b[i] * y[i] for i in range(s)) <=
    p, name="punti")
7 m.addConstr(gp.quicksum(d[i] * (x[i] + y[i]) for i in range(s)) >= ell,
    name="preferenza")

```

L'istanza

$s = 5$ premi, $p = 20$ punti, $\ell = 16$:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
a_i	8	6	10	5	7
b_i	4	3	6	2	4
c_i	10	8	15	5	9
d_i	5	4	7	3	6

Euristica costruttiva: il bound primale

Si scorrono i premi per preferenza decrescente. Ciascuno si prende con i soli punti se bastano, altrimenti con il contributo se bastano i punti ridotti, altrimenti si salta; ci si ferma appena la preferenza richiesta è raggiunta.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza l'ordine per preferenza è 3, 5, 1, 2, 4.

- Premio 3 (preferenza 7): bastano i soli punti ($10 \leq 20$), si prende; restano 10 punti, preferenza 7.
- Premio 5 (preferenza 6): bastano i soli punti ($7 \leq 10$), si prende; restano 3 punti, preferenza 13.
- Premio 1 (preferenza 5): i punti non bastano per la modalità a ($8 > 3$), né per la b ($4 > 3$): si salta.
- Premio 2 (preferenza 4): i punti non bastano per la modalità a ($6 > 3$), ma bastano per la b ($3 \leq 3$): si prende con il contributo di 8 euro; la preferenza arriva a $17 \geq 16$ e ci si ferma.

Il contributo totale è

$$z(MILP) \leq UB = 8.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo $\sigma_i \geq 0$ ai vincoli (10.1b), $\pi \geq 0$ al vincolo dei punti (10.1c) e $\rho \geq 0$ alla soglia di preferenza (10.1d). Il primale è di minimo, quindi i vincoli $\leq$ danno duali di segno negativo: scriviamo $-\sigma_i$ e $-\pi$ con $\sigma_i, \pi \geq 0$. Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 10.1

$$\max \quad -\sum_{i=1}^s \sigma_i - p\pi + \ell\rho \quad (10.2a)$$

$$\text{soggetto a} \quad -\sigma_i - a_i\pi + d_i\rho \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.2b)$$

$$-\sigma_i - b_i\pi + d_i\rho \leq c_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.2c)$$

$$\sigma_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.2d)$$

$$\pi \geq 0, \quad (10.2e)$$

$$\rho \geq 0. \quad (10.2f)$$

Descrizione. La variabile π è il prezzo di un punto, ρ il valore di una unità di preferenza e σ_i il prezzo della mutua esclusione del premio i . L'obiettivo (10.2a) incassa la soglia ℓ valutata a ρ e paga il budget di punti p valutato a π e i moltiplicatori σ_i . I vincoli (10.2b) sono le colonne delle x_i : prendere il premio i con i soli punti frutta $d_i\rho$ di preferenza, consuma $a_i\pi$ di punti e σ_i di mutua esclusione, e il saldo non può superare il costo in denaro di quella modalità, che è zero. I vincoli (10.2c) dicono la stessa cosa per la seconda modalità, che consuma solo b_i punti: lì il saldo può arrivare fino a c_i , il contributo che quella modalità fa pagare.

Una soluzione duale a mano. Qui la ricetta ha *due* parametri liberi, non uno: il prezzo π di un punto e il prezzo ρ di una unità di preferenza. Fissati questi due, i moltiplicatori della mutua esclusione si ricavano dal vincolo (10.2b) prendendo il più piccolo valore ammissibile,

$$\bar{\sigma}_i = \max(0, d_i\rho - a_i\pi),$$

e restano da verificare soltanto i vincoli (10.2c) sulla seconda modalità. La funzione

$$V(\pi, \rho) = -\sum_{i=1}^s \bar{\sigma}_i(\pi, \rho) - p\pi + \ell\rho$$

è concava e lineare a tratti: si può esplorare su una griglia. Sull'istanza il massimo si trova in

$$\bar{\pi} = 2, \quad \bar{\rho} = 3, \quad \bar{\sigma} = (0, 0, 1, 0, 4),$$

con valore

$$LB = -(0 + 0 + 1 + 0 + 4) - 20 \cdot 2 + 16 \cdot 3 = -5 - 40 + 48 = 3.$$

Questa soluzione è *ottima* per il rilassamento senza i bound: infatti $z(LP) = z(LP^+) = 3$.

Qui $LB = 3$ e $z(MILP) = 5$: il gap fra il bound duale e l'ottimo intero è del 40%, e il gap certificato fra euristica e duale è del 100%. Non c'è nulla di sbagliato: il rilassamento LP può prendere «mezzo premio» a metà preferenza, e questa libertà vale molto. È il caso più estremo del corso, e serve a ricordare che un bound valido non è automaticamente un bound utile.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
soli punti x_i	0	0	1	0	1
con contributo y_i	0	0	0	1	0

Si prendono i premi 3 e 5 con i soli punti ($10 + 7 = 17$) e il premio 4 con il contributo (2 punti e 5 euro): i punti usati sono 19 su 20, la preferenza è $7 + 6 + 3 = 16$, esattamente la soglia, e il contributo è

$$z(MILP) = 5.$$

La catena dei bound è

$$3 = LB = z(LP) \leq z(MILP) = 5 \leq UB = 8,$$

con un gap dell'euristica del 60%. L'euristica sbaglia perché guarda solo la preferenza: prende il premio 5 a soli punti (giusto) ma poi si ritrova con 3 punti e deve comprare il premio 2 a 8 euro, mentre l'ottimo tiene da parte i punti per il premio 4, che costa solo 5 euro di contributo.

10.1: le modalita' scelte (contributo totale 5 EUR)

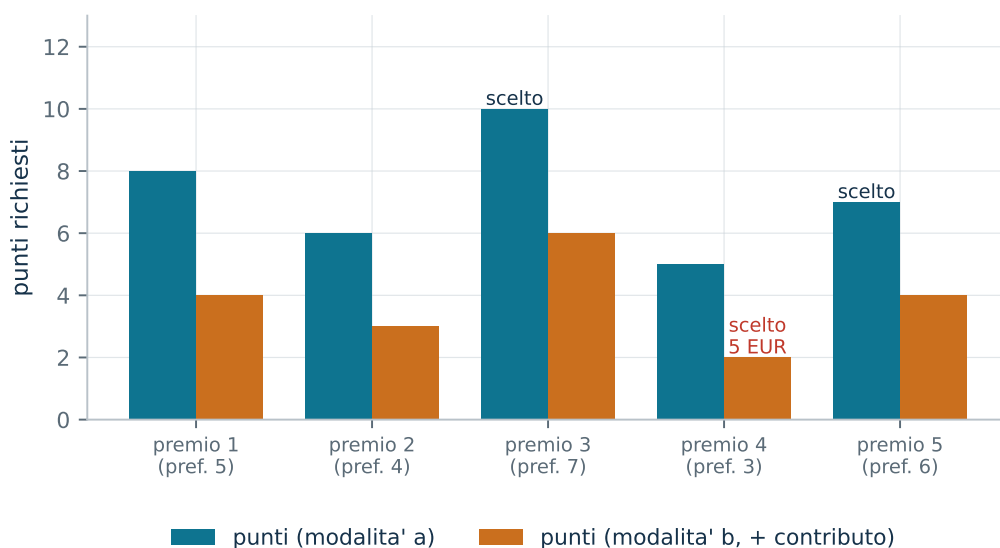


Figura 10.1: Per ogni premio, i punti richiesti dalle due modalità; le etichette segnalano quale modalità è scelta all'ottimo e il contributo pagato.

Considerazioni aggiuntive

- Le disuguaglianze valide $x_i \leq 1$ e $y_i \leq 1$ sono implicate dai vincoli (10.1b): infatti $z(LP) = z(LP^+)$.
- Se per qualche premio fosse $c_i = 0$, la seconda modalità dominerebbe la prima (meno punti, stesso costo) e la variabile x_i potrebbe essere eliminata. È un controllo sui dati che vale la pena fare.

- Il modello si estende a k modalità senza fatica: bastano k famiglie di binarie e il vincolo

$$\sum_{m=1}^k x_i^{(m)} \leq 1.$$

La struttura resta un set packing per righe.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 10.1 — premi alternativi

I premi 3 e 5 provengono dallo stesso fornitore e sono alternativi: se ne può prendere al più uno, in qualunque modalità. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.2 — almeno quattro premi

Oltre alla soglia di preferenza, il cliente vuole almeno quattro premi diversi. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	8	soluzione euristica (UB)
LB	3	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	5	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 60.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 100.0\%.$$

Il sandwich sulla variante 1b

Il vincolo $\sum_i (x_i + y_i) \geq 4$ aggiunge al duale una $\kappa \geq 0$ con termine noto 4: entra nell'obiettivo e compare in *tutte e due* le colonne di ogni premio, perché un premio conta comunque lo si sia preso. La ricetta del problema base si estende cercando anche κ sulla griglia dei quarti, e dà $\pi = \varrho = 3/2$, $\kappa = 9/2$, cioè $LB = 6$. L'euristica enumera i $3^5 = 243$ stati possibili — ogni premio non preso, a punti o con contributo — e trova 13, che è l'ottimo: con cinque oggetti l'enumerazione è la regola più onesta.

	valore	che cos'è
UB	13	soluzione euristica
LB	6	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{25}{2}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{25}{2}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	13	ottimo del MILP

10.2 Asta combinatoria

Script: `python/fam10_2_asta.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.2 — asta combinatoria

Un banditore ha un insieme $S = \{1, 2, \dots, n\}$ di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti da vendere e ha ricevuto $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ offerte. Per ogni offerta $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, l'insieme $B_j \subseteq S$ è il sottoinsieme di oggetti richiesti e $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il profitto in euro se l'offerta viene accettata. Ogni oggetto può essere venduto al più una volta, e un'offerta può essere accettata solo se tutti i suoi oggetti sono disponibili. Il banditore vuole scegliere un insieme di offerte di profitto totale massimo.

Il problema a parole. Decidiamo quali offerte accettare. *L'obiettivo:* profitto massimo. *Il vincolo:* due offerte accettate non possono chiedere lo stesso oggetto. Un'offerta è «tutto o niente»: non se ne accetta una parte.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di oggetti, $i \in S = \{1, 2, \dots, n\}$
r	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di offerte, $j \in \{1, 2, \dots, r\}$
B_j	$\subseteq S$	oggetti richiesti dall'offerta j
p_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	profitto dell'offerta j

Variabili decisionali

Una sola famiglia di r variabili binarie:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se l'offerta } j \text{ viene accettata,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Modello 10.2 — asta combinatoria

$$\max \sum_{j=1}^r p_j x_j \quad (10.3a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j: i \in B_j} x_j \leq 1, \quad \forall i \in S, \quad (10.3b)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}. \quad (10.3c)$$

Descrizione. È un *set packing* puro: un vincolo per oggetto (n vincoli lineari) e una variabile per offerta. Il vincolo (10.3b) dice che l'oggetto i viene venduto al più una volta.

Per righe, non per coppie

Un modo alternativo, e peggiore, di scrivere lo stesso vincolo è elencare tutte le *coppie* di offerte in conflitto: $x_j + x_{j'} \leq 1$ per ogni $j \neq j'$ con $B_j \cap B_{j'} \neq \emptyset$. Sull'istanza sarebbero nove vincoli invece di quattro, e su istanze reali il numero di coppie cresce come r^2 mentre i vincoli per oggetto restano n . La forma per righe è anche più stretta: se tre offerte chiedono

tutte l'oggetto i , il vincolo di riga dice $x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$, mentre le tre disuguaglianze a coppie ammettono $x_1 = x_2 = x_3 = 1/2$. È lo stesso confronto fra forma aggregata e disaggregata già visto nella sezione 3.1, ma qui il verso della convenienza è opposto.

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```
1 m = gp.Model("asta")
2 x = m.addVars(r, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 m.setObjective(gp.quicksum(p[j] * x[j] for j in range(r)), GRB.MAXIMIZE)
4 m.addConstrs((gp.quicksum(x[j] for j in range(r) if i in B[j]) <= 1
5               for i in range(n)), name="oggetto")
```

L'istanza

$n = 4$ oggetti, $r = 6$ offerte:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$
B_j	{1}	{2}	{3, 4}	{1, 3}	{2, 4}	{1, 3, 4}
p_j	6	3	12	12	10	16

Il modello dell'istanza è

$$\max 6x_1 + 3x_2 + 12x_3 + 12x_4 + 10x_5 + 16x_6$$

soggetto a

$$\begin{aligned} x_1 + x_4 + x_6 &\leq 1 && \text{(oggetto 1)} \\ x_2 + x_5 &\leq 1 && \text{(oggetto 2)} \\ x_3 + x_4 + x_6 &\leq 1 && \text{(oggetto 3)} \\ x_3 + x_5 + x_6 &\leq 1 && \text{(oggetto 4)} \end{aligned}$$

con $x_j \in \{0, 1\}$.

Euristica costruttiva: il bound primale

Il problema è di massimo, quindi l'euristica dà il bound *primale*, che sta sotto l'ottimo. Si ordinano le offerte per profitto *per oggetto* decrescente e si accettano quelle i cui oggetti sono ancora liberi.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Il tempo di esecuzione è $O(r \log r + rn)$. Sull'istanza i rapporti sono 6, 3, 6, 6, 5 e $16/3 \approx 5,33$, quindi l'ordine è 1, 3, 4, 6, 5, 2:

- offerta 1 {1}: accettata (profitto 6);
- offerta 3 {3, 4}: accettata (profitto 12);

- offerta 4 $\{1, 3\}$: scartata, gli oggetti 1 e 3 sono già venduti;
- offerta 6 $\{1, 3, 4\}$: scartata;
- offerta 5 $\{2, 4\}$: scartata, l'oggetto 4 è già venduto;
- offerta 2 $\{2\}$: accettata (profitto 3).

Si accettano le offerte 1, 2, 3:

$$z(MILP) \geq LB = 21.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo una variabile duale non negativa λ_i a ciascun vincolo (10.3b). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 10.2

$$\min \sum_{i \in S} \lambda_i \quad (10.4a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{i \in B_j} \lambda_i \geq p_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.4b)$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad \forall i \in S. \quad (10.4c)$$

Descrizione. La variabile λ_i è il prezzo che il banditore attribuisce all'oggetto i . L'obiettivo (10.4a) è il valore complessivo dei lotti a quei prezzi. I vincoli (10.4b) sono le colonne delle x_j , uno per offerta: gli oggetti che l'offerta j richiede, valutati ai prezzi λ_i , devono valere almeno quanto l'offerta paga, cioè p_j . Nessuna offerta, insomma, deve risultare un affare.

Una soluzione duale a mano. Per esempio si può procedere così: si spalma il profitto di ogni offerta sui suoi oggetti e si prende, per ogni oggetto, il massimo fra le offerte che lo chiedono,

$$\bar{\lambda}_i = \max_{j: i \in B_j} \frac{p_j}{|B_j|}.$$

L'ammissibilità è immediata: per ogni offerta j ,

$$\sum_{i \in B_j} \bar{\lambda}_i \geq \sum_{i \in B_j} \frac{p_j}{|B_j|} = |B_j| \cdot \frac{p_j}{|B_j|} = p_j.$$

Sull'istanza:

$$\begin{aligned} \bar{\lambda}_1 &= \max\left(\frac{6}{1}, \frac{12}{2}, \frac{16}{3}\right) = 6, & \bar{\lambda}_2 &= \max\left(\frac{3}{1}, \frac{10}{2}\right) = 5, \\ \bar{\lambda}_3 &= \max\left(\frac{12}{2}, \frac{12}{2}, \frac{16}{3}\right) = 6, & \bar{\lambda}_4 &= \max\left(\frac{12}{2}, \frac{10}{2}, \frac{16}{3}\right) = 6, \end{aligned}$$

e

$$z(MILP) \leq UB = 6 + 5 + 6 + 6 = 23.$$

La ricetta «ovvia» $\bar{\lambda}_i = \max_{j: i \in B_j} p_j$ (senza dividere per $|B_j|$) è anch'essa ammissibile, ma dà $16 + 10 + 16 + 16 = 58$: più del doppio. Dividere per la cardinalità dell'insieme richiesto è ciò che rende il bound utile. Vale la pena provare più ricette e tenere la migliore: sono

tutte valide, non tutte informative.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci. All'ottimo si accettano le offerte 4 ($\{1, 3\}$, profitto 12) e 5 ($\{2, 4\}$, profitto 10): tutti e quattro gli oggetti vengono venduti e

$$z(MILP) = 22.$$

La catena dei bound è

$$21 = LB \leq z(MILP) = 22 = z(LP^+) = z(LP) \leq UB = 23,$$

con un gap dell'euristica del 4,5%. Il banditore vende tutto, ma non perché un vincolo lo imponga: i vincoli sono $\leq$, non $=$. Con altre offerte la soluzione ottima potrebbe lasciare oggetti sullo scaffale.

10.2: euristica 21 $\leq$ ottimo 22 $\leq$ duale 23

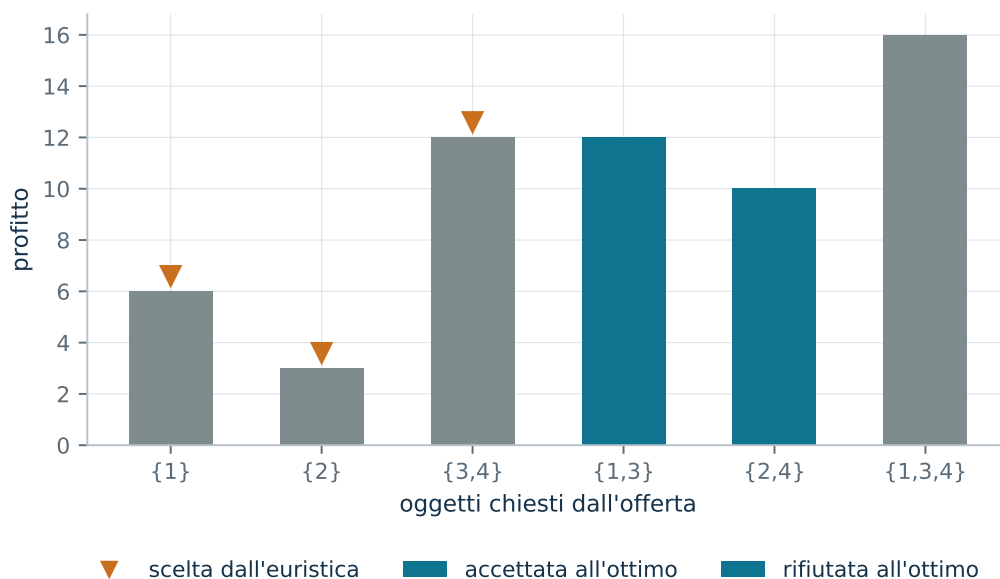


Figura 10.2: Le sei offerte con il loro profitto: in teal quelle accettate all'ottimo, in grigio quelle rifiutate; il triangolo segna quelle scelte dall'euristica.

Considerazioni aggiuntive

- Le disuguaglianze valide $x_j \leq 1$ sono implicate dai vincoli (10.3b) ogni volta che $B_j \neq \emptyset$: infatti $z(LP) = z(LP^+) = 22$.
- Su questa istanza si ha anche $z(LP) = z(MILP)$: il rilassamento cade in un vertice intero. È un caso fortunato, non una proprietà del set packing. Il controesempio minimo è il *triangolo*: tre oggetti e tre offerte che ne chiedono due ciascuna, tutte di profitto 1. Lì $z(LP) = 3/2$ (con $x = 1/2$ su tutte e tre) contro $z(MILP) = 1$.

- Il set packing è NP-difficile in generale, ma diventa facile quando la matrice di incidenza è *perfetta* o *bilanciata*. Il triangolo è proprio il più piccolo grafo non perfetto in questo senso, ed è il motivo per cui le *clique inequalities* sono i tagli classici per questa famiglia.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 10.3 — offerte dello stesso partecipante

Le offerte 4 e 5 provengono dallo stesso partecipante, che può vincerne al più una. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.4 — consegne limitate

In questa tornata il banditore può consegnare al più due oggetti in totale. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
LB	21	soluzione euristica (LB)
UB	23	bound certificato (UB)
$z(MILP)$	22	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 4.5\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|LB - UB|}{|z(MILP)|} = 9.1\%.$$

Il sandwich sulla variante 2b

Il tetto sugli oggetti consegnati, $\sum_j |B_j| x_j \leq 2$, aggiunge al duale una $\mu \geq 0$ con termine noto 2, e nella colonna di ogni offerta compare moltiplicata per quanti oggetti quell'offerta chiede. Fissato μ , ogni offerta si spalma sui suoi oggetti al netto di μ e λ_i è il massimo fra le offerte che chiedono l'oggetto i : provando μ fra i profitti per oggetto si arriva a $\mu = 6$, $\lambda = 0$ e $UB = 12$. L'euristica accetta la sola offerta 3 e vale anch'essa 12: il sandwich si chiude, e l'ottimo si conosce senza risolvere il MILP.

	valore	che cos'è
UB	12	certificato duale costruito a mano
LB	12	soluzione euristica
$z(LP)$	12	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	12	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

10.3 Dieta con conteggio dei cibi e lotto minimo

Script: `python/fam10_3_dieta.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.3 — dieta con varietà

Un nutrizionista deve comporre una dieta mensile scegliendo fra $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi e controllando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nutrienti. Per ogni cibo $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un chilo; per ogni cibo i e ogni nutriente $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $g_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di nutriente j contenuta in un chilo di cibo i . Per ogni nutriente j , l'assunzione mensile deve stare fra $a_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $b_j \in \mathbb{Q}_{>0}$. Se un cibo entra nella dieta se ne devono consumare almeno $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ chili e al più $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$. La dieta deve comprendere almeno $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi diversi. Si vuole la dieta di costo minimo.

Il problema a parole. Decidiamo quali cibi usare e in che quantità. *L'obiettivo:* costo minimo. *I vincoli:* ogni nutriente entro la sua finestra; ogni cibo scelto in quantità fra il lotto minimo e il tetto; almeno t cibi diversi.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di cibi, $i \in \{1, 2, \dots, s\}$
r	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di nutrienti, $j \in \{1, 2, \dots, r\}$
w_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di un chilo di cibo i
g_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	grammi di nutriente j per chilo di cibo i
a_j, b_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	minimo e massimo mensile del nutriente j
c_i, d_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	quantità minima e massima del cibo i , se scelto
t	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero minimo di cibi diversi

Variabili decisionali

s variabili continue non negative e s binarie:

$$x_i = \text{chili di cibo } i \text{ consumati nel mese,} \quad y_i = \begin{cases} 1 & \text{se il cibo } i \text{ entra nella dieta,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Modello 10.3 — dieta con varietà

$$\min \sum_{i=1}^s w_i x_i \quad (10.5a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{i=1}^s g_{ij} x_i \geq a_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.5b)$$

$$\sum_{i=1}^s g_{ij} x_i \leq b_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.5c)$$

$$x_i - c_i y_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.5d)$$

$$x_i - d_i y_i \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.5e)$$

$$\sum_{i=1}^s y_i \geq t, \quad (10.5f)$$

$$x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.5g)$$

$$y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}. \quad (10.5h)$$

Descrizione. L'obiettivo (10.5a) è la spesa complessiva. I vincoli (10.5b), uno per nutriente, impongono il fabbisogno minimo; i vincoli (10.5c), sempre uno per nutriente, impongono il tetto. I vincoli (10.5d) e (10.5e), uno per cibo ciascuno, rendono x_i una variabile semicontinua: o vale zero, o sta fra il lotto minimo c_i e il massimo d_i . Il vincolo (10.5f), uno solo, chiede che i cibi effettivamente comprati siano almeno t .

Perché il lotto minimo serve al conteggio

Il vincolo di varietà (10.5f) conta gli indicatori y_i , non le quantità. Se ci fosse soltanto il vincolo di attivazione (10.5e), l'indicatore potrebbe valere 1 con $x_i = 0$: si «accenderebbero» cibi senza consumarne un grammo, e il vincolo di varietà sarebbe soddisfatto da indicatori vuoti. È il legame a senso unico della sezione 3.10, e qui produce un modello che non descrive il problema.

Il vincolo di lotto minimo (10.5d) chiude il cerchio: con $y_i = 1$ si ha $x_i \geq c_i > 0$, quindi ogni indicatore acceso corrisponde a un cibo davvero consumato. Sull'istanza, ponendo $c_i = 0$ l'ottimo scende da 48/5 a 46/5 e la soluzione «accende» quattro cibi di cui due con quantità nulla: il conteggio non dice più niente.

Il modello in gurobipy

```
1 m = gp.Model("dieta")
2 x = m.addVars(s, name="x")
3 y = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="y")
4 m.setObjective(gp.quicksum(w[i] * x[i] for i in range(s)), GRB.MINIMIZE)
5 m.addConstrs((gp.quicksum(g[i][j] * x[i] for i in range(s)) >= a[j] for
6               j in range(r)),
               name="minimo")
```

```

7 m.addConstrs((gp.quicksum(g[i][j] * x[i] for i in range(s)) <= b[j] for
  j in range(r)),
8               name="massimo")
9 m.addConstrs((x[i] - c[i] * y[i] >= 0 for i in range(s)), name="
  lotto_minimo")
10 m.addConstrs((x[i] - d[i] * y[i] <= 0 for i in range(s)), name="attiva"
  )
11 m.addConstr(gp.quicksum(y[i] for i in range(s)) >= t, name="varietà")

```

L'istanza

$s = 4$ cibi, $r = 2$ nutrienti, $c_i = 1$, $d_i = 8$, $t = 3$:

	latte	riso	pane	patate		ferro	calcio
w_i (euro/kg)	2	3	1	4	a_j	60	40
ferro (g/kg)	10	20	5	25	b_j	200	150
calcio (g/kg)	5	10	15	5			

Euristica costruttiva: il bound primale

Si accendono al lotto minimo i t cibi più economici, poi si copre il fabbisogno residuo di ciascun nutriente aggiungendo il cibo già acceso con il costo per grammo più basso.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza i tre cibi più economici sono pane (1), latte (2) e riso (3): si accendono al lotto minimo, cioè 1 kg ciascuno. Con queste quantità si hanno $5 + 10 + 20 = 35$ grammi di ferro (ne servono 60) e $15 + 5 + 10 = 30$ di calcio (ne servono 40).

- **Ferro:** mancano 25 grammi. Fra i cibi accesi il costo per grammo di ferro più basso è quello del riso, $3/20 = 0,15$; ne servono $25/20 = 1,25$ kg in più, e il riso arriva a 2,25 kg.
- **Calcio:** dopo l'aggiunta si hanno $30 + 12,5 = 42,5$ grammi, già oltre il minimo di 40: non serve altro.

La dieta finale è latte 1 kg, riso 2,25 kg, pane 1 kg, per un costo di

$$z(MILP) \leq UB = \frac{39}{4} = 9,75.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo $\alpha_j \geq 0$ ai minimi (10.5b), $\beta_j \geq 0$ ai massimi (10.5c), $\lambda_i \geq 0$ ai lotti minimi (10.5d), $\mu_i \geq 0$ ai tetti (10.5e) e $\tau \geq 0$ alla varietà (10.5f). Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 10.3

$$\max \sum_{j=1}^r a_j \alpha_j - \sum_{j=1}^r b_j \beta_j + t \tau \quad (10.6a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^r g_{ij} (\alpha_j - \beta_j) + \lambda_i - \mu_i \leq w_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.6b)$$

$$-c_i \lambda_i + d_i \mu_i + \tau \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.6c)$$

$$\alpha_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.6d)$$

$$\beta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.6e)$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.6f)$$

$$\mu_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.6g)$$

$$\tau \geq 0. \quad (10.6h)$$

Descrizione. La variabile α_j è il prezzo di una unità del nutriente j quando serve a raggiungere il fabbisogno minimo, β_j quello che si paga per non sforare il tetto, λ_i e μ_i i prezzi dei due vincoli di semicontinuità del cibo i e τ il prezzo della varietà. L'obiettivo (10.6a) incassa i fabbisogni valutati ad α , paga i tetti valutati a β e incassa la soglia t valutata a τ . I vincoli (10.6b) sono le colonne delle x_i : il contenuto nutrizionale di una unità del cibo i , valutato ai prezzi $\alpha_j - \beta_j$ e corretto dai due vincoli di semicontinuità, non può superare il prezzo w_i di quel cibo. I vincoli (10.6c) sono le colonne delle y_i : accendere il cibo i concede c_i unità di lotto minimo al prezzo λ_i , ne obbliga al più d_i al prezzo μ_i , e deve coprire il prezzo τ della varietà.

Una soluzione duale a mano. Poniamo $\beta = \mu = \tau = 0$: i massimi, i tetti e la varietà non si valutano. I vincoli (10.6c) diventano $-c_i \lambda_i \leq 0$, soddisfatti con $\lambda = 0$. Resta da soddisfare $\sum_{j=1}^r g_{ij} \alpha_j \leq w_i$ per ogni cibo. Per esempio si può valutare *un solo* nutriente, al prezzo per grammo più basso fra i cibi:

$$\bar{\alpha}_j = \min_{i: g_{ij} > 0} \frac{w_i}{g_{ij}}, \quad \text{bound} = a_j \bar{\alpha}_j,$$

e si tiene il nutriente che dà il bound più alto. Sull'istanza:

$$\text{ferro: } \bar{\alpha}_1 = \min\left(\frac{2}{10}, \frac{3}{20}, \frac{1}{5}, \frac{4}{25}\right) = \frac{3}{20}, \quad 60 \cdot \frac{3}{20} = 9,$$

$$\text{calcio: } \bar{\alpha}_2 = \min\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{1}{15}, \frac{4}{5}\right) = \frac{1}{15}, \quad 40 \cdot \frac{1}{15} = \frac{8}{3}.$$

Il migliore è il ferro:

$$z(MILP) \geq LB = 9.$$

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci. La dieta ottima è riso 1,4 kg, pane 1,4 kg, patate 1 kg: tre cibi diversi, come richiesto, con 60 grammi di ferro (il minimo esatto) e 40 di calcio (di nuovo il minimo esatto). Il costo è

$$z(MILP) = \frac{48}{5} = 9,6,$$

e la catena dei bound è

$$9 = LB \leq z(LP) = \frac{46}{5} \leq z(LP^+) = \frac{48}{5} = z(MILP) \leq UB = \frac{39}{4}.$$

Il gap dell'euristica è appena l'1,6%: è il sandwich più stretto del capitolo. Si noti che qui il rilassamento con i bound coincide con l'ottimo intero, mentre quello senza i bound sta sotto: aggiungere $y_i \leq 1$ serve, perché i tetti $d_i = 8$ sono molto più larghi delle quantità in gioco e senza $y_i \leq 1$ il rilassamento userebbe indicatori frazionari maggiori di uno.

10.3: dieta euristica (39/4 EUR) e ottima (48/5 EUR)

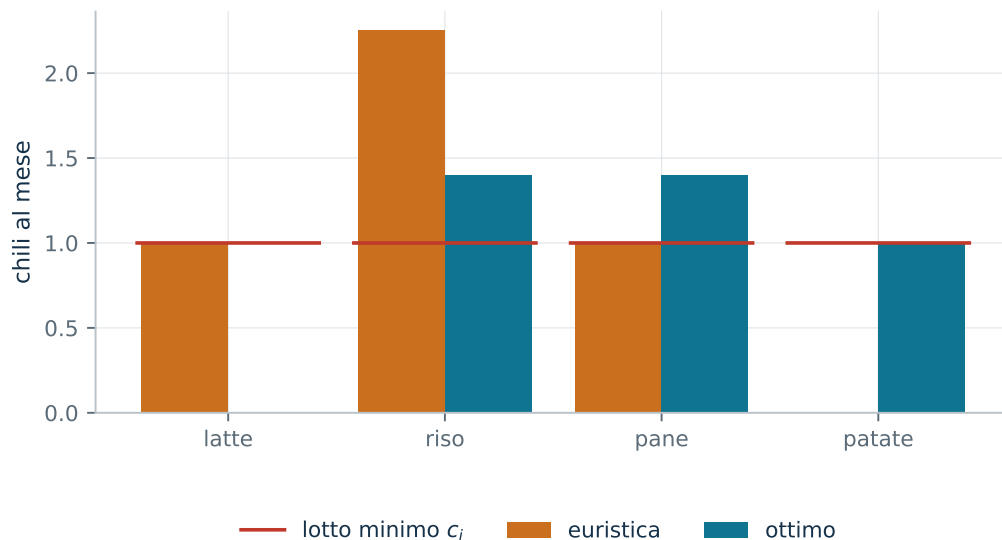


Figura 10.3: Quantità per cibo nella dieta euristica e in quella ottima; la barra rossa segna il lotto minimo c_i .

Considerazioni aggiuntive

- I vincoli di massimo (10.5c) non sono attivi all'ottimo ($60 \leq 200$ e $40 \leq 150$): in questa istanza si potrebbero togliere senza cambiare nulla. Restano nel modello perché il problema li richiede, e perché su altre istanze morderebbero.
- La forma classica del problema della dieta (Stigler, 1945) non ha né lotti minimi né conteggi: è un LP puro. Sono proprio le due aggiunte intere a renderlo un MILP, ed è per questo che il problema sta in questo capitolo.
- Il vincolo di varietà si potrebbe scrivere anche in forma di *copertura*: almeno un cibo da ciascun gruppo alimentare, cioè $\sum_{i \in G_k} y_i \geq 1$ per ogni gruppo k . È una formulazione più informativa dal punto di vista nutrizionale, e non più difficile.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 10.5 — lotto minimo più alto

Il lotto minimo sale da 1 a 2 chili per ogni cibo scelto. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.6 — più varietà

Si vogliono almeno quattro cibi diversi invece di tre. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	$\frac{39}{4}$	soluzione euristica (UB)
LB	9	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	$\frac{48}{5}$	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 1.6\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 7.8\%.$$

Il sandwich sulla variante 3b

La variante cambia un dato, $t = 4$, non la struttura. Il conteggio dei cibi però non si valuta: τ entra nell'obiettivo con il suo termine noto, ma la colonna delle y_i impone $\tau \leq c_i \lambda_i - d_i \mu_i$, e con la ricetta del problema base — $\lambda = \mu = 0$ e un solo α positivo, sul ferro — resta $\tau = 0$. Il bound duale non si muove, l'ottimo sì: l'euristica accende il quarto cibo al suo lotto minimo, completa con il pane e raggiunge $31/3$, che è l'ottimo.

	valore	che cos'è
UB	$\frac{31}{3}$	soluzione euristica
LB	9	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{28}{3}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{31}{3}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	$\frac{31}{3}$	ottimo del MILP

10.4 Alberi di Natale e scatole di luci

Script: `python/fam10_4_luci.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.4 — alberi e luci

L'amministrazione comunale vuole decorare $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alberi per le festività. Ogni albero può essere decorato secondo una delle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni possibili, ciascuna caratterizzata da luci di $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ colori diversi. Per ogni configurazione $c \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni colore $l \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $u_{cl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l richieste dalla configurazione c , e $i_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di installazione di un albero decorato secondo quella configurazione. Tutte le luci vanno acquistate sul mercato, dove si vendono in scatole di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi: per ogni tipo $b \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni colore l , il valore $v_{bl} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di luci di colore l contenute in una scatola di tipo b , e $p_b \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il suo costo. Per garantire una varietà visiva gradevole si devono usare almeno $f \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ configurazioni diverse. Si vuole decorare gli alberi al costo totale minimo.

Il problema a parole. Decidiamo quanti alberi decorare con ciascuna configurazione e quante scatole comprare di ciascun tipo. *L'obiettivo:* costo totale (installazione più scatole) minimo. *I vincoli:* tutti gli alberi vanno decorati; le luci comprate devono bastare a quelle richieste, colore per colore; almeno f configurazioni diverse.

Variabili decisionali

n variabili intere, k variabili intere e n binarie:

x_c = alberi decorati con la configurazione c , y_b = scatole comprate di tipo b ,

$$z_c = \begin{cases} 1 & \text{se la configurazione } c \text{ viene usata,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Modello 10.4 — alberi e luci

$$\min \sum_{c=1}^n i_c x_c + \sum_{b=1}^k p_b y_b \quad (10.7a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{c=1}^n x_c = q, \quad (10.7b)$$

$$\sum_{b=1}^k v_{bl} y_b - \sum_{c=1}^n u_{cl} x_c \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.7c)$$

$$\sum_{c=1}^n z_c \geq f, \quad (10.7d)$$

$$x_c - z_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.7e)$$

$$x_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.7f)$$

$$y_b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (10.7g)$$

$$z_c \in \{0, 1\}, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (10.7h)$$

Descrizione. L'obiettivo (10.7a) somma il costo delle installazioni e quello delle scatole comprate. Il vincolo (10.7b), uno solo, dice che gli alberi decorati sono esattamente q . I vincoli (10.7c), uno per colore, dicono che le luci comprate bastano a coprire quelle usate. Il vincolo (10.7d), uno solo, impone almeno f configurazioni diverse. I vincoli (10.7e), uno per configurazione, legano l'indicatore z_c all'uso effettivo della configurazione.

Il legame fra i due piani. Il vincolo (10.7c) è la disponibilità: per ogni colore, le luci comprate devono essere almeno quelle richieste. Non c'è alcun big-M, perché entrambi i membri sono somme di quantità reali. Il conteggio delle scatole nasce da qui: se le luci di colore l richieste sono u_l e una scatola ne contiene v_{bl} , comprando solo scatole di tipo b servirebbero $\lceil u_l/v_{bl} \rceil$ scatole. Il modello non scrive il tetto: lo ottiene imponendo y_b intera.

Il legame «configurazione usata»

Il vincolo (10.7e) si legge $z_c \leq x_c$. Se $z_c = 1$ allora $x_c \geq 1$: la configurazione è davvero usata su almeno un albero. Il verso opposto non è imposto, ma non serve: l'obiettivo di minimo non ha alcun interesse ad alzare z_c , e il vincolo (10.7d) lo costringe a farlo esattamente f volte. Si noti che qui non serve un big-M perché x_c e z_c sono confrontabili direttamente: x_c è un conteggio, non una quantità continua.

Un errore frequente è scrivere $x_c \leq M z_c$ pensando all'attivazione: sarebbe il legame nell'*altro* verso, e imporrebbe che una configurazione non usata abbia $x_c = 0$ — vero ma inutile, perché è già garantito da $\sum_{c=1}^n x_c = q$ e dal fatto che $x_c \geq 0$.

Il modello in gurobipy

```

1 m = gp.Model("luci")
2 x = m.addVars(nc, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
3 y = m.addVars(nb, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
4 z = m.addVars(nc, vtype=GRB.BINARY, name="z")
5 m.setObjective(gp.quicksum(i[c] * x[c] for c in range(nc))
6                 + gp.quicksum(p[b] * y[b] for b in range(nb)), GRB.
7                 MINIMIZE)
8 m.addConstr(x.sum() == q, name="alberi")
9 m.addConstrs((gp.quicksum(v[b][l] * y[b] for b in range(nb))
10               - gp.quicksum(u[c][l] * x[c] for c in range(nc)) >= 0
11               for l in range(nl)), name="luci")
12 m.addConstr(z.sum() >= f, name="varietà")
13 m.addConstrs((x[c] - z[c] >= 0 for c in range(nc)), name="usata")

```

L'istanza

$q = 20$ alberi, $n = 3$ configurazioni, $m = 2$ colori, $k = 2$ tipi di scatola, $f = 2$:

u_{cl}	colore 1	colore 2	i_c
$c = 1$	4	2	7
$c = 2$	2	3	6
$c = 3$	2	2	8

v_{bl}	colore 1	colore 2	p_b
$b = 1$	10	2	100
$b = 2$	15	4	200

Il prezzo di una luce dipende dal colore e dal tipo di scatola: colore 1 a 10 nella scatola 1 e a 40/3 nella 2; colore 2 a 50 in entrambe. Il colore 2 è molto più caro, ed è questo a comandare la soluzione.

Euristica costruttiva: il bound primale

Due fasi. Prima le configurazioni: $q - f + 1$ alberi con quella di installazione più economica e un albero per ciascuna delle altre $f - 1$, così la varietà è soddisfatta al minimo costo di installazione. Poi le scatole: finché manca qualche luce si compra la scatola con il prezzo per luce mancante più basso.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza la configurazione più economica da installare è la 2 (costo 6), la seconda la 1 (costo 7): si decorano 19 alberi con la 2 e uno con la 1. Servono allora 42 luci del colore 1 e 59 del colore 2, e l'euristica costruttiva compra 30 scatole di tipo 1. Il costo totale è

$$z(MILP) \leq UB = 3121.$$

L'euristica sceglie la configurazione più economica da installare, la 2, che però è la più avida di luci del colore costoso: il conto lo pagano le scatole. È il tipico errore di un'euristica costruttiva che guarda una sola voce di costo.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo α libera al vincolo (10.7b) (uguaglianza), $\beta_l \geq 0$ ai vincoli (10.7c), $\gamma \geq 0$ a (10.7d) e $\delta_c \geq 0$ a (10.7e). Il duale è:

Duale del rilassamento LP del modello 10.4

$$\max \quad q\alpha + f\gamma \quad (10.8a)$$

$$\text{soggetto a} \quad \alpha - \sum_{l=1}^m u_{cl} \beta_l + \delta_c \leq i_c, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.8b)$$

$$\sum_{l=1}^m v_{bl} \beta_l \leq p_b, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad (10.8c)$$

$$\gamma - \delta_c \leq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.8d)$$

$$\alpha \geq 0, \quad (10.8e)$$

$$\beta_l \geq 0, \quad \forall l \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.8f)$$

$$\gamma \geq 0, \quad (10.8g)$$

$$\delta_c \geq 0, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (10.8h)$$

Descrizione. La variabile α è il valore di un albero decorato, β_l il prezzo di una luce di colore l , γ il prezzo della varietà e δ_c quello del legame fra la configurazione c e il suo indicatore. L'obiettivo (10.8a) valuta i q alberi al prezzo α e la soglia f di varietà al prezzo γ . I vincoli (10.8b)

sono le colonne delle x_c : usare la configurazione c su un albero vale α , consuma u_{cl} luci di ciascun colore e libera δ_c , e il saldo non può superare il costo i_c dell'installazione. I vincoli (10.8c) sono le colonne delle y_b : una scatola di tipo b mette a disposizione v_{bl} luci di ciascun colore, e il loro valore complessivo non può superare il prezzo p_b della scatola. I vincoli (10.8d) sono le colonne delle z_c : il prezzo della varietà non può superare quello del legame che la rende esigibile.

Una soluzione duale a mano. Poniamo $\gamma = 0$ e $\delta_c = 0$: la varietà non si valuta e il vincolo (10.8d) è soddisfatto. Restano i vincoli (10.8c) sulle scatole, che limitano β , e i (10.8b) sulle configurazioni, che limitano α .

Si valuta *un solo* colore, al prezzo per luce più alto che nessuna scatola riesce a battere:

$$\bar{\beta}_l = \min_{b: v_{bl} > 0} \frac{p_b}{v_{bl}},$$

e poi si prende il più grande α ammissibile,

$$\bar{\alpha} = \min_c (i_c + u_{cl} \bar{\beta}_l),$$

cioè: ogni albero costa almeno l'installazione della configurazione più conveniente, luci comprese. Sull'istanza il colore migliore è il 2, dove entrambi i tipi di scatola danno lo stesso prezzo per luce, $\bar{\beta}_2 = 50$:

$$i_1 + 2 \cdot 50 = 107, \quad i_2 + 3 \cdot 50 = 156, \quad i_3 + 2 \cdot 50 = 108,$$

dunque $\bar{\alpha} = 107$ e

$$z(MILP) \geq LB = 20 \cdot 107 = 2140.$$

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci. Si decorano 19 alberi con la configurazione 1 e uno con la 3, e si comprano 20 scatole di tipo 1:

$$z(MILP) = 19 \cdot 7 + 8 + 20 \cdot 100 = 2141.$$

Le luci servono 78 del colore 1 (se ne comprano 200: ne avanzano molte) e 40 del colore 2 (se ne comprano esattamente 40). La catena dei bound è

$$2140 = LB = z(LP) \leq z(LP^+) = 2141 = z(MILP) \leq UB = 3121.$$

Il bound duale sbaglia di *una* unità su 2141, e il rilassamento rafforzato è esatto. Il gap dell'euristica è del 45,8%.

Considerazioni aggiuntive

- Il colore 1 avanza in abbondanza: le scatole si comprano per il colore 2, e il colore 1 viene «in omaggio». È il motivo per cui il bound duale che valuta il solo colore 2 è quasi esatto.
- Il vincolo (10.7b) è un'uguaglianza: tutti gli alberi vanno decorati. Se fosse $\leq q$ il problema diventerebbe banale ($x = 0$ e costo zero); se fosse $\geq q$ non cambierebbe nulla, perché decorare più alberi costa di più.
- La struttura «due piani legati da una disponibilità» si ritrova identica nei problemi di *cutting stock*: sotto i pezzi da tagliare, sopra le barre da comprare.

Domande di modellazione aggiuntive

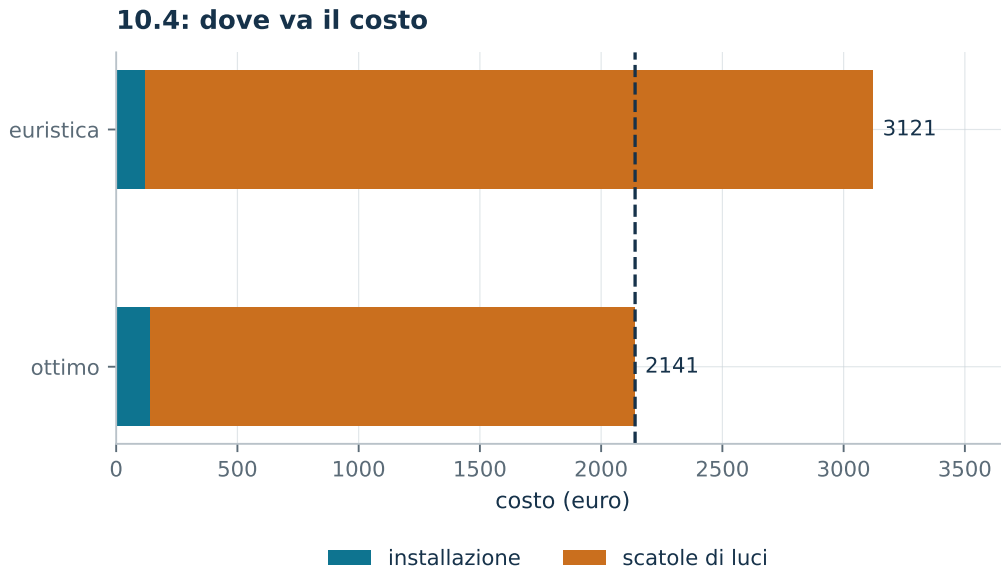


Figura 10.4: Dove va il costo nelle due soluzioni: installazione e scatole, con il bound duale tratteggiato.

Domanda di modellazione 10.7 — tutte le configurazioni

Si vuole che compaiano tutte e tre le configurazioni. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.8 — lotto minimo per configurazione

Ogni configurazione usata deve decorare almeno tre alberi (sotto quella soglia non vale la pena attrezzare la squadra). Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	3121	soluzione euristica (UB)
LB	2140	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	2141	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 45.8\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 45.8\%.$$

Il sandwich sulla variante 4a

Chiedere tutte e tre le configurazioni cambia il termine noto del vincolo di varietà, non la struttura. Ma quel vincolo non si valuta: la ricetta del problema base tiene $\gamma = \delta = 0$ e mette tutto il prezzo su un solo colore, quindi il bound resta 2140 mentre l'ottimo sale da 2141 a 2239. L'euristica è la stessa, e per rispettare la varietà monta le due configurazioni mancanti su un albero ciascuna: costa 3023, e il gap certificato resta largo. Qui il MILP serve davvero.

	valore	che cos'è
UB	3023	soluzione euristica
LB	2140	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	2140	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	2190	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	2239	ottimo del MILP

10.5 Spedizioni in scatole

Script: `python/fam10_5_spedizioni.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.5 — spedizioni in scatole

Un'azienda deve organizzare le spedizioni dai suoi $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ stabilimenti ai suoi $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti. L'azienda produce $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di prodotto. I prodotti si spediscono in scatole: ogni scatola viaggia direttamente da uno stabilimento a un cliente e ha capacità massima $w \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, espressa come numero massimo di unità di prodotto trasportabili. Per ogni prodotto $p \in \{1, 2, \dots, k\}$ e ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_{pc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità ordinate. Per ogni prodotto p e ogni stabilimento $s \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $a_{ps} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di unità disponibili. L'azienda vuole un piano di spedizione che minimizzi il numero totale di scatole usate.

Il problema a parole. Decidiamo quante unità di ciascun prodotto spedire da ciascuno stabilimento a ciascun cliente, e quante scatole servono su ciascuna tratta. L'obiettivo: numero minimo di scatole. I vincoli: ogni ordine soddisfatto esattamente, nessuno stabilimento oltre le proprie scorte, e su ogni tratta abbastanza scatole per le unità spedite.

Per brevità si scrivono $P = \{1, 2, \dots, k\}$ l'insieme dei prodotti, $S = \{1, 2, \dots, n\}$ quello degli stabilimenti e $C = \{1, 2, \dots, m\}$ quello dei clienti.

Variabili decisionali

$k n m$ variabili intere non negative per il flusso e $n m$ per le scatole:

$$x_{psc} = \text{unità del prodotto } p \text{ spedite da } s \text{ a } c, \quad y_{sc} = \text{scatole spedite da } s \text{ a } c.$$

Modello 10.5 — spedizioni in scatole

$$\min \sum_{s=1}^n \sum_{c=1}^m y_{sc} \quad (10.9a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{s=1}^n x_{psc} = d_{pc}, \quad \forall p \in P, \forall c \in C, \quad (10.9b)$$

$$\sum_{c=1}^m x_{psc} \leq a_{ps}, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \quad (10.9c)$$

$$-\sum_{p=1}^k x_{psc} + w y_{sc} \geq 0, \quad \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.9d)$$

$$x_{psc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.9e)$$

$$y_{sc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall s \in S, \forall c \in C. \quad (10.9f)$$

Descrizione. L'obiettivo (10.9a) conta le scatole usate su tutte le tratte. I vincoli (10.9b), uno per coppia prodotto–cliente, dicono che ogni ordine è soddisfatto esattamente. I vincoli (10.9c), uno per coppia prodotto–stabilimento, non lasciano spedire più di quanto lo stabilimento abbia. I vincoli (10.9d), uno per tratta, dicono che le scatole spedite da s a c bastano a contenere le unità caricate.

Il legame è un arrotondamento per eccesso

Il vincolo (10.9d) si legge

$$\sum_{p=1}^k x_{psc} \leq w y_{sc} \quad \Longleftrightarrow \quad y_{sc} \geq \frac{\sum_{p=1}^k x_{psc}}{w},$$

e poiché y_{sc} è intera e non negativa questo equivale a

$$y_{sc} \geq \left\lceil \frac{\sum_{p=1}^k x_{psc}}{w} \right\rceil.$$

Il tetto non compare mai nel modello: lo produce l'interezza. Lo stesso vincolo impone anche l'implicazione

$$\sum_{p=1}^k x_{psc} > 0 \implies y_{sc} \geq 1,$$

cioè: se da uno stabilimento parte anche una sola unità verso un cliente, allora almeno una scatola deve viaggiare su quella tratta. La contronominale è più leggibile: se $y_{sc} = 0$ allora $\sum_{p=1}^k x_{psc} = 0$.

Il verso opposto — se non si spedisce niente allora nessuna scatola — non è imposto dal vincolo ma segue dall'ottimalità, perché ogni scatola costa 1 e l'obiettivo è di minimo.

Il modello in gurobipy

```
1 m = gp.Model("spedizioni")
```

```

2 x = m.addVars(nk, nn, nm, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
3 y = m.addVars(nn, nm, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
4 m.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)
5 m.addConstrs((x.sum(p, "*", c) == d[p][c] for p in range(nk) for c in
6     range(nm)),
7     name="domanda")
8 m.addConstrs((x.sum(p, s, "*") <= a[p][s] for p in range(nk) for s in
9     range(nn)),
10    name="disponibilita")
11 m.addConstrs((w * y[s, c] - x.sum("*", s, c) >= 0 for s in range(nn)
12    for c in range(nm)),
13    name="capacita")

```

L'istanza

$n = 2$ stabilimenti, $m = 2$ clienti, $k = 2$ prodotti, $w = 10$:

d_{pc}	$c = 1$	$c = 2$	a_{ps}	$s = 1$	$s = 2$
$p = 1$	5	0	$p = 1$	8	6
$p = 2$	2	4	$p = 2$	5	7

Le unità da spedire sono $5 + 0 + 2 + 4 = 11$ in tutto.

Euristica costruttiva: il bound primale

Cliente per cliente: si cerca di servirlo da un solo stabilimento, quello che ha tutto quello che serve; se nessuno basta si spezza l'ordine fra più stabilimenti. Alla fine si conta $\lceil \cdot / w \rceil$ scatole per tratta.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza il cliente 1 chiede 5 unità del prodotto 1 e 2 del 2: lo stabilimento 1 ha 8 e 5, quindi basta da solo. Il cliente 2 chiede 4 unità del prodotto 2: dopo la prima spedizione allo stabilimento 1 ne restano 3, allo stabilimento 2 ce ne sono 7, quindi si spedisce da lì. Le tratte sono due, con 7 e 4 unità: una scatola ciascuna.

$$z(MILP) \leq UB = 2.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo α_{pc} libera ai vincoli di domanda (10.9b), $\beta_{ps} \leq 0$ a quelli di disponibilità (10.9c) e $\gamma_{sc} \geq 0$ al legame (10.9d). Il duale è:

Duale del rilassamento LP del modello 10.5

$$\max \sum_{p=1}^k \sum_{c=1}^m d_{pc} \alpha_{pc} + \sum_{p=1}^k \sum_{s=1}^n a_{ps} \beta_{ps} \quad (10.10a)$$

$$\text{soggetto a } \alpha_{pc} + \beta_{ps} - \gamma_{sc} \leq 0, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.10b)$$

$$w \gamma_{sc} \leq 1, \quad \forall s \in S, \forall c \in C, \quad (10.10c)$$

$$\alpha_{pc} \geq 0, \quad \forall p \in P, \forall c \in C, \quad (10.10d)$$

$$\beta_{ps} \leq 0, \quad \forall p \in P, \forall s \in S, \quad (10.10e)$$

$$\gamma_{sc} \geq 0, \quad \forall s \in S, \forall c \in C. \quad (10.10f)$$

Descrizione. La variabile α_{pc} è il valore di una unità del prodotto p consegnata al cliente c , β_{ps} il prezzo (non positivo) della disponibilità del prodotto p nello stabilimento s e γ_{sc} il prezzo di una unità di spazio sulla tratta da s a c . L'obiettivo (10.10a) valuta a quei prezzi gli ordini e le disponibilità. I vincoli (10.10b) sono le colonne delle x_{psc} : spedire una unità del prodotto p da s a c vale $\alpha_{pc} + \beta_{ps}$ e occupa una unità di spazio al prezzo γ_{sc} ; il saldo non può essere positivo, perché quelle variabili non compaiono nell'obiettivo. I vincoli (10.10c) sono le colonne delle y_{sc} : una scatola offre w unità di spazio, e il loro valore non può superare 1, cioè quanto costa la scatola.

Una soluzione duale a mano. Il vincolo (10.10c) limita $\gamma_{sc} \leq 1/w$: prendiamo il massimo, $\bar{\gamma}_{sc} = 1/w$. Con $\bar{\beta} = 0$ il vincolo (10.10b) diventa $\alpha_{pc} \leq \bar{\gamma}_{sc} = 1/w$: prendiamo $\bar{\alpha}_{pc} = 1/w$. Il valore è

$$LB = \frac{1}{w} \sum_{p=1}^k \sum_{c=1}^m d_{pc} = \frac{11}{10}.$$

La lettura è che ogni unità ordinata occupa $1/w$ di scatola: è il bound «volumetrico», e coincide con $z(LP)$.

Un bound intero più forte

Il bound volumetrico ignora che una scatola non si divide fra due clienti. Ogni cliente c con almeno un'unità ordinata riceve almeno

$$\left\lceil \frac{\sum_{p=1}^k d_{pc}}{w} \right\rceil$$

scatole, e queste scatole sono diverse da quelle degli altri clienti. Sommando su tutti i clienti:

Cliente	unità ordinate	scatole minime
1	7	1
2	4	1
totale	11	2

$$z(MILP) \geq LB = 2,$$

quasi il doppio del bound volumetrico $11/10$.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci. Lo stabilimento 2 serve entrambi i clienti: al cliente 1 con una scatola contenente 5 unità del prodotto 1 e 2 del 2, al cliente 2 con una scatola contenente 4 unità del prodotto 2.

$$z(MILP) = 2, \quad 2 = LB \leq z(MILP) = 2 \leq UB = 2, \quad z(LP) = z(LP^+) = \frac{11}{10}.$$

Il gap dell'euristica è nullo, e il bound intero certifica l'ottimalità. La differenza $2 - 11/10 = 9/10$ è tutta dovuta all'interezza: il 45% del valore ottimo.

10.5: piano ottimo con 2 scatole

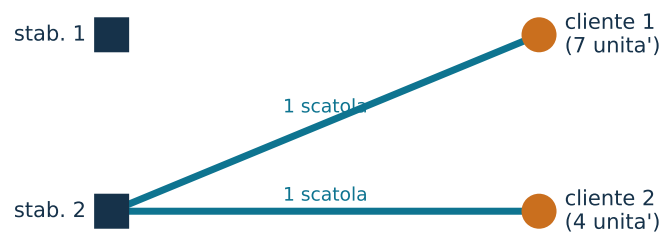


Figura 10.5: Il piano ottimo: quali stabilimenti servono quali clienti e con quante scatole.

Considerazioni aggiuntive

- Il modello è un flusso multiprodotto con costi solo sui contenitori. Se i costi fossero sul flusso (per unità trasportata) e non ci fossero scatole, il problema sarebbe un trasporto puro, risolvibile in tempo polinomiale e con rilassamento intero.
- Le variabili x_{psc} potrebbero essere continue senza cambiare l'ottimo, perché i dati sono interi e la matrice del trasporto è totalmente unimodulare *a y fissato*. Restano intere perché il problema parla di unità di prodotto.
- Il vincolo (10.9d) usa la stessa capacità w su ogni tratta. Con scatole di dimensione diversa servirebbero più famiglie $y_{sc}^{(t)}$, una per tipo, come nel problema 10.4.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 10.9 — scatole più piccole

Le scatole contengono 4 unità invece di 10. Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.10 — prodotti separati

Prodotti diversi non possono viaggiare nella stessa scatola. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	2	soluzione euristica (UB)
LB	2	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	2	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 0.0\%.$$

Il sandwich sulla variante 5a

Cambia la capacità della scatola, 4 invece di 10, non la struttura: la ricetta resta $\beta = 0$ e $\gamma = \alpha = 1/w$, i vincoli duali restano verificati per costruzione e il bound del rilassamento è sempre «unità ordinate diviso capacità della scatola», cioè $11/4$ invece di $11/10$ — inversamente proporzionale alla capacità, quindi scatole più piccole lo alzano. Come nel problema base, però, il conteggio per cliente è più forte: ogni cliente riceve almeno $\lceil (\text{sue unità})/4 \rceil$ scatole e le scatole non si dividono fra clienti, quindi $LB = 2 + 1 = 3$. L'euristica ne usa 3: il sandwich si chiude, e l'ottimo passa da 2 a 3.

	valore	che cos'è
UB	3	soluzione euristica
LB	3	conteggio delle scatole per cliente
$z(LP)$	$\frac{11}{4}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{11}{4}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	3	ottimo del MILP

10.6 Campi estivi

Script: `python/fam10_6_campi.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.6 — campi estivi

Un'azienda gestisce $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ campi estivi per ospitare bambini durante le vacanze. Per ogni campo $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $d_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di bambini ospitabili. L'azienda ha ricevuto richieste da bambini di $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nazionalità diverse: per ogni nazionalità $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ ci sono $f_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambine e $g_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bambini. In ogni campo il numero di bambine deve essere maggiore o uguale a quello dei bambini, e il numero di bambini della nazionalità $c \in \{1, 2, \dots, s\}$ deve essere maggiore o uguale a quello di ogni altra nazionalità. L'azienda vuole massimizzare il numero totale di bambini accettati.

Il problema a parole. Decidiamo quanti bambini di ciascuna nazionalità e di ciascun sesso mandare in ciascun campo. *L'obiettivo:* massimo numero di bambini accettati. *I vincoli:* non si superano né le disponibilità né le capacità; e in ogni campo valgono le due regole di composizione.

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di nazionalità, $i \in \{1, 2, \dots, s\}$
r	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di campi, $j \in \{1, 2, \dots, r\}$
f_i	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	bambine disponibili della nazionalità i
g_i	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	bambini disponibili della nazionalità i
d_j	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	capacità del campo j
c	$\in \{1, 2, \dots, s\}$	nazionalità che deve essere maggioritaria

Variabili decisionali

Le variabili non sono binarie ma *conteggi*: $2rs$ variabili intere non negative,

x_{ij} = bambine della nazionalità i nel campo j ,

y_{ij} = bambini della nazionalità i nel campo j .

Modello 10.6 — campi estivi

$$\max \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^r (x_{ij} + y_{ij}) \quad (10.11a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^r x_{ij} \leq f_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.11b)$$

$$\sum_{j=1}^r y_{ij} \leq g_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.11c)$$

$$\sum_{i=1}^s (x_{ij} + y_{ij}) \leq d_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11d)$$

$$\sum_{i=1}^s (x_{ij} - y_{ij}) \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11e)$$

$$x_{cj} + y_{cj} - \sum_{i \neq c} (x_{ij} + y_{ij}) \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11f)$$

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.11g)$$

$$y_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}. \quad (10.11h)$$

Descrizione. I vincoli (10.11b) e (10.11c) limitano le disponibilità ($2s$ vincoli); i vincoli (10.11d) le capacità (r vincoli); i (10.11e) impongono «bambine $\geq$ bambini» in ogni campo (r vincoli); i (10.11f) impongono che la nazionalità c non sia in minoranza (r vincoli).

Il vincolo di maggioranza con più di due nazionalità

Con $s = 2$ nazionalità il vincolo «la nazionalità c non è meno di ogni altra» si scrive una volta sola: c'è una sola «altra» nazionalità. Con $s > 2$ il testo del problema chiede

$$x_{cj} + y_{cj} \geq x_{ij} + y_{ij} \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, i \neq c, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\},$$

cioè $(s - 1)r$ disuguaglianze. La forma (10.11f) scritta qui è *più forte*: impone che la nazionalità c non sia meno di *tutte le altre messe insieme*, cioè che occupi almeno metà dei posti di ogni campo. Le due letture coincidono per $s = 2$ e divergono per $s > 2$; la scelta va fatta esplicitamente, leggendo l'enunciato, non per comodità di scrittura. Qui teniamo la forma aggregata perché sull'istanza $s = 2$ e perché dà subito un argomento combinatorio (vedi più avanti).

I due bound che costruiamo qui sotto — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — sono ciò su cui lavora il solver.

Il modello in gurobipy

```

1 m = gp.Model("campi")
2 x = m.addVars(s, r, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
3 y = m.addVars(s, r, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
4 m.setObjective(gp.quicksum(x[i, j] + y[i, j] for i in range(s) for j in
   range(r)),
5               GRB.MAXIMIZE)
6 m.addConstrs((x.sum(i, "*") <= f[i] for i in range(s)), name="bambine")
7 m.addConstrs((y.sum(i, "*") <= g[i] for i in range(s)), name="bambini")
8 m.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] + y[i, j] for i in range(s)) <= d[j]
9               for j in range(r)), name="capacita")
10 m.addConstrs((gp.quicksum(x[i, j] - y[i, j] for i in range(s)) >= 0
11               for j in range(r)), name="parita")
12 m.addConstrs((x[c, j] + y[c, j] - gp.quicksum(x[i, j] + y[i, j]
13               for i in range(s) if i != c) >= 0 for j in range(r)),
               name="maggioranza")

```

L'istanza

$s = 2$ nazionalità, $r = 2$ campi, $c = 1$:

	$i = 1$	$i = 2$		$j = 1$	$j = 2$
f_i	8	10	d_j	15	8
g_i	4	12			

In tutto ci sono 34 bambini disponibili e 23 posti.

Euristica costruttiva: il bound primale

Il problema è di massimo. Si riempie un campo per volta, prendendo prima la nazionalità maggioritaria (bambine e poi bambini) e poi le altre, e fermandosi appena uno dei tre vincoli si romperebbe.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza:

- **Campo 1** (capacità 15): si prendono tutte e 8 le bambine e tutti e 4 i bambini della nazionalità 1, poi 3 bambine della nazionalità 2. Il campo è pieno: 15 posti, 12 della nazionalità 1 contro 3 della 2 (maggioranza rispettata), 11 bambine contro 4 bambini (parità rispettata).
- **Campo 2** (capacità 8): la nazionalità 1 è esaurita, quindi qualunque bambino della nazionalità 2 violerebbe la maggioranza. Il campo resta vuoto.

$$z(MILP) \geq LB = 15.$$

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo $\alpha_i, \beta_i, \gamma_j \geq 0$ ai tre gruppi di vincoli $\leq$ e $\delta_j, \varepsilon_j \geq 0$ ai due gruppi di vincoli di composizione. Il duale del rilassamento LP è:

Duale del rilassamento LP del modello 10.6

$$\min \sum_{i=1}^s f_i \alpha_i + \sum_{i=1}^s g_i \beta_i + \sum_{j=1}^r d_j \gamma_j \quad (10.12a)$$

$$\text{soggetto a } \alpha_i + \gamma_j - \delta_j + \sigma_i \varepsilon_j \geq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12b)$$

$$\beta_i + \gamma_j + \delta_j + \sigma_i \varepsilon_j \geq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12c)$$

$$\alpha_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.12d)$$

$$\beta_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.12e)$$

$$\gamma_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12f)$$

$$\delta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12g)$$

$$\varepsilon_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.12h)$$

Descrizione. Qui $\sigma_i = -1$ per $i = c$ e $\sigma_i = +1$ altrimenti. La variabile α_i è il prezzo di un posto per le bambine della nazionalità i e β_i quello per i bambini; γ_j è il prezzo di un posto nel campo j , δ_j il prezzo del vincolo di parità e ε_j quello del vincolo di maggioranza. L'obiettivo (10.12a) valuta a quei prezzi le disponibilità di ciascuna nazionalità e le capacità dei campi. I vincoli (10.12b) sono le colonne delle x_{ij} : accettare una bambina della nazionalità i nel campo j consuma un posto della sua nazionalità e uno del campo, alza di una unità la parità e sposta di σ_i la maggioranza; il valore complessivo deve coprire l'unità che quella bambina porta all'obiettivo primale. I vincoli (10.12c) dicono la stessa cosa per i bambini, con il segno della parità rovesciato.

Una soluzione duale a mano. La ricetta più semplice valuta la sola capacità: $\alpha = \beta = \delta = \varepsilon = 0$ e $\gamma_j = 1$ per ogni campo. Tutti i vincoli duali diventano $\gamma_j \geq 1$ e sono soddisfatti, e

$$UB = \sum_{j=1}^r d_j = 15 + 8 = 23.$$

La lettura è ovvia: ogni bambino accettato occupa un posto, quindi non se ne possono accettare più di quanti sono i posti. Ed è anche *ottima*: sul rilassamento senza i bound $z(LP) = 23$.

Altri due argomenti combinatori

Il bound 23 non è l'unico che si può leggere dai dati. Il vincolo (10.11f) dice che in ogni campo la nazionalità c occupa almeno metà dei posti; poiché di quella nazionalità ci sono in tutto $f_c + g_c = 12$ bambini, gli accettati sono al più $2 \cdot 12 = 24$. Analogamente il vincolo (10.11e) dice che in ogni campo le bambine sono almeno la metà, e di bambine ce ne sono 18: gli accettati sono al più $2 \cdot 18 = 36$.

Argomento	bound superiore
capacità dei campi	23
nazionalità maggioritaria	24
bambine disponibili	36

Su questa istanza vince la capacità, ma non è una regola: la variante 11a più avanti allarga il campo 1 e fa passare il comando alla nazionalità maggioritaria.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	campo 1		campo 2	
	bambine	bambini	bambine	bambini
nazionalità 1	8	0	0	4
nazionalità 2	1	6	4	0
totale	15 su 15		8 su 8	

Entrambi i campi sono pieni: $z(MILP) = 23$, e la catena dei bound è

$$15 = LB \leq z(MILP) = 23 = z(LP) = UB.$$

Il gap dell'euristica è del 34,8%, e il bound duale chiude il problema: tutto il divario stava dal lato della soluzione, non del certificato. L'errore dell'euristica è chiaro: esaurisce la nazionalità maggioritaria nel primo campo, e nel secondo non resta nessuno che possa fare da maggioranza.

Considerazioni aggiuntive

- Le variabili sono intere ma non binarie: è la prima famiglia del corso in cui i conteggi hanno valori grandi, e il rilassamento resta comunque stretto perché i vincoli sono tutti di somma.

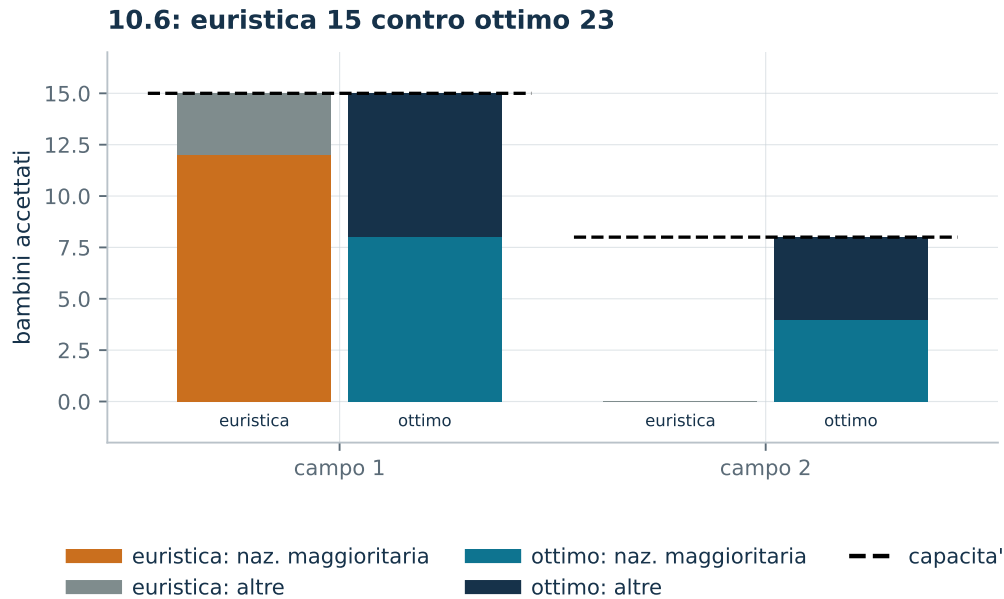


Figura 10.6: Bambini accettati per campo, divisi fra nazionalità maggioritaria e altre, nella soluzione euristica e in quella ottima; la linea tratteggiata è la capacità.

- Il vincolo di parità e quello di maggioranza sono *indipendenti*: si possono avere campi con molte bambine e poca nazionalità c , e viceversa. Sull'istanza è proprio il secondo a mordere.
- Se una nazionalità avesse zero bambini disponibili, il vincolo di maggioranza la escluderebbe automaticamente da ogni campo in cui compare qualcun altro: un caso limite che vale la pena controllare sui dati.

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 10.11 — un campo più grande

Il campo 1 viene ampliato e arriva a 20 posti. Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.12 — una nazionalità non divisibile

Per motivi organizzativi i bambini della nazionalità 1 devono stare tutti nello stesso campo. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
LB	15	soluzione euristica (LB)
UB	23	bound certificato (UB)
$z(MILP)$	23	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 34.8\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|LB - UB|}{|z(MILP)|} = 34.8\%.$$

Il sandwich sulla variante 6a

Il campo 1 passa da 15 a 20 posti: cambia un dato, non la struttura. La ricetta è quella del problema base — $\gamma_j = 1$ e tutte le altre duali a zero, perché ogni bambino accettato occupa un posto — e restituisce $\sum_j d_j$, che adesso vale 28 invece di 23. Il certificato non cambia forma: cambia il dato che somma. L'euristica riempie i campi in ordine e arriva a 20, l'ottimo è 24.

	valore	che cos'è
UB	28	certificato duale costruito a mano
LB	20	soluzione euristica
$z(LP)$	24	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	24	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	24	ottimo del MILP

10.7 Suddivisione antitrust

Script: `python/fam10_7_antitrust.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.7 — suddivisione antitrust

Un'azienda ha $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ filiali e vende $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ prodotti. Per ogni filiale $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ e ogni prodotto $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $v_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il fatturato in milioni di euro generato da quella filiale con quel prodotto. Per effetto di una nuova norma antitrust l'azienda deve dividersi in due società più piccole; ogni filiale è indivisibile e va assegnata a esattamente una delle due. L'azienda vuole partizionare le filiali minimizzando la massima differenza, fra tutti i prodotti, dei fatturati delle due nuove società.

Il problema a parole. Decidiamo a quale delle due società va ciascuna filiale. *L'obiettivo:* rendere le due società il più simili possibile, misurando la somiglianza sul prodotto in cui vanno peggio. *Il vincolo:* ogni filiale a una sola società.

Variabili decisionali

Basta una famiglia di s binarie:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se la filiale } i \text{ va alla società } A, \\ 0 & \text{se va alla società } B, \end{cases} \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\},$$

più una variabile libera z per il min-max.

Una famiglia o due?

L'enunciato classico introduce *due* famiglie, x_i e y_i , con il vincolo $x_i + y_i = 1$. Le due scritture sono equivalenti, perché $y_i = 1 - x_i$: sostituendo si ottiene esattamente il modello qui sotto, con s variabili e s vincoli in meno. Conviene tenere la forma aggregata finché le società sono *due*; con tre o più società la forma disaggregata $\sum_{k=1}^2 x_{ik} = 1$ è l'unica possibile, ed è quella che si estende. Riconoscere quando due modelli sono la stessa cosa è parte del mestiere: qui la verifica è una sostituzione, in altri casi (problema 9.2) richiede una dimostrazione.

Con $T_j = \sum_{i=1}^s v_{ij}$ il fatturato totale sul prodotto j , il fatturato di A è $\sum_{i=1}^s v_{ij} x_i$ e quello di B è $T_j - \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i$: la loro differenza è $2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j$.

Modello 10.7 — suddivisione antitrust

$$\min \quad z \quad (10.13a)$$

$$\text{soggetto a} \quad z - 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i + T_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.13b)$$

$$z + 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.13c)$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.13d)$$

$$z \geq 0. \quad (10.13e)$$

Descrizione. L'obiettivo (10.13a) è lo squilibrio peggiore. I vincoli (10.13b) e (10.13c), uno per prodotto ciascuno, dicono che z non è più piccolo dello squilibrio del prodotto j né del suo opposto: insieme impongono $z \geq |2 \sum_i v_{ij} x_i - T_j|$, e il minimo li rende un'uguaglianza sul prodotto peggiore.

Valore assoluto e min-max in due righe

Le due disuguaglianze (10.13b) e (10.13c) dicono

$$-z \leq 2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j \leq z,$$

cioè $z \geq |2 \sum_{i=1}^s v_{ij} x_i - T_j|$ per ogni prodotto j . Poiché z compare da sola nell'obiettivo di minimo, all'ottimo vale esattamente il massimo dei valori assoluti: è la tecnica 3.6 (min-max) applicata alla tecnica 3.7 (valore assoluto). Il verso « z non è più grande del necessario» non è imposto da alcun vincolo, ma dall'ottimalità: se z fosse più grande, si potrebbe abbassarlo restando ammissibili.

Il modello in gurobipy

```
1 m = gp.Model("antitrust")
2 x = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 z = m.addVar(lb=-GRB.INFINITY, name="z")
```

```

4 m.setObjective(z, GRB.MINIMIZE)
5 for j in range(r):
6     tot = sum(v[i][j] for i in range(s))
7     m.addConstr(z - 2 * gp.quicksum(v[i][j] * x[i] for i in range(s)) +
8                 tot >= 0)
9     m.addConstr(z + 2 * gp.quicksum(v[i][j] * x[i] for i in range(s)) -
10                 tot >= 0)

```

L'istanza

$s = 4$ filiali, $r = 3$ prodotti:

v_{ij}	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	totale filiale
$i = 1$	3	3	2	8
$i = 2$	6	8	5	19
$i = 3$	3	4	4	11
$i = 4$	2	7	9	18
T_j	14	22	20	

Euristica costruttiva: il bound primale

Si assegnano le filiali in ordine di fatturato complessivo decrescente, ciascuna alla società che al momento fattura meno in totale. È l'analogo della LPT per lo scheduling.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

Sull'istanza i totali sono 8, 19, 11, 18, quindi l'ordine è 2, 4, 3, 1: la filiale 2 ad A ($A = 19$), la 4 a B ($B = 18$), la 3 a B ($B = 29$), la 1 ad A ($A = 27$). Si ottiene $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$, con differenze 4, 0 e 6 sui tre prodotti:

$$z(MILP) \leq UB = 6.$$

Rilassamento LP e duale: il bound vale zero

Associamo $\lambda_j \geq 0$ ai vincoli (10.13b) e $\mu_j \geq 0$ a quelli (10.13c). La colonna di z (variabile libera) dà un vincolo di uguaglianza:

Duale del rilassamento LP del modello 10.7

$$\max \sum_{j=1}^r T_j (\mu_j - \lambda_j) \quad (10.14a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^r (\lambda_j + \mu_j) = 1, \quad (10.14b)$$

$$2 \sum_{j=1}^r v_{ij} (\mu_j - \lambda_j) \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}, \quad (10.14c)$$

$$\lambda_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}, \quad (10.14d)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}. \quad (10.14e)$$

Descrizione. Le variabili λ_j e μ_j sono i prezzi dei due vincoli che stringono lo squilibrio del prodotto j , uno da sopra e uno da sotto. L'obiettivo (10.14a) valuta a quei prezzi il totale T_j di ciascun prodotto. Il vincolo (10.14b) è la colonna di z : la variabile compare in tutti i vincoli con coefficiente 1 e nell'obiettivo primale con costo 1, quindi i prezzi dei $2r$ vincoli devono sommare esattamente a uno — il duale distribuisce un'unica unità di peso fra i prodotti. I vincoli (10.14c) sono le colonne delle x_i : spostare la filiale i da una società all'altra cambia di $2v_{ij}$ lo squilibrio del prodotto j , e la somma pesata di questi spostamenti non può essere positiva, perché le x_i non compaiono nell'obiettivo.

Una soluzione duale a mano Prendiamo $\bar{\lambda}_1 = \bar{\mu}_1 = 1/2$ e tutto il resto zero: il vincolo (10.14b) è soddisfatto, $\mu_j - \lambda_j = 0$ per ogni j e quindi anche i vincoli (10.14c). Il valore è $LB = 0$.

Nessuna soluzione duale ammissibile vale più di zero. Infatti, posto $\theta_j = \mu_j - \lambda_j$, l'obiettivo è $\sum_{j=1}^r T_j \theta_j$ e i vincoli (10.14c) impongono $\sum_{j=1}^r v_{ij} \theta_j \leq 0$ per ogni filiale; sommando su tutte le filiali si ottiene $\sum_{j=1}^r T_j \theta_j \leq 0$. Il duale vale dunque al più 0, e per dualità forte $z(LP) = 0$.

Il certificato primale è ancora più semplice: la soluzione frazionaria $x_i = 1/2$ per ogni filiale con $z = 0$ è ammissibile per il rilassamento e pareggia esattamente ogni prodotto. Mezza filiale a ciascuna società: legittimo per l'LP, privo di senso per il problema.

Un bound combinatorio, prodotto per prodotto

Se il rilassamento non dice niente, bisogna cercare altrove. Per ogni prodotto j si può calcolare, guardando *quel solo prodotto*, il minimo squilibrio ottenibile:

$$g_j = \min_{S \subseteq \{1, 2, \dots, s\}} \left| 2 \sum_{i \in S} v_{ij} - T_j \right|.$$

È il classico problema della partizione su una sola colonna, e con s piccolo si risolve per enumerazione (2^s sottoinsiemi). Ogni partizione ammissibile del problema completo è in particolare una partizione per il prodotto j , quindi il suo squilibrio sul prodotto j è almeno g_j ; poiché l'obiettivo è il massimo su tutti i prodotti,

$$z(MILP) \geq \max_j g_j.$$

Sull'istanza:

Prodotto	totale T_j	g_j
1	14	2
2	22	0
3	20	2

(sul prodotto 1 i valori sono 3, 6, 3, 2: la somma 7 non è raggiungibile da alcun sottoinsieme, e il meglio è 6 contro 8, cioè $g_1 = 2$). Quindi

$$z(MILP) \geq LB = 2,$$

un bound che il rilassamento LP non vede, perché nasce dall'interezza e non dai vincoli.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci. La partizione ottima è $A = \{2, 3\}$ e $B = \{1, 4\}$, con differenze 4, 2 e 2 sui tre prodotti:

$$z(MILP) = 4,$$

e la catena dei bound è

$$2 = LB \leq z(MILP) = 4 \leq UB = 6, \quad z(LP) = z(LP^+) = 0.$$

Il gap dell'euristica è del 50%. Si noti che LB non è il valore del duale (0) ma il bound combinatorio: nella tabella riassuntiva del capitolo la colonna si chiama «bound certificato» proprio per questo.

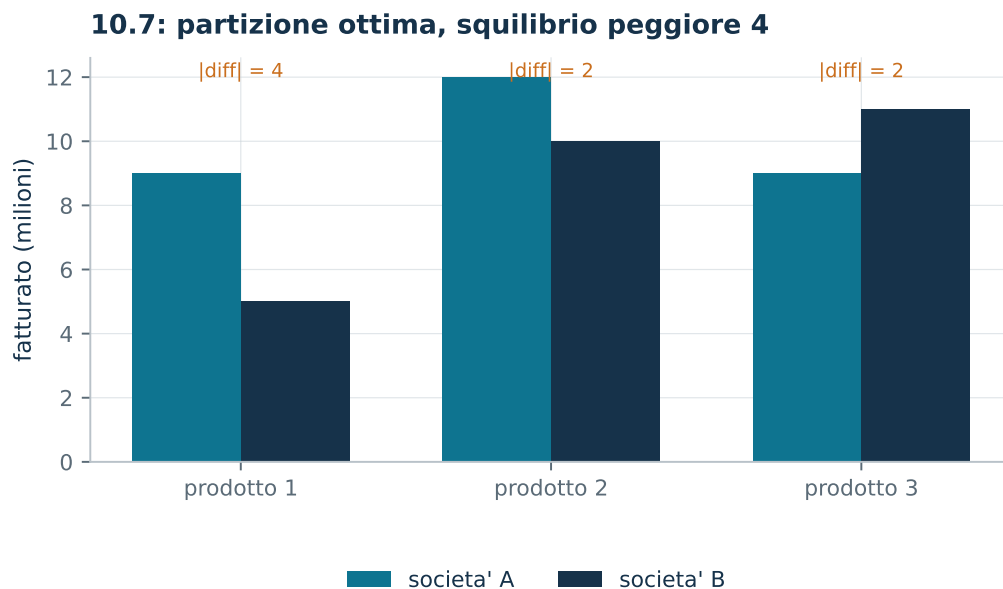


Figura 10.7: Fatturato delle due società ottime, prodotto per prodotto, con la differenza in evidenza.

Considerazioni aggiuntive

- Il problema con un solo prodotto è il *number partitioning*, uno dei ventuno problemi NP-completi di Karp. Con più prodotti è la sua versione vettoriale, e resta NP-difficile.
- Il bound combinatorio si può rafforzare: invece del massimo dei g_j si può cercare, per ogni coppia di prodotti, il minimo del massimo dei due squilibri. Il costo cresce ma il bound migliora, ed è la stessa idea del *surrogate relaxation*.
- L'obiettivo min-max non è l'unico possibile: minimizzare la somma delle differenze è un'altra scelta legittima e dà un modello con r variabili ausiliarie invece di una (vedi la domanda 10.9).

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 10.13 — due filiali inseparabili

Le filiali 1 e 2 condividono la sede e devono restare nella stessa società. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.14 — min-sum invece di min-max

Si vuole minimizzare la *somma* delle differenze su tutti i prodotti invece della differenza peggiore. Come cambia il modello? La partizione ottima è la stessa?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	6	soluzione euristica (UB)
LB	2	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	4	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 50.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 100.0\%.$$

Il sandwich sulla variante 7a

L'uguaglianza $x_1 - x_2 = 0$ aggiunge al duale una σ libera, che compare con il segno più nella colonna della filiale 1 e con il meno in quella della filiale 2. Il suo termine noto è zero, quindi l'obiettivo non cambia: il rilassamento vale 0 come nel problema base, e per la stessa ragione. Il bound utile è di nuovo combinatorio: tenendo insieme le filiali 1 e 2, il miglior squilibrio possibile sui tre prodotti vale 4, 0 e 2, e ogni partizione ammissibile deve rispettarli tutti, quindi $z(MILP) \geq 4$. Con le filiali libere era 2: legare due filiali alza il bound.

	valore	che cos'è
UB	6	soluzione euristica
LB	4	squilibrio minimo con le filiali 1 e 2 legate
$z(LP)$	0	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	0	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	6	ottimo del MILP

10.8 Distribuzione dei brani sui CD

Script: `python/fam10_8_cd.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.8 — brani sui CD

Una casa discografica pubblica una raccolta di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani. Per ogni brano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_i \in \mathbb{Q}_{\geq 1}$ è la durata in minuti. La raccolta va distribuita su $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ compact disc; ogni brano va assegnato a esattamente un CD, e ogni CD $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ deve contenere almeno $w_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ brani. La casa discografica vuole minimizzare la differenza fra la durata complessiva del CD più lungo e quella del più corto.

Il problema a parole. Decidiamo su quale CD finisce ogni brano. *L'obiettivo:* CD il più possibile omogenei per durata. *I vincoli:* ogni brano su un CD solo, e nessun CD troppo scarso.

Variabili decisionali

nm variabili binarie e due variabili continue non negative:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il brano } i \text{ va sul CD } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

y = durata del CD più lungo, z = durata del CD più corto.

Modello 10.8 — brani sui CD

$$\min \quad y - z \quad (10.15a)$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.15b)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq w_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.15c)$$

$$-\sum_{i=1}^n d_i x_{ij} + y \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.15d)$$

$$\sum_{i=1}^n d_i x_{ij} - z \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.15e)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.15f)$$

$$y, z \geq 0. \quad (10.15g)$$

Descrizione. L'obiettivo (10.15a) è la differenza fra la durata più lunga e la più corta. I vincoli (10.15b), uno per brano, dicono che ogni brano finisce su esattamente un CD. I vincoli (10.15c), uno per CD, impongono il numero minimo di brani. I vincoli (10.15d), uno per CD, spingono y sopra ogni durata, e i vincoli (10.15e), sempre uno per CD, spingono z sotto ogni durata: nel minimo la prima diventa il massimo delle durate e la seconda il minimo.

Due variabili ausiliarie, due versi diversi

I vincoli (10.15d) dicono $y \geq \sum_{i=1}^n d_i x_{ij}$ per ogni CD: y è *almeno* il massimo. I vincoli (10.15e) dicono $z \leq \sum_{i=1}^n d_i x_{ij}$ per ogni CD: z è *al più* il minimo. L'obiettivo $\min(y - z)$ spinge y verso il basso e z verso l'alto, quindi all'ottimo y vale esattamente la durata massima e z esattamente la minima. È la tecnica 3.5 usata due volte, in due versi opposti: si noti che serve un obiettivo che spinga nella direzione giusta *entrambe* le variabili, altrimenti una delle due resterebbe indeterminata.

Il modello in gurobipy

```

1 mod = gp.Model("cd")
2 x = mod.addVars(n, m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = mod.addVar(name="y")
4 z = mod.addVar(name="z")
5 mod.setObjective(y - z, GRB.MINIMIZE)
6 mod.addConstrs((x.sum(i, "*") == 1 for i in range(n)), name="brano")
7 mod.addConstrs((x.sum("*, j) >= w[j] for j in range(m)), name="minimo")
8 mod.addConstrs((y - gp.quicksum(d[i] * x[i, j] for i in range(n)) >= 0
9                 for j in range(m)), name="massimo")
10 mod.addConstrs((gp.quicksum(d[i] * x[i, j] for i in range(n)) - z >= 0
11                 for j in range(m)), name="minimo_durata")

```

L'istanza

$n = 6$ brani, $m = 2$ CD, $w_j = 1$:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$	$i = 6$
d_i	5	6	7	3	4	10

La durata totale è 35 minuti.

Due euristiche a confronto: il bound primale

La regola di inserimento è sempre la stessa — ogni brano sul CD attualmente più corto — ma l'ordine in cui si scorrono i brani cambia molto il risultato.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

(a) Ordine naturale. $5 \rightarrow \text{CD1}$, $6 \rightarrow \text{CD2}$, $7 \rightarrow \text{CD1}$, $3 \rightarrow \text{CD2}$, $4 \rightarrow \text{CD2}$, $10 \rightarrow \text{CD1}$. Durate finali 22 e 13: differenza 9.

(b) **Ordine per durata decrescente (LPT).** $10 \rightarrow \text{CD1}$, $7 \rightarrow \text{CD2}$, $6 \rightarrow \text{CD2}$, $5 \rightarrow \text{CD1}$, $4 \rightarrow \text{CD2}$, $3 \rightarrow \text{CD1}$. Durate finali 18 e 17: differenza 1.

La stessa regola, con due ordini diversi, dà 9 e 1. Si tiene la migliore:

$$z(\text{MILP}) \leq UB = 1.$$

Rilassamento LP e duale: di nuovo zero

Associamo α_i libera ai vincoli (10.15b) (uguaglianze), $\beta_j \geq 0$ a (10.15c), $\gamma_j \geq 0$ a (10.15d) e $\delta_j \geq 0$ a (10.15e). Le colonne di y e di z danno $\sum_{j=1}^m \gamma_j = 1$ e $\sum_{j=1}^m \delta_j = 1$.

Duale del rilassamento LP del modello 10.8

$$\max \sum_{i=1}^n \alpha_i + \sum_{j=1}^m w_j \beta_j \quad (10.16a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^m \gamma_j = 1, \quad (10.16b)$$

$$\sum_{j=1}^m \delta_j = 1, \quad (10.16c)$$

$$\alpha_i + \beta_j - d_i \gamma_j + d_i \delta_j \leq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.16d)$$

$$\alpha_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.16e)$$

$$\beta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.16f)$$

$$\gamma_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.16g)$$

$$\delta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}. \quad (10.16h)$$

Descrizione. La variabile α_i è il valore del brano i , β_j il prezzo del numero minimo di brani sul CD j , mentre γ_j e δ_j sono i pesi con cui il CD j entra rispettivamente nella durata massima e in quella minima. L'obiettivo (10.16a) valuta i brani e le soglie w_j . I vincoli (10.16b) e (10.16c) sono le colonne di y e di z : ciascuna delle due variabili compare in un vincolo per CD e nell'obiettivo primale con coefficiente ± 1 , quindi i rispettivi pesi devono sommare a uno. I vincoli (10.16d) sono le colonne delle x_{ij} : mettere il brano i sul CD j soddisfa il suo vincolo di assegnamento (α_i), contribuisce al minimo di brani (β_j) e sposta di d_i le due durate; il saldo non può essere positivo, perché le x_{ij} non compaiono nell'obiettivo.

Una soluzione duale a mano. Con $\bar{\gamma}_j = \bar{\delta}_j = 1/m$ e $\alpha = \beta = 0$ i due vincoli di uguaglianza sono soddisfatti e i vincoli (10.16d) diventano $-d_i/m + d_i/m = 0 \leq 0$. Il valore è $LB = 0$.

Che il rilassamento valga zero si vede meglio dal lato primale: mettendo $x_{ij} = 1/m$ per ogni brano e ogni CD, ogni CD «dura» $35/2 = 17,5$ minuti e la differenza è nulla. È ammissibile per il rilassamento e privo di senso per il problema, perché un brano non si spezza. Il rilassamento LP dei modelli di bilanciamento è quasi sempre così: pareggia tutto e vale zero.

Un argomento di parità che chiude il problema

Le durate sono numeri interi e i CD sono due: le loro durate q_1 e q_2 sono interi che sommano a $q = 35$, che è *dispari*. Due interi che sommano a un numero dispari non possono essere uguali, e la loro differenza $|q_1 - q_2|$ ha la stessa parità di q , cioè è dispari. Una differenza dispari e non negativa vale almeno 1:

$$z(MILP) \geq LB = 1.$$

L'euristica LPT raggiunge esattamente 1: i due bound coincidono, e la soluzione euristica è ottima. Lo si sa *prima* di chiamare il solver, ed è il caso più netto del corso in cui un argomento combinatorio di due righe fa il lavoro che il rilassamento LP non riesce a fare.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	brani	durata
CD 1	1, 2, 3	18
CD 2	4, 5, 6	17

$$1 = LB \leq z(MILP) = 1 \leq UB = 1, \quad z(LP) = z(LP^+) = 0.$$

Il gap dell'euristica è nullo. Si noti che la soluzione trovata dal solver non è quella dell'euristica LPT (che metteva i brani 6, 1, 4 su un CD e 3, 2, 5 sull'altro), ma ha lo stesso valore: il problema ha più ottimi.

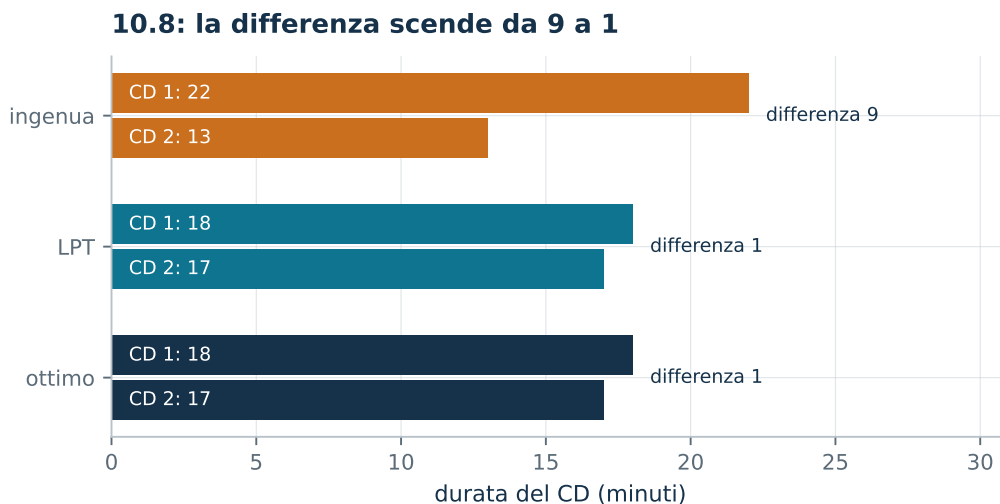


Figura 10.8: Durata dei due CD nelle tre soluzioni: euristica ingenua, LPT e ottimo.

Considerazioni aggiuntive

- L'argomento di parità vale così com'è per $m = 2$. Con $m = 3$ va rifatto: 35 non è divisibile per 3, quindi le tre durate non possono essere tutte uguali, ma il minimo scarto non è più immediato. Sull'istanza con tre CD l'ottimo vale 2 (durate 13, 11, 11).

- Il vincolo $\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq w_j$ con $w_j = 1$ non morde mai all'ottimo: una soluzione che lasciasse un CD vuoto avrebbe $z = 0$ e quindi differenza pari alla durata totale. Serve però nel modello, perché senza di esso il rilassamento avrebbe soluzioni degeneri.
- Minimizzare $y - z$ non è equivalente a minimizzare y (il makespan): la seconda è la formulazione classica dello scheduling su macchine parallele, e ha ottimi diversi. È la stessa differenza fra «bilanciare» e «finire presto».

Domande di modellazione aggiuntive

Domanda di modellazione 10.15 — un supporto più piccolo

Il CD 1 è un supporto ridotto e non può superare i 15 minuti. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.16 — tre CD

La raccolta si distribuisce su tre CD invece che su due. Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	1	soluzione euristica (UB)
LB	1	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	1	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 0.0\%.$$

Il sandwich sulla variante 8b

Con tre CD invece di due la struttura non cambia: le colonne di y e z chiedono che le γ e le δ sommino a uno, e spalmarle in parti uguali, $\gamma_j = \delta_j = 1/3$, è la scelta che non privilegia nessun CD. Il duale vale 0, come il rilassamento, per il motivo di sempre: una soluzione frazionaria spezza ogni brano in tre parti uguali e pareggia le durate. Il bound utile viene dall'interesse, come nel problema base: le durate sono interi che sommano a 35, che non è multiplo di 3, quindi non possono essere tutte uguali e la differenza vale almeno 1. L'euristica LPT ne lascia 2, che è l'ottimo: il divario certificato resta aperto di una unità.

	valore	che cos'è
UB	2	soluzione euristica
LB	1	parita' delle durate sui tre CD
$z(LP)$	0	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	0	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	2	ottimo del MILP

10.9 Libri sugli scaffali

Script: `python/fam10_9_scaffali.py`

[Notebook in Colab](#)

Problema 10.9 — libri sugli scaffali

Una biblioteca deve sistemare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ libri su degli scaffali. Ogni libro $b \in \{1, 2, \dots, n\}$ ha larghezza $w_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ e altezza $h_b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Sono disponibili $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ scaffali, ciascuno di larghezza massima $c \in \mathbb{Q}_{>0}$. Ogni libro va assegnato a esattamente uno scaffale, e la larghezza complessiva dei libri su uno scaffale non può superare c . L'altezza di uno scaffale è quella del libro più alto che vi si trova. La biblioteca vuole minimizzare la somma delle altezze degli scaffali.

Il problema a parole. Decidiamo su quale scaffale va ogni libro. *L'obiettivo:* somma delle altezze minima (è il legno che si risparmia). *I vincoli:* ogni libro su uno scaffale solo, e nessuno scaffale più largo di c .

Variabili decisionali

$n m$ variabili binarie e m variabili continue non negative:

$$x_{bs} = \begin{cases} 1 & \text{se il libro } b \text{ va sullo scaffale } s, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad y_s = \text{altezza dello scaffale } s.$$

Modello 10.9 — libri sugli scaffali

$$\min \sum_{s=1}^m y_s \quad (10.17a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{s=1}^m x_{bs} = 1, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.17b)$$

$$\sum_{b=1}^n w_b x_{bs} \leq c, \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.17c)$$

$$-h_b x_{bs} + y_s \geq 0, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.17d)$$

$$x_{bs} \in \{0, 1\}, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.17e)$$

$$y_s \geq 0, \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}. \quad (10.17f)$$

Descrizione. L'obiettivo (10.17a) è l'altezza complessiva degli scaffali. I vincoli (10.17b), uno per libro, dicono che ogni libro sta su esattamente uno scaffale. I vincoli (10.17c), uno per scaffale, sono la larghezza disponibile. I vincoli (10.17d), uno per coppia libro-scaffale, spingono l'altezza y_s sopra quella di ogni libro sistemato su quello scaffale.

Il legame fra le variabili. I vincoli (10.17d) dicono $y_s \geq h_b x_{bs}$: se il libro b è sullo scaffale s allora $y_s \geq h_b$, altrimenti il vincolo è vuoto ($y_s \geq 0$). Poiché y_s compare nell'obiettivo di minimo con coefficiente positivo, all'ottimo vale esattamente il massimo delle altezze dei libri presenti, e vale 0 se lo scaffale è vuoto. È la tecnica 3.5, la variabile di massimo, nella sua forma disaggregata: un vincolo per libro invece di uno solo con un big-M.

Uno scaffale vuoto non costa

Con $y_s \geq 0$ e nessun altro vincolo, uno scaffale vuoto ha $y_s = 0$ e non contribuisce all'obiettivo. Ne segue che dare alla biblioteca più scaffali non può mai peggiorare l'ottimo, ma non è detto che lo migliori: spezzare i libri su più scaffali fa pagare più altezze. Sull'istanza, con tre scaffali invece di due, l'ottimo resta 15 (vedi la domanda 10.12).

Il modello in gurobipy

```
1 mod = gp.Model("scaffali")
2 x = mod.addVars(n, m, vtype=GRB.BINARY, name="x")
3 y = mod.addVars(m, name="y")
4 mod.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)
5 mod.addConstrs((x.sum(b, "*") == 1 for b in range(n)), name="libro")
6 mod.addConstrs((gp.quicksum(w[b] * x[b, s] for b in range(n)) <= c
7                  for s in range(m)), name="larghezza")
8 mod.addConstrs((y[s] - h[b] * x[b, s] >= 0 for b in range(n) for s in
9                  range(m)),
10                name="altezza")
```

L'istanza

$n = 4$ libri, $m = 2$ scaffali, $c = 10$:

	$b = 1$	$b = 2$	$b = 3$	$b = 4$
w_b	3	5	4	6
h_b	8	5	7	4

La larghezza totale dei libri è 18, la capacità complessiva $2 \cdot 10 = 20$.

Euristica costruttiva: due ordini, due esiti

La regola è first-fit: ogni libro sul primo scaffale in cui entra. Come nel problema 10.8, l'ordine cambia tutto — ma qui, in un ordine, l'euristica *fallisce*.

È un'euristica costruttiva della famiglia vista nel capitolo «Euristiche costruttive»: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Qui sotto la sua esecuzione sull'istanza.

(a) **Ordine per altezza decrescente** (1, 3, 2, 4). Libro 1 (largo 3) sullo scaffale 1; libro 3 (largo 4) sullo scaffale 1, che arriva a 7; libro 2 (largo 5) sullo scaffale 2. Resta il libro 4, largo 6: sullo scaffale 1 ci sono 3 di residuo, sul 2 ce ne sono 5. **L'euristica fallisce.**

(b) **Ordine per larghezza decrescente** (4, 2, 3, 1). Libro 4 (largo 6) sullo scaffale 1; libro 2 (largo 5) sullo scaffale 2; libro 3 (largo 4) sullo scaffale 1, che arriva a 10; libro 1 (largo 3) sullo scaffale 2, che arriva a 8. Altezze: $\max(4, 7) = 7$ e $\max(5, 8) = 8$, somma 15.

$$z(MILP) \leq UB = 15.$$

L'ordine per altezza decrescente è quello suggerito dall'*obiettivo*, ma il vincolo che può rendere infattibile un inserimento è la *larghezza*: è su quella che va ordinato. È la stessa logica del first-fit decreasing per il bin packing, dove si ordina per dimensione e non per valore. Un'euristica costruttiva che può fallire non è di per sé sbagliata — basta prevedere il caso e cambiare ordine — ma va detto esplicitamente, perché un'euristica «che a volte non restituisce niente» non fornisce alcun bound.

Rilassamento LP e duale: il bound duale

Associamo α_b libera ai vincoli (10.17b) (uguaglianze), $\beta_s \leq 0$ a (10.17c) (verso $\leq$ in un minimo) e $\gamma_{bs} \geq 0$ a (10.17d). Il duale è:

Duale del rilassamento LP del modello 10.9

$$\max \sum_{b=1}^n \alpha_b + c \sum_{s=1}^m \beta_s \quad (10.18a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{b=1}^n \gamma_{bs} \leq 1, \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.18b)$$

$$\alpha_b + w_b \beta_s - h_b \gamma_{bs} \leq 0, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.18c)$$

$$\alpha_b \geq 0, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (10.18d)$$

$$\beta_s \leq 0, \quad \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (10.18e)$$

$$\gamma_{bs} \geq 0, \quad \forall b \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall s \in \{1, 2, \dots, m\}. \quad (10.18f)$$

Descrizione. La variabile α_b è il valore del libro b , β_s il prezzo (non positivo) della larghezza dello scaffale s e γ_{bs} il prezzo del legame «l'altezza dello scaffale s copre il libro b ». L'obiettivo (10.18a) valuta i libri e la larghezza disponibile su ciascuno scaffale. I vincoli (10.18b) sono le colonne delle y_s : l'altezza dello scaffale s costa 1 nell'obiettivo primale, e i prezzi dei legami che la spingono verso l'alto non possono valere di più. I vincoli (10.18c) sono le colonne delle x_{bs} : mettere il libro b sullo scaffale s soddisfa il suo vincolo di assegnamento (α_b), occupa w_b di larghezza e costringe l'altezza a salire fino a h_b ; il saldo non può essere positivo, perché le x_{bs} non compaiono nell'obiettivo.

Una soluzione duale a mano. Poniamo $\beta = 0$ (la larghezza non si valuta) e concentriamo tutto il «peso» γ sul libro più alto, il 1 con $h_1 = 8$: $\bar{\gamma}_{1s} = 1$ per ogni s e $\bar{\gamma}_{bs} = 0$ per $b \neq 1$. I

vincoli (10.18b) diventano $1 \leq 1$. I vincoli (10.18c) diventano $\alpha_1 \leq 8$ per $b = 1$ e $\alpha_b \leq 0$ per $b \neq 1$: prendiamo $\bar{\alpha}_1 = 8$ e $\bar{\alpha}_b = 0$. Il valore è

$$LB = 8.$$

È l'osservazione ovvia: lo scaffale che ospita il libro più alto è alto almeno quanto lui.

Un bound combinatorio più forte

La larghezza totale dei libri è 18 e ogni scaffale ne regge 10: servono almeno

$$\left\lceil \frac{18}{10} \right\rceil = 2$$

scaffali non vuoti. Uno di essi ospita il libro più alto e misura almeno 8; l'altro contiene almeno un libro, quindi misura almeno $\min_{b \neq 1} h_b = 4$. Sommando,

$$z(MILP) \geq LB = 8 + 4 = 12,$$

meglio del bound duale 8. Anche qui il salto viene dall'inezia: il rilassamento può mettere metà libro su ciascuno scaffale e pagare metà altezza due volte, cioè in totale ancora 8.

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	libri	larghezza	altezza
scaffale 1	1, 2	8 su 10	8
scaffale 2	3, 4	10 su 10	7

$$z(MILP) = 15, \quad 12 = LB \leq z(MILP) = 15 \leq UB = 15, \quad z(LP) = z(LP^+) = 8.$$

Il gap dell'euristica è nullo: la first-fit per larghezza decrescente trova l'ottimo. Il gap certificato, prima di risolvere il MILP, è $(15 - 12)/15 = 20\%$.

Considerazioni aggiuntive

- Il problema è una variante del bin packing in cui il costo di un contenitore non è fisso ma dipende dal contenuto. È noto come *bin packing with item fragmentation* oppure, nella letteratura sui magazzini, come *shelf space allocation*.
- Il modello ha una simmetria fastidiosa: scambiando i due scaffali si ottiene la stessa soluzione con valore uguale. Su istanze più grandi conviene romperla, per esempio imponendo $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_m$.
- La forma disaggregata (10.17d) usa nm vincoli. La forma aggregata con big-M, $y_s \geq h_b - M(1 - x_{bs})$, ne userebbe altrettanti ed è più debole: qui la disaggregata non costa nulla ed è preferibile.

Domande di modellazione aggiuntive

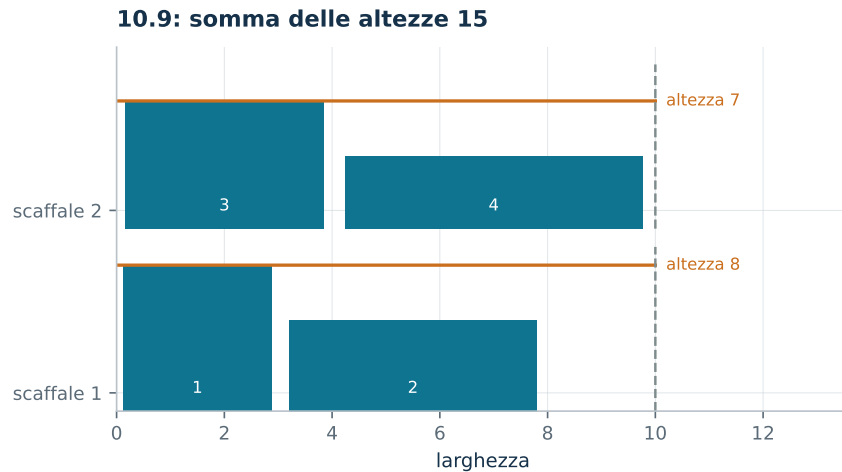


Figura 10.9: Disposizione ottima: i libri su ciascuno scaffale, con l'altezza dello scaffale segnata in arancio e la larghezza massima tratteggiata.

Domanda di modellazione 10.17 — un terzo scaffale

La biblioteca compra un terzo scaffale, largo come gli altri. Qual è il nuovo ottimo?

Domanda di modellazione 10.18 — scaffali più larghi

Gli scaffali sono larghi 12 invece di 10. Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce, messi uno accanto all'altro:

	valore	che cos'è
UB	15	soluzione euristica (UB)
LB	12	bound certificato (LB)
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP:

$$\frac{|UB - LB|}{|z(MILP)|} = 20.0\%.$$

Il sandwich sulla variante 9b

La larghezza non entra nel certificato duale: la ricetta mette tutto il peso γ sul libro più alto — il 1, alto 8 — perché qualunque scaffale lo ospiti deve essere alto almeno quanto lui, e il bound duale resta 8. Serve anche qui l'argomento combinatorio del problema base: la larghezza totale è 18 e uno scaffale ne regge 12, quindi gli scaffali non vuoti restano almeno due, uno

alto almeno 8 e l'altro almeno 4, cioè $LB = 12$. Cambia l'euristica: il first-fit per larghezza decrescente adesso incastra i quattro libri su due scaffali alti 5 e 8 e scende da 15 a 13; l'ottimo da 15 a 12, e il bound lo certifica.

	valore	che cos'è
UB	13	soluzione euristica
LB	12	scaffali usati e altezze minime
$z(LP)$	8	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	8	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

10.10 Due problemi da modellare

I nove problemi precedenti arrivano al lettore già sezionati: variabili, modello, istanza, bound. I due che chiudono il capitolo no. Sono dati come arrivano davvero — un testo, dei dati, una domanda — e il lavoro di riconoscere la struttura resta da fare.

I passi sono sempre gli stessi:

1. si elencano le **decisioni**, una per una, e si dà a ciascuna una variabile con il suo dominio;
2. si traduce ogni frase dell'enunciato in **un vincolo**, e si conta quanti vincoli sono in funzione dei dati;
3. si controllano i **legami** fra variabili con la tavola di verità;
4. si costruisce a mano una **soluzione ammissibile** e una **soluzione duale**, per avere i due bound;
5. si risolve il modello e si **confronta**.

Le soluzioni di queste domande, come tutte le altre del corso, stanno nel documento riservato ai docenti e non sono pubblicate.

Il primo: un deposito e i suoi furgoni

Problema 10.10 — la settimana del deposito

Un deposito rifornisce tre punti vendita per cinque giorni. Ogni giorno ogni punto vendita ha una richiesta nota, in pallet. Il deposito ha una giacenza iniziale e può ricevere pallet dalla fabbrica con un ordine giornaliero: un ordine costa una cifra fissa per l'attivazione del trasporto, più una cifra per pallet. I pallet non consegnati restano in deposito, e la giacenza a fine giornata costa. Ogni consegna a un punto vendita viaggia su un furgone che porta al più un numero dato di pallet, e ogni furgone che parte costa. In un giorno il deposito non può far partire più di un numero dato di furgoni in totale. Si vuole il piano settimanale di costo minimo.

Domanda di modellazione 10.19 — le decisioni e le variabili

Si elenchino le decisioni del problema e, per ciascuna, il tipo di variabile che le corrisponde. Quante famiglie di variabili servono, e con quali indici?

Domanda di modellazione 10.20 — il modello

Si scriva un modello MILP completo. Si dica, per ogni famiglia di vincoli, quale frase dell'enunciato traduce e quanti vincoli sono in funzione dei dati.

Domanda di modellazione 10.21 — i legami

Nel modello compaiono almeno tre legami fra variabili del capitolo «Legami fra variabili». Quali sono? Per ciascuno si scriva la tavola di verità e si dica se il verso mancante è imposto da un vincolo o dall'ottimalità.

Domanda di modellazione 10.22 — i bound

Si costruisca a mano una soluzione ammissibile e una soluzione duale del rilassamento LP. Si dica quale dei due valori è LB e quale UB , e perché.

Il secondo: turni e competenze**Problema 10.11 — il presidio tecnico**

Un servizio di assistenza copre sette giorni. Ogni giorno serve un numero noto di tecnici presenti. I tecnici si assumono per contratti settimanali di forma fissa: un contratto stabilisce quali giorni si lavora, e ha un costo settimanale noto. Ogni tecnico ha una fra tre competenze, e ogni giorno servono almeno un tecnico per ciascuna delle tre. Due contratti sono incompatibili con la competenza più rara. Si vuole il piano di costo minimo.

Domanda di modellazione 10.23 — le decisioni e le variabili

Le variabili contano tecnici, non scelte: perché? Che differenza fa, nel modello e nel rilassamento, dichiararle intere invece che binarie?

Domanda di modellazione 10.24 — il modello

Si scriva un modello MILP completo, con gli indici sempre accompagnati dall'insieme in cui variano.

Domanda di modellazione 10.25 — un bound che si legge dai dati

Si costruisca un bound certificato senza scrivere il duale, contando le giornate-uomo coperte da un contratto. Si confronti con il valore del rilassamento LP.

Domanda di modellazione 10.26 — una disuguaglianza rafforzativa

Si trovi una disuguaglianza valida che il modello non contiene e si misuri quanto gap chiude: si risolvano i due rilassamenti, con e senza, e si riporti la differenza.

Indice analitico

- attivazione, 3, 10, 13, 20, 29, 30, 47, 50, 55, 64, 65, 69, 107, 113, 144
- big-M, 3, 28, 40, 41, 44, 45, 74, 76, 90, 92, 113, 140, 142
- bilancio delle scorte, 71, 73
- bound duale, 92, 94, 98, 115, 126, 142
- costo fisso, 3, 9, 14, 21, 52, 68, 71, 72, 77
- disuguaglianze valide, 16, 22, 27, 33, 45, 69, 99, 104
- dualità debole, 8, 22, 52, 57, 62, 68
- dualità forte, 8, 52, 131
- euristica costruttiva, 3, 6, 13, 20, 26, 32, 33, 38, 44, 47, 51, 71, 77, 84, 90, 97, 102, 108, 114, 119, 125, 130, 135, 140
- funzione lineare a tratti, 98
- gap di integralità, 78, 98, 142
- localizzazione capacitata, 48
- lotto minimo, 71, 89, 90, 92, 94, 106–111
- p-mediana, 54
- precedenze, 44
- rilassamento lineare, 3, 7, 13, 45, 47, 51, 56, 62, 67, 71, 74, 75, 77, 78, 84, 85, 94, 97, 103, 108, 125, 132, 136, 137, 145
- set packing, 100, 101, 104
- valore assoluto, 129
- variabile di massimo, 3, 47, 65, 140
- variabile semicontinua, 71, 89, 107